硕士
学位论文

油茶籽饼蛋白-海藻酸钠活性包装膜的制备及其在水果保鲜中的应用研究

陈 静

廣西大學

二〇二五 年 六 月

分类号 TS255.3 学校代码 10593

密级 公开 学号 2216301002

硕士学位论文

油茶籽饼蛋白-海藻酸钠活性包装膜的制备及其在水果保鲜中的应用研究

FABRICATION OF CAMELLIA OLEIFERA SEED CAKE PROTEIN-SODIUM ALGINATE ACTIVE PACKAGING FILM AND ITS APPLICATION IN FRUIT PRESERVATION

作者姓名: 陈静

指导教师: 陆海勤 教授

合作导师: 刘鹤 研究员

专业名称: 轻工技术与工程

研究方向: 制糖工程

所在学院: 轻工与食品工程学院

论文答辩日期 2025 年 5 月 28 日 **学位授予日期** 2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席 陈山 教授

油茶籽饼蛋白-海藻酸钠活性包装膜的制备及其在水果保鲜中的应用研究

摘 要

在产业升级与消费需求迭代的双重驱动下，传统包装材料面临多维应用场景适配困境，这推动了生物基多功能包装材料的不断革新和发展。本研究以农业副产物油茶籽饼为原料，构建了基于油茶籽饼蛋白-海藻酸钠的功能复合膜体系，探索其在水果保鲜领域的应用潜力。这项研究为抑制水果采后腐败、延长水果货架寿命等方面提供一定的理论价值和方法指导，并为农业废弃物高值化利用及生物基多功能食品包装材料的开发提供了新的设计思路。主要研究内容及结论如下：

（1）采用碱溶酸沉法从油茶籽饼中提取油茶籽饼蛋白，当料液比=1：20（g/mL），pH=10，温度为 50 ℃，时间为 120 min 时，油茶籽饼蛋白得率最高，为 12.52±0.05%。通过深入探究油茶籽饼蛋白的结构和功能特性，证明油茶籽饼蛋白中碱性氨基酸含量为 45.6%，且油茶籽饼蛋白具有优异的乳化性能、起泡性能和抗氧化性能。

（2）油茶籽饼蛋白的氨基在酸性环境中易质子化，在静电相互作用驱动下，油茶籽饼蛋白可与海藻酸钠实现致密交联。基于油茶籽饼蛋白的结构特性，并通过微观结构表征和宏观性能测试，对油茶籽饼蛋白改性海藻酸钠基活性包装膜的综合性能进行系统评估。结果表明，当油茶籽饼蛋白添加量为海藻酸钠基质的 60 wt%时，活性包装膜的拉伸强度由纯海藻酸钠膜的 4.56 MPa 显著提升至 9.10 MPa，DPPH 自由基清除活性从 23.83%提升至 79.95%，ABTS 自由基清除活性从 27.26%提升至 98.4%。水果保鲜性能分析结果证明，该活性包装膜在储存期内可有效降低鲜切苹果、草莓和香蕉的质量损失并抑制褐变反应，并将草莓和香蕉的货架期由对照组的 3 天延长至 7 天，具有优异的水果保鲜性能。

（3）为充分发挥油茶籽饼蛋白的乳化性能，将油茶籽饼蛋白与单宁酸作为乳化剂制备丁香精油乳液。结果表明，当油水比为 1：1、乳化剂浓度为 5 wt%时乳液具有最佳的物理稳定性。将该乳液作为功能组分添加至

海藻酸钠中制备具有抗菌、抗氧化性能的海藻酸钠-油茶籽饼蛋白活性包装膜（添加量为海藻酸钠基质的 30 wt%）。该活性包装膜拉伸强度提升至 12.0 MPa，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑制率分别为63.42%和90.73%。水果保鲜性能分析结果证明，该活性包装膜可显著延缓鲜切苹果的酶促褐变进程，并将草莓和香蕉的货架期由对照组的 3 天延长至 9 天，具有优异的水果保鲜性能。

关键词：油茶籽饼蛋白　碱提酸沉　精油乳液　活性包装　水果保鲜

FABRICATION OF CAMELLIA OLEIFERA SEED CAKE PROTEIN-SODIUM ALGINATE ACTIVE PACKAGING FILM AND ITS APPLICATION IN FRUIT PRESERVATION

ABSTRACT

Under the dual drivers of industrial upgrading and evolving consumer demands, traditional packaging materials face multidimensional challenges in adapting to application scenarios, which has propelled continuous innovation in bio-based multifunctional packaging materials. This study utilized Camellia oleifera seed cake—an agricultural by-product—as raw material to construct a functional composite film system based on Camellia oleifera seed cake protein and sodium alginate, exploring its application potential in fruit preservation. The research provides theoretical value and methodological guidance for inhibiting postharvest fruit decay and extending shelf life, while offering novel design concepts for the high-value utilization of agricultural waste and the development of bio-based multifunctional food packaging materials. The main research contents and conclusions are as follows:

(1) Camellia oleifera seed cake protein was extracted via alkaline solubilization and acid precipitation. A maximum yield of 12.52±0.05% was achieved under optimized conditions: solid-to-liquid ratio of 1:20 (g/mL), pH 10, temperature of 50 °C, and extraction time of 120 min. Through an in-depth investigation of the structural and functional properties of the protein, it was demonstrated that Camellia oleifera seed cake protein contains 45.6% alkaline amino acids and exhibits excellent emulsifying, foaming, and antioxidant properties.

(2) The amino groups of Camellia oleifera seed cake protein are prone to protonation in acidic environments, which enables dense crosslinking with sodium alginate via electrostatic interactions. Based on the structural characteristics of the protein, the comprehensive properties of sodium alginate-based active packaging films modified with Camellia oleifera seed cake protein

were systematically evaluated through microstructural characterization and macroscopic performance testing. Results indicated that when the protein content reached 60 wt% of the sodium alginate matrix, the tensile strength of the film significantly increased from 4.56 MPa (pure sodium alginate film) to 9.10 MPa, while DPPH radical scavenging activity improved from 23.83% to 79.95% and ABTS radical scavenging activity rose from 27.26% to 98.4%. Fruit preservation analysis demonstrated that this active packaging film effectively reduced mass loss and inhibited browning reactions in fresh-cut apples, strawberries, and bananas during storage. Specifically, it extended the shelf life of strawberries and bananas from 3 days (control) to 7 days, confirming its excellent preservation performance.

(3) To fully utilize the emulsifying properties of Camellia oleifera seed cake protein, we prepared a clove essential oil emulsion with Camellia oleifera seed cake protein and tannic acid as emulsifiers. Results showed that the emulsion exhibited optimal physical stability at an oil-water ratio of 1:1 and an emulsifier concentration of 5 wt%. This emulsion was incorporated into sodium alginate as a functional component to develop an antibacterial and antioxidant active packaging film (constituting 30 wt% of the sodium alginate matrix) based on sodium alginate and Camellia oleifera seed cake protein. The tensile strength of the film increased to 12.0 MPa, with inhibition rates against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli* reaching 63.42% and 90.73%, respectively. ruit preservation analysis confirmed the film's effectiveness in significantly delaying enzymatic browning in fresh-cut apples and extending the shelf life of strawberries and bananas from 3 days (control) to 9 days, highlighting its superior preservation performance.

KEY WORDS: Camellia Oleifera Seed Cake Protein; Alkaline Extraction and Acid Precipitation; Essential Oil Emulsion; Active Packaging; Fruit Preservation

目　录

第一章 绪论.....1
1.1 引言.....1
1.2 海藻酸钠基水果保鲜膜材料研究进展.....2
1.2.1 海藻酸钠复合包装膜.....2
1.2.2 海藻酸钠活性包装膜.....3
1.3 油茶籽饼研究进展.....4
1.3.1 油茶籽饼概述.....4
1.3.2 油茶籽饼成分概述.....5
1.4 油茶籽饼蛋白的提取研究进展.....7
1.4.1 酶法提取.....7
1.4.2 三相分离提取.....8
1.4.3 碱溶酸沉法提取.....8
1.5 油茶籽饼蛋白的功能特性及应用研究进展.....9
1.5.1 乳化性能及在生物活性化合物包封与递送中的应用.....9
1.5.2 凝胶性能及在食品保鲜中的应用.....10
1.6 课题研究意义及主要研究内容.....10
1.6.1 课题研究目的与意义.....10
1.6.2 研究内容及技术路线.....11
第二章 油茶籽饼蛋白的提取、结构性质、功能性质表征.....13
2.1 引言.....13
2.2 材料与方法.....13
2.2.1 实验材料与仪器.....13
2.2.2 实验方法.....14
2.3 结果与讨论.....19
2.3.1 CCP 提取分析.....19
2.3.2 CCP 的结构性质分析.....22
2.3.3 CCP 的氨基酸成分分析.....23
2.3.4 CCP 的功能性质分析.....25
2.4 本章小结.....30
第三章 基于静电相互作用交联的海藻酸钠-油茶籽饼蛋白活性包装膜用于水果保鲜.....32
3.1 引言.....32
3.2 材料与方法.....33
3.2.1 实验材料与仪器.....33

3.2.2 实验方法.....34
3.3 结果与讨论.....38
3.3.1 SA-CPP 活性包装膜合成机理.....38
3.3.2 SA-CCP 成膜溶液表征分析.....38
3.3.3 SA-CCP 活性包装膜的理化特性分析.....39
3.3.4 SA-CCP 活性包装膜的力学性能分析.....42
3.3.5 SA-CCP 活性包装膜的阻隔性能分析.....42
3.3.6 SA-CCP 活性包装膜的功能特性分析.....44
3.3.7 SA-CCP 活性包装膜的保鲜性能分析.....47
3.3.8 SA-CCP 活性包装膜的可水洗性能分析.....53
3.4 本章小结.....53
第四章 油茶籽饼蛋白稳定丁香精油乳液制备海藻酸钠复合活性包装膜用于水果保鲜.....55
4.1 引言.....55
4.2 材料与方法.....56
4.2.1 实验材料与仪器.....56
4.2.2 实验方法.....57
4.3 结果与讨论.....62
4.3.1 SA-CE 活性包装膜合成机理.....62
4.3.2 CCP-TA 表征分析.....63
4.3.3 CE 表征分析.....63
4.3.4 SA-CE 活性包装膜的理化特性分析.....67
4.3.5 SA-CE 活性包装膜的力学性能分析.....70
4.3.6 SA-CE 活性包装膜的水蒸气阻隔性能分析.....71
4.3.7 SA-CE 活性包装膜的功能特性分析.....72
4.3.8 SA-CE 活性包装膜的生物降解性能分析.....75
4.3.9 SA-CE 活性包装膜的保鲜性能分析.....76
4.4 本章小结.....81
第五章 结论与展望.....83
5.1 结论.....83
5.2 创新点.....84
5.3 展望.....84
参考文献.....85

第一章 绪论

1.1 引言

水果中含有丰富的水分（约 75-95%）、维生素、矿物质、有机酸、膳食纤维等维持机体生理功能的关键营养素[1]，是人们日常饮食中不可或缺的一部分。然而，水果在采后贮藏过程中因水分梯度迁移、呼吸代谢增强以及微生物定殖所引发的协同劣变效应，导致果实组织机械强度下降并伴随病原性腐败，从而使果实损失率高，为农林经济的可持续发展带来了严峻挑战[2]。

目前，用于水果保鲜的主要方式为覆盖保鲜膜。食品保鲜膜作为一种物理保鲜方式，在环保、节能等方面具有显著优势[3]。然而，现行食品保鲜膜主要依赖不可再生的石油基合成聚合物材料，这类传统塑料制品存在生物不可降解特性，导致其废弃处理普遍依赖焚烧或填埋等末端处理方式[4]。此类处理工艺不仅加剧不可再生能源消耗，更会引发微塑料污染、土壤酸化及温室气体排放等系列环境问题[5]。基于此，开发环境友好型生物基可降解包装材料替代传统石油基塑料制品，已成为食品包装领域亟待解决的关键课题[6]。

生物基可降解包装材料，特别是以天然产物多糖和蛋白质（如卡拉胶、壳聚糖、海藻酸钠及玉米醇溶蛋白）为基材，因其可再生性、资源丰富性、经济可行性等优势，被视为替代传统石油基材料的最佳选择[7]。其中，海藻酸钠（Sodium alginate，SA）是一种源自褐藻的阴离子多糖，具有优异的生物降解性、生物相容性、凝胶性能和成膜性，广泛应用于医药和食品工业，是生物基食品包装基材的理想选择。然而，单一 SA 基膜材料在抗氧化活性及抗菌效能等关键功能指标上仍存在显著局限性[8]，严重制约了其在食品保鲜中的实际应用。基于此问题，向 SA 膜中引入天然活性成分，可有效提升 SA 膜的功能性，增强其对食品的保鲜性能。

油料加工副产物中富含大量的植物蛋白资源。在循环经济目标的指引下，充分利用这些植物蛋白的活性成分，将其转化成具有较高经济价值的产品，不仅可以减少环境污染，还能提高资源利用率。油茶籽饼作为一种典型的油料加工副产物，含有丰富的蛋白质（包含 17 种氨基酸组分，其中含 8 种人体必需氨基酸），具有均衡的氨基酸组成[9]。研究表明，油茶籽饼蛋白在持水性、发泡能力和乳化特性方面，表现出与大豆蛋白等传统植物蛋白相媲美的功能特性。相较于大豆分离蛋白（SPI）乳液，油茶籽饼蛋白稳定的乳液展现出更强的储存稳定性、更低的乳析现象和更高的消化稳定性[10]。将油茶籽饼蛋白与海藻酸钠进行复合改性，这一策略不仅有助于缓解农业废弃物的环境污染压力，实现废弃生物质的资源化利用，还能通过提高水果贮藏稳定性和延长货

架期，显著降低经济损失，为水果保鲜行业带来更为环保、高效的解决方案。

1.2 海藻酸钠基水果保鲜膜材料研究进展

海藻酸钠是从褐藻（如巨藻属铜藻和马尾藻）和细菌（如铜绿假单胞菌和固氮菌）中提取的一种线性阴离子多糖，是由 β-D-甘露糖醛酸（M 单元）和 α-L-古洛糖醛酸（G 单元）两种结构单元组成的无支链线性聚合物。这两种结构单元通过 β-1,4-糖苷键以 MM、GG 和 MG 三种嵌段方式连接[8]，且每个结构单元的环上分别连接着一个羧基（-COOH）和两个羟基（-OH）。SA 结构如图 1-1 所示。

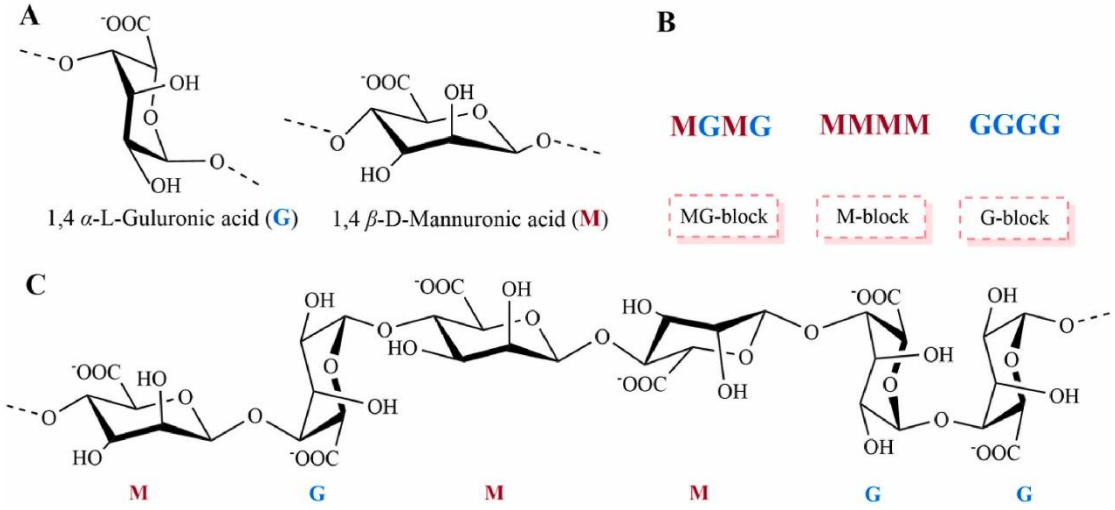


图 1-1 海藻酸钠结构式[8]

Figure 1-1 Structural formula of sodium alginate

海藻酸钠作为一种天然生物基高分子聚合物，凭借其优异的生物相容性、高效生物可降解性及独特的成膜特性，已成为食品保鲜领域备受关注的功能性包装材料[11]。然而，SA 分子链中富含的游离羟基（-OH）与解离态羧酸根基团（$-COO^-$）使其膜材料存在显著亲水特性，水分子极易通过氢键作用渗入膜基质，导致其在高湿度食品保鲜场景中易发生溶胀变形，严重制约其实际应用价值[12]。此外，SA 分子链的刚性构象导致分子链间难以形成有效缠结网络，致使薄膜力学强度不足[13]；同时，其本身缺乏抗菌活性物质与抗氧化官能团，难以满足食品保鲜的多维功能需求[14]。因此，为了改善 SA 的性能，需通过共混、功能因子负载等策略对 SA 进行功能化改性，构建协同增效的复合材料体系，以期突破传统 SA 基材料在食品保鲜领域应用的技术壁垒[8]。

1.2.1 海藻酸钠复合包装膜

海藻酸钠分子中富含羟基（-OH）与羧基（-COOH）功能基团，这些官能团赋予其显著的亲水性特征，严重制约其在潮湿环境下的稳定性[15]。为了改善其性能，研究者们将 SA 与纳米材料、天然生物大分子以及合成聚合物进行复合改性，通过分子间氢键等次级相互作用，与蛋白质、多糖、脂类和其他聚合物复合，改善其性能。Deng

等人[16]利用葡萄糖酸内酯（GDL）缓慢生成葡萄糖酸，使乳清分离蛋白（WPI）的氨基质子化，显著增强了 WPI 与海藻酸钠（SA）之间的静电相互作用，进而制备了交联复合涂层。WPI 的引入使薄膜的接触角值由 47.1°提升至 102.1°，显著提高了复合薄膜的表面疏水性和阻水性。该复合薄膜具有优异的力学性能和紫外线屏蔽性能，同时对水蒸气、二氧化碳和氧气均展现出良好的阻隔性能。在香蕉保鲜实验研究中，涂覆了复合涂层的香蕉在 25 °C、50% RH 条件下，其水分流失速度减慢，显著延缓了香蕉的成熟和褐变过程，香蕉的货架期可延长 6 天。

Yan 等人[17]以海藻酸钠和蒙脱土为基质，甘油为增塑剂，制备了用于草莓保鲜的海藻酸钠（SA）和蒙脱石（MMT）复合薄膜。实验结果表明，当 MMT 质量分数为 10%和 20%时，复合薄膜展现出最优力学性能：拉伸强度分别达到 63.09 MPa 和 48.06 MPa 以及断裂伸长率分别达到 5.75%和 6.47%。MMT 含量的增加使水蒸气渗透性降低，而对油渗透性的影响则呈现相反的趋势。在草莓保鲜效果方面，与对照组相比，使用 20% MMT 涂层处理的草莓在第 12 天的重量损失、丙二醛含量和呼吸强度分别降低了 43.3%、25.8%和 57.1%；可滴定酸、可溶性糖、总酚和可溶性固形物的含量分别比对照组降低了 25.8%、37.7%、25.9%和 14.5%。这表明该复合薄膜在延缓草莓腐烂、保持新鲜度方面具有显著效果。但是，该复合薄膜的韧性较差，韧性差表明包装膜抵抗变形的能力较弱。

Ramakrishnan 等人[18]采用溶剂浇铸法制备了以海藻酸钠（SA）、羧甲基纤维素（CMC）和马铃薯淀粉（PS）为基础的包装薄膜。在制备薄膜时，改变了 SA/CMC 和 PS 的浓度，以获得最佳的薄膜性能。通过表面和横截面微观结构 SEM 图像观察，制备的样品薄膜结构紧密，表面光滑。随着 PS 浓度的增加，薄膜对紫外线、氧气和水蒸气阻隔性能进一步提升。同时薄膜的水分含量和断裂伸长率显著降低。加入 PS 的薄膜还展现出厚度均匀、热稳定性增强以及拉伸强度提高的特点。当 PS 含量达到 50%时，紫外线透过率从 25.80%降低至 1.89%，拉伸强度从 20.44 MPa 提升至 31.95 MPa，而断裂伸长率从 34.86%下降至 13.78%，水分含量从 29.15%下降至 16.21%。研究结果显示，所制备的薄膜能有效延长黑葡萄和绿葡萄的采后保质期长达 16 天，这对于提高农产品的市场价值和减少食物浪费具有重要意义。但是，随着 PS 含量增加，包装膜的断裂伸长率显著下降，而韧性在保鲜方面具有重要作用，且未对包装膜的功能特性进行进一步分析。

1.2.2 海藻酸钠活性包装膜

海藻酸钠（SA）的抗菌活性及抗氧化效能相对有限，难以满足食品保鲜领域对多功能活性包装材料的性能要求。因此，通常加入活性成分（精油、多酚）以增强其抗菌、抗氧化能力。Zhang 等人[19]采用纤维素纳米晶体（CNC）作为 Pickering 乳液的稳定剂，并进一步与海藻酸钠（SA）复合构建活性包装膜体系，应用于芒果保鲜研究。

该研究选用生姜精油（GEO）作为功能性添加剂，赋予薄膜抗菌与抗氧化双重特性。研究结果表明，SA/CNC 复合膜因形成致密三维网络结构且孔隙率显著降低，其机械强度与阻隔性能较纯 SA 膜提升明显。此外，得益于 CNC 的纳米限域效应，GEO 活性成分的缓释行为显著延长，从而有效维持了薄膜的长效抗氧化性能。

Wardak 等人[20]探索了海藻酸钠和不同浓度猕猴桃籽精油（KSO）（10%、30%和 50% v/w）复合薄膜的构效关系及其采后保鲜应用。研究结果表明，KSO 的引入使成膜溶液粘度从 4.8 cp 增加到 6.0 cp；同时，该薄膜的不透明度从 4.2 mm^{-1} 增加到 10.6 mm^{-1}，有效阻隔光氧化反应。此外，KSO 的引入还能增强薄膜的热稳定性和断裂伸长率。在柿子保鲜实验中，开发的涂层材料有效降低了果实失重率，保持了果实硬度，并稳定了呼吸速率，从而延长了保鲜期。然而，薄膜的不透明度显著增加，深色包装膜会掩盖水果真实颜色，可能影响消费者选择。

Gao 等人[21]运用自组装技术制备了无载体的橙皮苷（HSD）纳米粒子，并将其嵌入海藻酸钠（SA）和羧甲基纤维素钠（CMC）基质中，获得 SA/CMC-HSD NRs 复合膜。通过扫描电子显微镜（SEM）和透射电子显微镜（TEM）观察显示这些纳米粒子呈棒状结构（即橙皮苷纳米棒，HSD NRs）。与 HSD 相比，HSD NRs 的水溶性和生物活性均显著增强。将 HSD NRs 载入 SA/CMC 膜中时，该复合膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率分别达到 91.20%和 78.02%。此外，该复合膜还展现出良好的抗氧化活性，对 2，2-联苯基-1-苦基肼基（DPPH）、2，2’-联氮-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸（ABTS）和 Fe^{3+}均表现出显著抑制效果。添加 HSD NRs 后，复合膜的阻隔性能和机械强度显著提高。因此，SA/CMC-HSD NRs 膜在延长保质期方面展现出比传统聚乙烯（PE）膜更优异的效果。

Wang 等人[22]制备了负载茶多酚（TP）的海藻酸钠-魔芋葡甘露聚糖（SA-KGM）薄膜。TP 通过氢键作用嵌入 SA-KGM 网络结构中，实现有效负载。研究结果表明，当 TP 添加量为 8%时，SA-KGM 薄膜的力学性能、水蒸气阻隔性能和光阻隔性能显著增强，同时展现出优异的抗菌/抗氧化活性及稳定性。在实际应用中，TP-SA-KGM 薄膜可有效延长苹果保鲜期。这一发现表明，TP-SA-KGM 薄膜有望成为新型生物活性包装材料，在食品保鲜领域具有广阔应用潜力。

1.3 油茶籽饼研究进展

1.3.1 油茶籽饼概述

油茶（Camellia oleifera abel）是山茶属常绿乔木，是世界范围内主要的木本油料树种之一，广泛种植于中国、日本、菲律宾和巴西等国家[23]。据国家林业和草原局统计数据显示，截至 2023 年，我国油茶种植面积已超过 7000 万亩，年茶籽产量达 300 万吨。茶籽主要用于榨油，茶油中富含不饱和脂肪酸（UFAs，含量超过 85%），尤其

是油酸（75.78%-81.39%），以及必需的 ω-6 亚油酸（4.85%-10.79%）[24]。此外，油茶籽油还含有多种生物活性成分，如甾醇、角鲨烯、多酚、山茶皂苷、生育酚和其他功能性物质，这些生物活性成分有助于降低血压和胆固醇、保护肝脏、抗癌及缓解胃肠道疼痛[25]。由于其理化性质和脂肪酸组成与橄榄油极为相似，山茶油被誉为“东方橄榄油”[26]。随着市场对山茶油需求的增加，其制备过程中产生了大量加工废料。油茶籽饼是油茶籽经压榨/浸提工艺后产生的固态残渣，我国的油茶籽饼年产量约 200 万吨，大部分被用作动物饲料、洗涤剂、有机肥或直接燃烧，导致环境污染和资源浪费[27]。在循环经济目标指引下，充分利用油茶籽饼蛋白的活性成分，将其转化成具有较高经济价值产品，不仅能有效减少环境污染，还能显著提高资源利用率[10]。

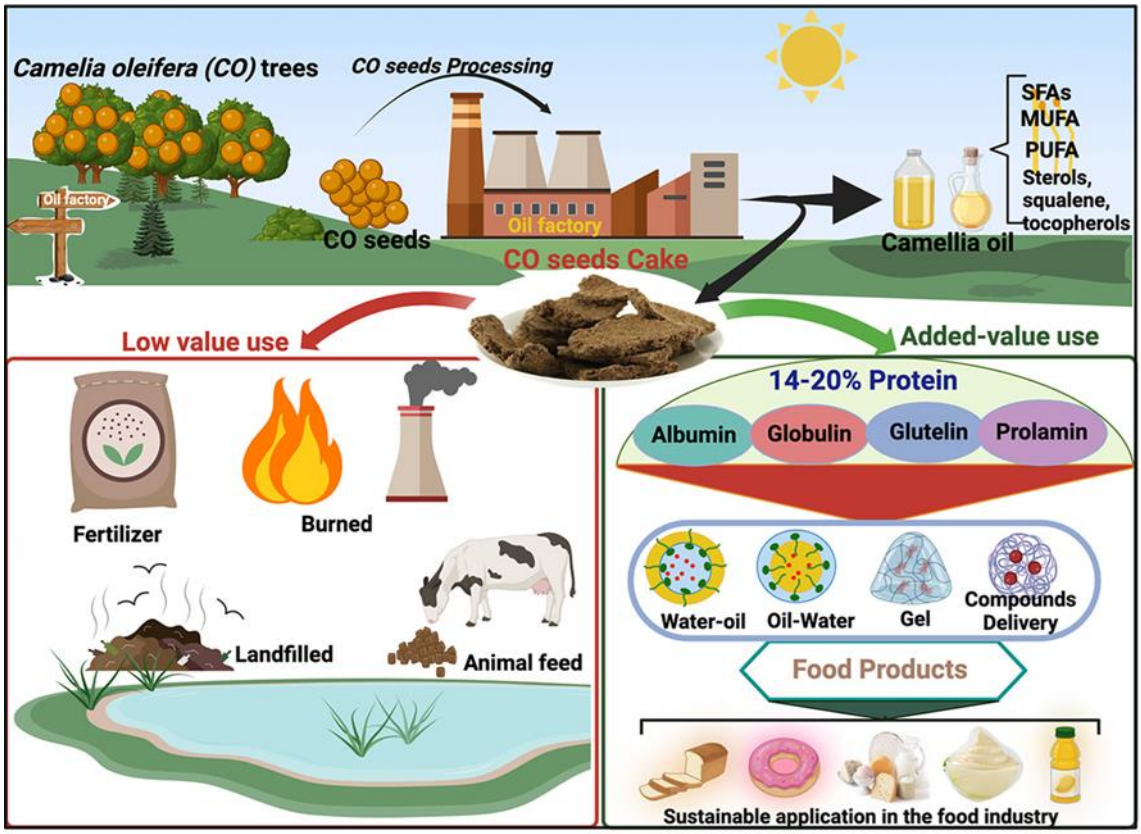


图 1-2 油茶籽饼概述

Figure 1-2 Overview of Camellia oleifera seed cake

1.3.2 油茶籽饼成分概述

油茶籽饼中含有丰富的多糖、皂苷、蛋白质等多种生物活性成分，表现出缓解肝脏炎症、抑菌、抗氧化等多种生理活性[28]。

1.3.2.1 多糖

多糖作为油茶资源中具有显著生物活性的特征性成分，含量通常在 15%-30%之间。油茶籽饼多糖呈现高度分支化的异质多糖结构，其单糖组成涵盖甘露糖、半乳糖、阿拉伯糖及葡萄糖等多元组分，这种结构多样性赋予其独特的构效关系。近年研究发现，

该多糖体系在抗氧化应激、抗炎信号通路调控及糖代谢稳态维持等方面展现出多维度生物活性，已成为功能性食品与生物医药领域的研究热点[29]。Zhang 等人[30]报道了从油茶籽饼中提取纯化的多糖体外降糖活性及结构特征。多糖分子量为 4736 Da，单糖组成以木糖（10.9%）、葡萄糖醛酸（4.4%）、半乳糖胺（2.6%）和甘露糖（1.8%）为主，属于含结合蛋白的酸性杂多糖，其主链通过 1→3 糖苷键连接木糖和葡萄糖醛酸，并含少量 1→2 或 1→4 键。体外实验表明，多糖在 0.5 mg/mL 浓度下可显著促进 HepG2 细胞的葡萄糖消耗，相对消耗率（RCR）达 120.38%，优于同浓度茶多糖（103.65%）及二甲双胍（100%）。研究进一步归纳了多糖的构效关系，指出杂多糖、分子量 3000-150000 Da、主链 1→3 键及酸性基团（如糖醛酸）为关键活性特征，揭示多糖在降糖药物或功能性食品开发中具有潜力。

Jin 等[31]经过一系列纯化步骤从油茶籽饼中提取高纯度多糖（SCP1），系统评估了 SCP1 对超氧阴离子（$O_2^{-}\cdot$）和羟基自由基（·OH）的体外清除效能，以及其对抗氧化酶活性和脂质过氧化水平的影响。在体内实验中，研究了 SCP1 对秀丽隐杆线虫（Caenorhabditis elegans）抗氧化酶活性和脂质过氧化水平的影响，以及对百草枯（paraquat）诱导的氧化应激的保护作用。同时，还评估了 SCP1 对小鼠体内肉瘤 180（Sarcoma 180）实体瘤的抗肿瘤活性。结果表明，在秀丽隐杆线虫模型中，SCP1 能够增加抗氧化酶的活性，超氧阴离子和羟基自由基的最高清除率分别为 85%和 76%，并降低丙二醛（MDA）含量，表明其具有体内抗氧化作用。SCP1 还能够提高百草枯挑战下秀丽隐杆线虫的存活率，进一步证明了其抗氧化应激的保护作用。在小鼠肉瘤 180 实体瘤模型中，SCP1 显示出显著的抗肿瘤活性，能够抑制肿瘤生长并增加小鼠的体重增长速率，且未表现出细胞毒性。

1.3.2.2 皂苷

皂苷是齐墩果烷型三萜类化合物的混合物，主要分布于山茶属植物的果皮、叶片、种子等部位，是由皂甙元、糖类和有机酸通过糖苷键及酯键共价结合而成的天然糖苷化合物。油茶籽饼中茶皂素的含量通常在 10%-15%之间[32]。皂苷具有较强的乳化、发泡、分散等功能，此外还具有镇痛、消炎、抗癌等药理功效[33]。Hu 等人[34]从油茶籽饼中提取皂苷，通过优化提取时间、温度和溶剂-固体比等参数，提高了皂苷的提取效率。采用多种抗氧化活性测试方法，评估了油茶籽饼皂苷的抗氧化能力以及环境因素对其抗氧化活性的影响。结果表明，油茶籽饼中的皂苷具有显著的抗氧化活性，且其抗氧化活性受 pH 影响显著，在 pH 为 9 时达到最高；而温度对皂苷的抗氧化活性影响则相对较小，表现出良好的热稳定性。这些发现为油茶籽饼皂苷作为潜在抗氧化剂的应用提供了科学依据。

Zhao 等人[33]从油茶籽饼（Camellia oleifera seed cake，COS）中获得了高纯度（82.5%）的茶皂素，并在体外测定了其对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌活性，其最小抑菌

浓度分别为 1 mg/mL 和 0.5 mg/mL。研究表明，茶皂素能够改变细胞膜通透性，破坏细胞膜结构，从而抑制细菌生长。

1.3.2.3 蛋白质

目前，关于油茶籽饼的研究主要集中在其多糖成分上，而对油茶籽饼蛋白的研究相对较少。油茶籽饼中粗蛋白含量约为 14%-20%，其主要蛋白质成分包括白蛋白（45.86%）、谷蛋白（40.33%）、球蛋白（5.62%）和醇溶蛋白（4.25%）[9]。此外，油茶籽饼蛋白还含有赖氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸等多种人体必需氨基酸[35]。研究表明，油茶籽饼蛋白在持水性、起泡性以及乳化特性等方面，展现出与传统植物蛋白（如大豆蛋白）相似甚至更优的性能[36]。与大豆分离蛋白（SPI）乳液相比，油茶籽饼蛋白稳定的乳液展现出更卓越的贮藏稳定性、更低的分层现象以及更好的消化稳定性。

Yu 等[35]评估了工业化榨油技术（包括液压榨油（HP）、双螺杆榨油（TP）和有机溶剂萃取（OE））对油茶籽饼中蛋白质分离物的理化性质、乳化特性和抗氧化活性的影响。油茶籽饼中的主要蛋白质组分为白蛋白（32-37 mg/g）和谷蛋白（19-27 mg/g），且双螺杆榨油中的总蛋白质含量低于其他两种榨油方式。光谱分析显示，液压榨油和双螺杆榨油中的蛋白质 α-螺旋含量增加，而随机卷曲含量减少，表明挤压作用改变了蛋白质的结构。与有机溶剂萃取相比，液压榨油和双螺杆榨油中的油茶籽饼蛋白质粒径显著减小。液压榨油和双螺杆榨油所得的蛋白质抗氧化活性强于有机溶剂萃取所得的蛋白质抗氧化活性。本研究表明，油茶籽饼蛋白质具有作为食品工业中抗氧化剂和乳化剂的潜在应用前景。

Deng 等[37]为了提高油茶籽饼蛋白胶粘剂的初始粘度和稳定性，将油茶籽饼蛋白与脱脂大豆蛋白（DSP）、大豆分离蛋白（SPI）和酪蛋白复合，通过降解和交联方法制备胶粘剂。结果表明，DSP、SPI 和酪蛋白可能促进了油茶籽饼蛋白的有效降解，从而在体系中诱导活性基团富集和反应位点形成。所制备的胶粘剂具有较低的固化温度、较高的初始粘度和稳定性，但储存时间有所缩短。此外，DSP、SPI 和酪蛋白本身降解为较低分子量的肽链，提高了胶粘剂的整体柔韧性，使交联产物之间能够更好地弹性接触并规则排列，进一步增强了交联结构的强度和密度。固化后，胶粘剂层形成了紧密连贯的网状结构，其粘结强度和耐水性均显著提高。

1.4 油茶籽饼蛋白的提取研究进展

1.4.1 酶法提取

酶制剂通过特异性降解细胞壁中的结构性多糖（包括纤维素、半纤维素及果胶等），可有效促进胞内蛋白的溶解释放[38]。Li 等[39]系统比较了五种商业化蛋白酶（碱性蛋白酶、风味酶、胰蛋白酶、木瓜蛋白酶及中性蛋白酶）的水解特性。实验数据显示，酶解显著提高了蛋白质的溶解度，但破坏了其起泡和乳化性能。碱性蛋白酶水解物呈现

出最高的水解度和抗氧化活性，且在宽泛的 pH 范围内具有优异的蛋白质溶解度；而风味酶水解产物具有较好的铜螯合能力和乳化稳定性，且分子量分布较低。胰蛋白酶处理的油茶籽饼蛋白水解物（SCPH）相较于未处理的油茶籽饼蛋白显示出更优的发泡性能。

然而，酶提取具有潜在局限性。首先，部分商业酶制剂无法实现植物细胞壁的完全水解，导致部分蛋白质无法释放。此外，具有高效催化活性的特异性酶制剂（如纤维素酶、木聚糖酶等）采购成本高昂，难以满足工业化规模蛋白质分离纯化的成本控制需求[40]。

1.4.2 三相分离提取

三相分配法（Three-phase partitioning，TPP）通过特定条件（温度、压力、溶剂组成等）形成三相分离体系（通常为水相、有机相和聚合物相/离子液体相），实现目标化合物的高效分离。Qiu 等[41]结合有机溶剂（叔丁醇）与盐析剂（硫酸铵）水溶液构建三相体系提取油茶籽饼蛋白，其中上层为油相、中间相为蛋白质、底层为多糖。优化参数为浆料与叔丁醇比 1：1（v/v）、溶剂与溶质比 40：1（v/w）、$(NH_4)_2SO_4$ 浓度为 40%（w/v）、温度 40 °C、pH=6.0、萃取时间 1.5 h。在最佳条件下，蛋白质提取率从 8.62±0.86% 显著提升至 15.17±1.41%（w/w），但仍低于传统工艺基准提取率（约 20%）。这表明亟需开发高效环保的新型提取策略以提高得率并推动其工业化应用。

1.4.3 碱溶酸沉法提取

碱溶酸沉法利用蛋白质在碱性环境中能够促进植物细胞壁结构解离，破坏蛋白质分子内的氢键、酰胺键及二硫键，使蛋白质四级结构解离为亚基，并保持其在水溶液中的可溶性[42]。在酸性条件（等电点）下，蛋白质溶解度显著下降，导致其发生沉淀，净电荷减少且分子间静电排斥作用减弱，从而实现有效分离与提取[43]。Cui 等[44]采用碱法提取油茶籽饼蛋白，并运用响应面法优化工艺（（提取温度 47.8 ℃，提取时间 31.2 min，料液比 1：30 g/mL），获得最高提取率。该方法因提取率高、操作简便、成本低等优势，成为工业领域最常用的蛋白质提取方法之一。

Zhang 等[26]将脱脂的油茶籽饼按质量比 1：10（w/w）分散于 pH=10 的水溶液中，40 ℃水浴搅拌 50 min 提取蛋白质，并深入探究蒸汽爆破处理对蛋白功能特性的影响。结果表明，经过蒸汽爆破处理后，油茶籽饼中的单糖和游离氨基酸含量呈现下降趋势，同时油茶籽饼蛋白的亮度也有所降低。在不同 pH 条件下，经处理后的油茶籽饼蛋白在溶解度、起泡性和乳化性显著高于未经处理的油茶籽饼蛋白。研究结果表明，蒸汽爆破处理是一种有效的手段，可用于改善油茶籽饼蛋白的功能特性。

Yu 等[45]为探究碱辅助磷酸化对油茶籽饼谷蛋白（CSCG）功能特性的作用机制，在 pH=3.0-11.0 范围内采用不同浓度三偏磷酸钠（STMP，1.0%-5.0% w/v）处理 CSCG。结果显示，pH=9.0 时磷酸化程度最高，且碱辅助磷酸化处理使 CSCG 粒径减小、电负

性增强，表面疏水性、结晶度及荧光特性发生改变。这些结构变化共同提升了 CSCG 的水溶性、水/油吸收能力、乳化性、发泡性及体外消化率。

1.5 油茶籽饼蛋白的功能特性及应用研究进展

1.5.1 乳化性能及在生物活性化合物包封与递送中的应用

蛋白质稳定乳液的形成机制主要基于两方面的协同作用：一是通过降低油水两相间的动态界面张力[46]；二是在分散液滴表面形成致密界面膜，通过空间位阻与静电排斥效应抑制液滴的奥斯特瓦尔德熟化及聚结行为[47]。当蛋白质分子吸附至油水界面时，会发生界面诱导的构象重排，其疏水性结构域（如色氨酸、苯丙氨酸残基）在热力学驱动下定向暴露于疏水油相，而亲水性区域则通过氢键网络与水相形成稳定锚定，这种两亲性分子排布构成了乳液稳定的结构基础[48]。油茶籽饼蛋白（CCP）稳定的 Pickering 乳液作为表没食子儿茶素没食子酸酯（EGCG）的递送体系，其包封率高达 82.3%，并在不同环境条件（pH、离子强度、温度及紫外线照射）下均展现出稳定性。此外，该乳液在 28 天的贮存期内能有效保护 EGCG 免受降解。体外消化实验表明，相较于游离态的 EGCG，EGCG-CCP Pickering 乳液显著延缓了 EGCG 的释放过程，并使其在肠道的生物可及性提升 30.8%[44]。

Liang 等[49]制备的油茶籽饼蛋白（TSCPN）Pickering 乳液在叶黄素包封率与生物可及性方面展现出显著优势。具体而言，叶黄素包封率高达 96.6±1.0%，生物可及性达到了 56.0±1.1%。在贮存稳定性方面，1.2% TSCPN 稳定的 Pickering 乳液在 14 天的贮存期内，展现出良好的贮存稳定性。此外，TSCPN 稳定的 Pickering 乳液显著提升了叶黄素的体外生物可及性（56.0±1.1%），这归因于 TSCPN 的分子结构具有优异的水解性能，从而更高效地保护和释放叶黄素。

Yu 等[9]利用油茶籽饼中的白蛋白成功研发出用于递送叶黄素的纳米颗粒，深入探究了油茶籽饼蛋白在生物活性物质递送领域的应用潜力。研究表明，该纳米颗粒对叶黄素的负载效率最高可达 5.89±0.78%，包封率为 43.82±5.69%。通过纳米颗粒负载，叶黄素的贮存稳定性显著提升；在模拟肠道消化环境中，其生物可及性从 26.8±4.4%显著提升至 57.3±9.6%。这一结果不仅验证了纳米颗粒对叶黄素的高效递送能力，还揭示了从植物废弃物中提取蛋白开发可持续递送系统的潜力，为资源化利用提供了新思路。

Qian 等[50]开发了一种基于油茶籽饼蛋白的纳米载体技术，旨在降低肿瘤间质流体压力（IFP）和实体应力。研究显示，该纳米颗粒具有优异的细胞摄取效率和生物相容性。负载阿霉素后，纳米颗粒表现出显著的体外浓度依赖性细胞毒性。当向荷瘤小鼠注射油茶籽饼蛋白纳米颗粒后，肿瘤 IFP 和实体应力显著降低，促进药物在肿瘤组织富集并延长小鼠生存期。这些发现凸显了油茶籽饼蛋白纳米载体在肿瘤治疗中的潜在价值，为纳米技术在癌症治疗中的应用提供了新方向。

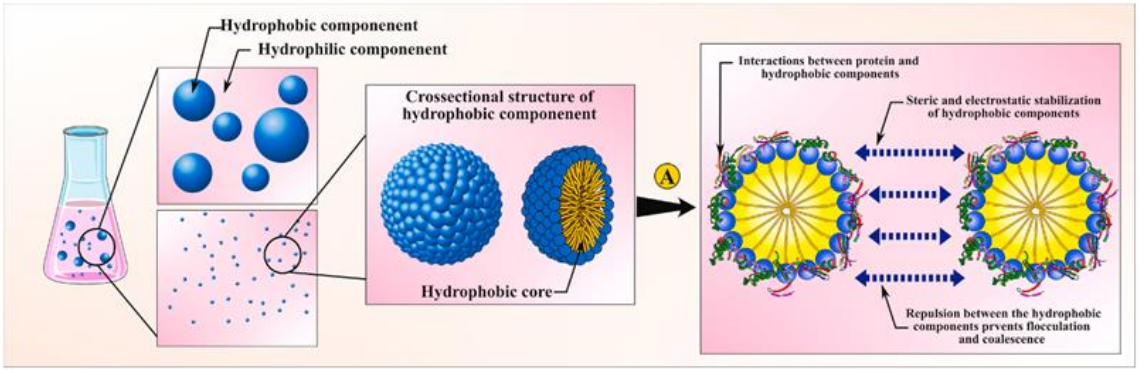


图 1-3 油茶籽饼蛋白作为乳化剂的应用

Figure 1-3 Application of Camellia oleifera seed cake protein as emulsifier

1.5.2 凝胶性能及在食品保鲜中的应用

蛋白质凝胶化是指蛋白质分子通过分子间作用力自组装形成凝胶网络的功能属性，其本质是蛋白质溶液经历溶胶-凝胶相变过程后形成的软物质态[51]。该过程涉及蛋白质在热力学驱动下的构象转变与分子重排，通过氢键、疏水相互作用及二硫键等分子间作用力构建三维网状拓扑结构的连续相[46]。Nie 等[52]利用碱性溶解和酸沉淀法从油茶残渣中提取含多酚、黄酮及茶皂素的蛋白质混合物，并将其与壳聚糖复合制备可生物降解食品包装薄膜。研究显示，基于壳聚糖的油茶残余蛋白复合膜在抗氧化、抗菌及可生物降解性方面显著提升。相较于未包装或传统聚乙烯薄膜包装的草莓，使用油茶残渣蛋白-壳聚糖薄膜包装的草莓在贮藏期间保持更优的外观品质、色泽及感官特性。

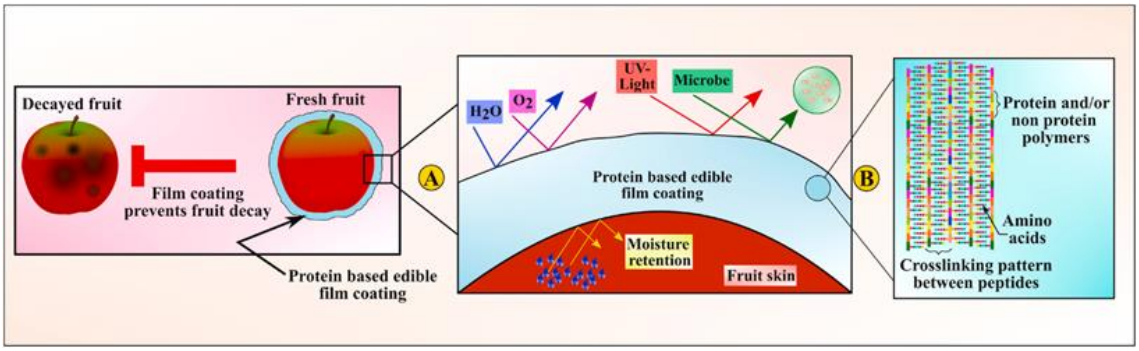


图 1-4 油茶籽饼蛋白在食品保鲜中的应用

Figure 1-4 Application of Camellia oleifera seed cake protein in food preservation

1.6 课题研究意义及主要研究内容

1.6.1 课题研究目的与意义

石油基聚合物包装材料凭借其显著的成本效益优势，在食品包装行业得到广泛应用。然而，大部分塑料包装材料难以降解，通常需通过焚烧或填埋等方式处理。这不仅增加了企业生产成本，还对自然环境造成了严重负面影响。因此，开发兼具可调控

降解特性与力学性能的生物基替代材料，已成为全球食品包装领域践行“双碳”战略的关键路径。

海藻酸钠是一种天然阴离子多糖，具有良好的成膜性；然而，纯海藻酸钠膜存在力学性能差、耐水性不足及抗菌抗氧化能力弱等缺陷。通过向海藻酸钠膜中引入功能性成分，可有效提高其综合性能并增强食品保鲜效果。油料作物榨油副产品富含植物蛋白资源，在循环经济理念指引下，充分利用其活性成分转化为高附加值产品，不仅可以减轻环境污染，还能提高资源利用率。油茶籽饼作为典型的油脂提取副产品，含有丰富的蛋白质资源。充分利用油茶籽饼蛋白的成膜性能、抗氧化性能和乳化性能，与海藻酸钠复合可显著改善材料综合性能，延长水果保鲜期。这一策略不仅有助于缓解农业废弃物的环境污染问题，还能通过提升水果贮藏稳定性与延长货架期，显著降低经济损失，为农业废弃物资源化及食品保鲜产业升级提供双重解决方案。

最后，感谢江苏省林业科技创新推广项目（LYKJ[2021]04）的资助与支持。

1.6.2 研究内容及技术路线

通过碱法从油茶籽饼中提取油茶籽饼蛋白，并利用其成膜性、抗氧化性及乳化性能构建活性包装膜用于水果保鲜。研究技术路线如图 1-5 所示，主要研究内容如下：

（1）油茶籽饼中含有丰富的蛋白质资源，通过碱溶酸沉法从油菜籽饼中提取油茶籽饼蛋白，并采用场发射扫描电子电镜（SEM）、傅里叶变换红外光谱（FTIR）和荧光显微镜（FL）对油茶籽饼蛋白结构进行表征；同时系统评估其持水持油性、发泡性、泡沫稳定性、乳化性、乳化稳定性、凝胶性及抗氧化性等功能特性。

（2）基于油茶籽饼蛋白氨基在酸性环境中的质子化特性，在静电相互作用驱动下，油茶籽饼蛋白可与海藻酸钠之间实现致密交联。在这一理论指导下制备了海藻酸钠-油茶籽饼蛋白复合活性包装膜，并用于鲜切苹果、草莓和香蕉的保鲜。通过微观结构表征和宏观性能测试，全面评估海藻酸钠-油茶籽饼蛋白活性包装膜的力学性能、水蒸气阻隔性能、氧气阻隔性能、抗氧化性、抗菌活性及抗紫外性能，同时监测储存期间水果的外观、失重率、硬度和色泽变化。

（3）为充分发挥油茶籽饼蛋白的乳化性能，将其与单宁酸复配作为乳化剂制备丁香精油乳液。为筛选适用于成膜体系的高稳定性乳液，通过系统表征乳液体系的液滴分布特征、微观形貌及物理稳定性，结合流变行为分析，综合评估不同配比乳液的稳定性差异。最终确定最优乳液配方，并将其与海藻酸钠基材复合，通过分子间相互作用构建复合保鲜膜，通过微观结构表征和宏观性能测试，对复合膜的力学性能、抗紫外性能、抗氧化性、抗菌活性、水蒸气阻隔性能及生物降解性能进行全面评估。为探究复合膜实际应用潜力，系统记录了该膜保存的水果在储存期间的品质变化（包括外观、失重率及色泽等指标），基于第三章研究基础进一步延长水果保鲜期。

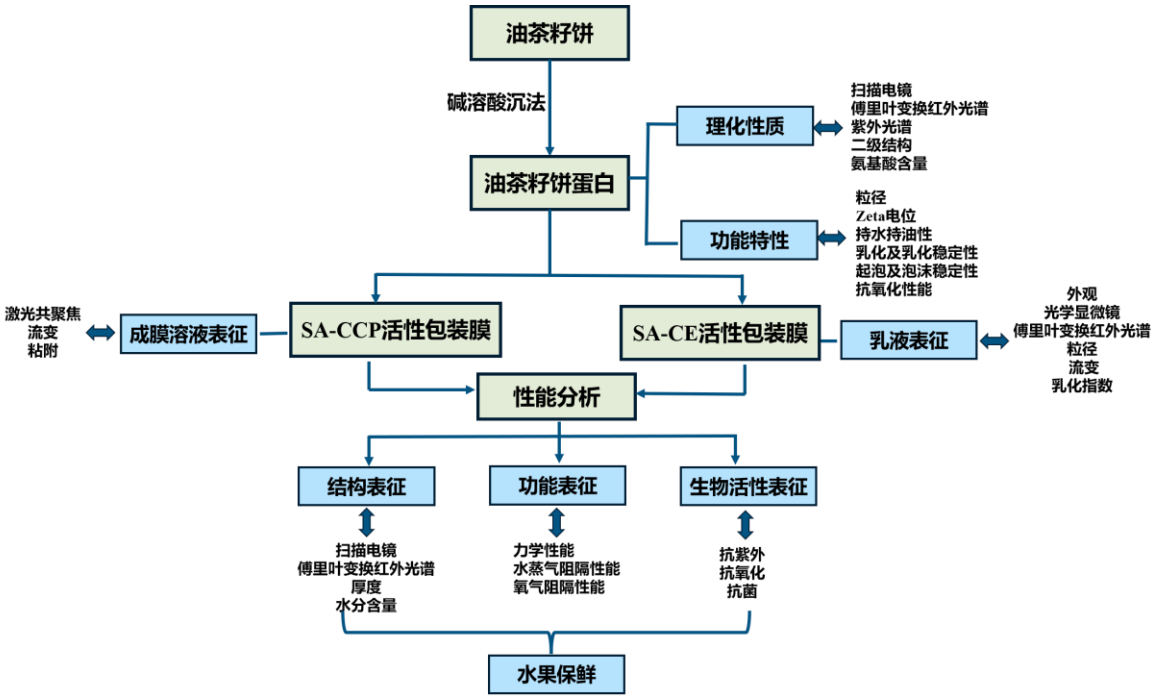


图 1-5 技术路线图

Figure 1-5 Technology roadmap

第二章 油茶籽饼蛋白的提取、结构性质、功能性质表征

2.1 引言

油茶籽饼（Camellia oleifera seed cake，CC）作为茶油加工的核心副产物[5]，其粗蛋白含量约为 14%-20%，主要成分为白蛋白（45.86%）、谷蛋白（40.33%）、球蛋白（5.62%）及醇溶蛋白（4.25%）[9]。其蛋白质组分中富含赖氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸等多种人体必需氨基酸，具有均衡的氨基酸组成[41]。因此，油茶籽饼是一种优质的蛋白质资源，开发潜力显著。研究表明，油茶籽饼蛋白在持水性、发泡性及乳化性方面展现出与大豆蛋白等传统植物蛋白相当的优异功能特性。相较于大豆分离蛋白（SPI）乳液，油茶籽饼蛋白稳定的乳液展现出更强的贮藏稳定性、更低的乳析率和更高的消化稳定性[10]。基于循环经济理念驱动，深度开发油茶籽饼蛋白（Camellia oleifera seed cake protein，CCP）的功能活性组分并转化为高附加值产品，已成为实现农林废弃物资源化利用与低碳发展的战略路径。然而，实现这一目标亟需建立高效的油茶籽饼蛋白提取方法。

碱溶酸沉法作为一种高效的蛋白质提取技术，因其提取率高、纯度佳、操作简便且成本低廉等优势，已成为工业领域广泛应用的蛋白质提取方法[52]。本章通过碱法提取油茶籽饼蛋白，结合 SEM、FTIR 及 FL 解析蛋白质多级结构特征；系统表征油茶籽饼蛋白的功能特性，包括水合特性（持水/持油能力）、界面活性（发泡性、泡沫稳定性、乳化性及乳化稳定性）、流变特性（凝胶强度）以及抗氧化活性（自由基清除能力等指标），为油茶籽饼蛋白的功能化应用提供理论依据。

2.2 材料与方法

2.2.1 实验材料与仪器

2.2.1.1 实验材料与试剂

表 2-1 实验材料及试剂

Table 2-1 Experimental materials and reagents

试剂名称	纯度	生产厂家
氢氧化钠	分析纯	上海久亿化学试剂有限公司
盐酸	分析纯	南京化学试剂股份有限公司
2，2-联苯基-1-苦基肼基	分析纯	上海笛柏生物科技有限公司
过硫酸钾	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
十二烷基硫酸钠	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
ABTS	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司

2.2.1.2 实验仪器设备

表 2-2 实验仪器设备

Table 2-2 Experimental instruments and equipments

仪器名称	型号	生产厂家
磁力搅拌器	C-MAG HS7	德国 IKA 公司
中药材粉碎机	LINGSUM	永康市红太阳机电有限公司
冷冻干燥机	SCIENTZ-10N	宁波新芝生物科技公司
紫外分光光度计	SHIMADZU	日本岛津公司
荧光分光光度计	LS45	珀金埃尔默股份有限公司
全自动氨基酸分析仪	S-433D	德国 Sykam 公司
场发射扫描电子显微镜	JSM-7600	日本 JEOL 公司
纳米粒度 Zeta 电位仪	Zetasizer Nano ZS	英国马尔文仪器有限公司
傅里叶变换红外光谱仪	Nicolet iS50	赛默飞世尔科技有限公司
高速剪切机	UTL1000	德国 IKA 公司
超高速离心机	Optima MAX-XP	贝克曼库尔特有限公司

2.2.2 实验方法

2.2.2.1 油茶籽饼粉末中脂肪的脱除

首先采用高速粉碎机将油茶籽饼粉碎至粉末状，经 80 目标准筛进行粒度分级。随后按石油醚与油茶籽饼粉末质量比 3：1（v/w）加入石油醚溶剂进行脱脂处理，于恒温条件以 300 rpm 持续搅拌 2 h。反应结束后通过真空抽滤实现固液分离，收集油茶籽饼粉末并转移至通风橱内，室温条件下自然干燥至恒重。最终脱脂样品密封保存于干燥器中备用。

2.2.2.2 油茶籽饼蛋白提取

首先，将油茶籽饼粉末与去离子水按料液比 1：20（w/v）充分混合，调节混合液 pH 至 10.0，以确保蛋白质在碱性条件下充分溶解，随后于 50 ℃水浴中提取 120 min 以促进蛋白质溶出。提取完成后，以 3000 rpm 离心 20 min，分离含蛋白质的上清液。离心后，调节上清液 pH 至其等电点（pH=2.95），并于 4 ℃冰箱中静置 2 h 使蛋白质沉淀析出。通过 9000 rpm 离心 5 min 收集沉淀，并用去离子水洗涤沉淀 5 次。洗涤后的沉淀重新悬浮于去离子水中，并用 1 mol/L NaOH 溶液调节悬浮液 pH=7.0 以维持蛋白质稳定性。将悬浮液置于分子量截留范围为 6000-8000 Da 的透析袋中透析 48 h，以去除其他小分子物质（盐分及未溶解杂质）。最后，样品经真空冷冻干燥 48 h，冻干后的油茶籽饼蛋白密封储存于 4 ℃玻璃容器中，以保持其稳定性和活性，供进一步分析和研究使用[44]。



图 2-1 油茶籽饼蛋白的碱提取过程示意图

Figure 2-1 Schematic of the alkali extraction process for Camellia oleifera seed cake protein

（1）单因素试验

料液比对 CCP 得率的影响：为探究料液比对 CCP 得率的影响，设置不同料液比，分别为 1：10（w/v）、1：20（w/v）、1：30（w/v）和 1：40（w/v）。每组条件下，用 1 mol/L NaOH 调节 pH 至 10.0，确保蛋白质在碱性条件下充分溶解；随后于 50 ℃水浴中以 600 rpm 振荡提取 2 h。采用考马斯亮蓝法测定上清液中蛋白质含量，计算得率并确定最佳料液比。蛋白得率的计算公式如下：

$$蛋白得率（\%）=\frac{上清液中蛋白浓度（mg/mL）\times 体积（mL）}{脱脂粉重量（g）}\times 100 \qquad （2\text{-}1）$$

时间对 CCP 得率的影响：为探究提取时间对 CCP 得率的影响，设置不同提取时间，分别为 60、90、120、180 min。在料液比为 1：20（w/v）条件下，使用 1 mol/L NaOH 调节混合液 pH 至 10.0，确保蛋白质在碱性条件下充分溶解；随后于 50 ℃水浴中以 600 rpm 振荡提取。采用考马斯亮蓝法测定上清液中蛋白质含量并计算得率，以确定最佳提取时间。

温度对 CCP 得率的影响：为探究温度对 CCP 得率的影响，设置 40、50、60 ℃不同温度条件。在料液比为 1：20（w/v）条件下，使用 1 mol/L NaOH 调节混合液 pH 至 10.0，确保蛋白质在碱性条件下充分溶解；随后以 600 rpm 水浴振荡提取 2 h，以促进蛋白质的提取。采用考马斯亮蓝法测定上清液中蛋白质含量并计算得率，以确定最佳

提取温度。

pH 对 CCP 得率的影响：为探究 pH 对 CCP 得率的影响，设置 pH 为 8.0、9.0、10.0、11.0。在料液比为 1：20（w/v）条件下，调节混合液至不同 pH 以确保蛋白质充分溶解；随后于 50 ℃水浴中以 600 rpm 振荡提取 2 h。采用考马斯亮蓝法测定上清液中蛋白质含量并计算得率，以确定最佳 pH。

（2）蛋白质浓度的测定

蛋白质标准曲线的绘制：采用 Bradford 法绘制蛋白质标准曲线，取 6 支 10 mL 洁净试管并编号 1-6。参照表 2-3 浓度梯度，分别向各管中精确加入 0.1 mg/mL 牛血清白蛋白（BSA）标准溶液、去离子水及考马斯亮蓝 G-250 显色试剂，使各管最终体积为 6 mL。混合液于室温条件下静置平衡 2 min 后，立即使用紫外分光光度计于 595 nm 波长处测定吸光度值。每个样本平行测定 3 次，取算术平均值为最终数据。以 BSA 浓度（mg/mL）为横坐标、吸光度值为纵坐标，通过线性回归分析绘制蛋白质标准曲线。

表 2-3 蛋白质标准曲线绘制

Table 2-3 Preparation of the protein standard curve

试管	1	2	3	4	5	6
0.1 mg/mL BSA，mL	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
蒸馏水，mL	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0
考马斯亮蓝 G-250，mL	5	5	5	5	5	5

蛋白质含量的测定：精密移取适量稀释后的 CCP 待测样品，加入 5.0 mL 考马斯亮蓝 G-250 显色试剂，涡旋振荡 30 s 使其充分混匀；室温避光静置 2 min 后，采用紫外分光光度计于 595 nm 波长处测定吸光度值。每个样品平行测定 3 次，取算术平均值，通过线性回归方程计算样品中蛋白质精确浓度（mg/mL）。

2.2.2.3 CCP 微观结构表征

使用场发射扫描电子显微镜（JSM-7600）观察 CCP 的微观形貌。将冷冻干燥的 CCP 粉末固定于导电碳胶上，采用温和氮气流吹扫去除松散颗粒，随后样品经真空喷金处理以增强导电性，于 15 kV 加速电压下采集 CCP 表面图像[53]。

2.2.2.4 CCP 紫外光谱表征

称取 0.1 g 的 CCP 溶解于 10 mL 去离子水中，配制 10 mg/mL 蛋白质溶液。利用紫外分光光度计（SHIMADZU）扫描 200-800 nm 波长范围内的吸收光谱。

2.2.2.5 CCP 傅里叶变换红外光谱表征

采用傅里叶变换红外光谱仪（Nicolet iS50）分析 CCP 的二级结构，测试波数范围设定为 4000 cm^{-1}-500 cm^{-1}，分辨率为 4 cm^{-1}，累计扫描 32 次[54]。

2.2.2.6 CCP 荧光光谱表征

配制 CCP 溶液的浓度为 1 mg/mL，利用荧光分光光度计（LS45）在激发波长为

292 nm 条件下，记录 320-500 nm 发射光谱，激发和发射狭缝宽度均为 5 nm，扫描速度为 300 nm/min[55]。

2.2.2.7 CCP 氨基酸成分表征

采用全自动氨基酸分析仪（S-433D）测定 CCP 的氨基酸组成[55]。具体方法在 Kaushik 的基础上作部分修改。具体步骤：将 CCP 样品与 6 mol/L 盐酸溶液（含苯酚）于 110 ℃真空干燥箱中水解 22 h，水解产物经 40-50 ℃烘箱干燥后，溶解于去离子水中并真空干燥，重复 2 次。干燥后的残留物溶解在柠檬酸钠缓冲溶液（pH=2.2）中，涡旋混匀后，通过 0.22 μm 滤膜进行过滤，然后转移至自动进样器小瓶中，供仪器测量其氨基酸含量。

2.2.2.8 CCP 粒径表征

使用纳米粒度 Zeta 电位仪（Zetasizer Nano ZS）在室温下测定 CCP 粒径。将 0.5 mg/mL CCP 溶液分别用 0.1 M HCl 或 NaOH 调节至 pH=2.0、4.0、6.0、8.0、10.0。为了去除溶液中的不溶性聚集体，在 4000×g 条件下离心 10 min。取 5 mL 上清液测定蛋白质粒径，平行测定 3 次，记录平均粒径（nm）[55]。

2.2.2.9 CCP 的 Zeta 电位表征

采用纳米粒度 Zeta 电位仪（Zetasizer Nano ZS）在室温下测定 CCP 的 Zeta 电位。将 1.0 wt% CCP 溶液调节至 pH=2.0-10.0，平行测定 3 次，记录 CCP 平均表面电位（mV）[55]。

2.2.2.10 CCP 持水/持油能力表征

精确称取 0.1 g CCP 样品置于干燥离心管（10 mL）中，随后，向该离心管中加入 3 g 去离子水或油，每隔 5 min 涡旋振荡 10 s，持续 30 min。混合完成后，以 5000×g 离心 10 min，弃去上清液，称量沉淀物质量[55]。持水/持油能力计算公式如下：

$$持水能力（g/g）=\frac{m_2-m_1}{m} \quad （2\text{-}2）$$

$$持油能力（g/g）=\frac{m_2-m_1}{m} \quad （2\text{-}3）$$

式中，m 为 CCP 的质量，g；m_1 为离心管和 CCP 质量，g；m_2 为离心后离心管和沉淀物质量，g。

2.2.2.11 CCP 乳化性能和乳化稳定性表征

采用浊度法评估 CCP 的乳化性能。具体步骤：配制 CCP 浓度为 1.0 wt%的溶液，用 0.1 M NaOH 和 0.1 M HCl 调节溶液 pH 至 3.0、7.0、9.0，室温搅拌 1 h，每隔 15 min 监测并调节溶液的 pH。室温搅拌结束后，取 8 mL 蛋白溶液与 2 mL 山茶油混合，以 10000 rpm 均质 1 min。从乳液底部吸取 50 μL 样品，加入 4.95 mL 十二烷基硫酸钠（SDS）溶液，分别在 0 min 和 10 min 使用涡旋振荡器混合，并以 1 mg/mL SDS 溶液

为空白，在 500 nm 波长下测定溶液的吸光度[56]。乳化能力（Emulsifying activity，EA）及乳化稳定性（Emulsifying stability，ES）计算公式如下：

$$乳化能力（m^2/g）=\frac{2\times2.303}{C\times(1-\varphi)\times10^4}\times A_0\times D \quad （2\text{-}4）$$

$$乳化稳定性（\%）=\frac{A_0}{A_0-A_{10}}\times10\times100\% \quad （2\text{-}5）$$

式中，A_0 为均质后 0 min 乳液的吸光度；A_{10} 为均质后 10 min 乳液的吸光度；D 为稀释倍数×100；φ为山茶油的体积分数。

2.2.2.12 CCP 发泡性能和泡沫稳定性表征

配制 1.0 wt% CCP 溶液，用 0.1 M NaOH 和 0.1 M HCl 调节溶液 pH 至 3.0、7.0、9.0，室温搅拌 1 h（期间每隔 15 min 调节溶液 pH 以维持稳定）。搅拌结束后，将溶液以 8000 rpm 均质 1 min，室温静置备用[56]。发泡能力（Foaming capacity，FC）和发泡稳定性（Foaming stability，FS）计算公式如下：

$$发泡能力=\frac{V_2}{10}\times100\% \quad （2\text{-}6）$$

$$发泡稳定性=\frac{V_{30}}{10}\times100\% \quad （2\text{-}7）$$

式中，V_2 为室温下储存 2 min 的体积；V_{30} 为室温下储存 30 min 的体积；10 为蛋白溶液的体积。

2.2.2.13 CCP 最低凝胶浓度表征

将油茶籽饼蛋白加入含 3 mL 0.1 M 磷酸盐缓冲液（pH 7.0）的 5 mL 离心管中，配制浓度梯度为 4%-7%（w/v）的蛋白悬浮液；所有样品经涡旋振荡器充分混合 60 min 后，密封于 95 ℃恒温水浴中热处理 10 min；随后立即以流动自来水快速冷却，并于 4 ℃冷藏环境中静置 12 h 以完成凝胶固化。凝胶判定标准如下：将试管倒置 30 s 后，以样品不从管壁发生位移的最低蛋白浓度定义为最低凝胶浓度（Least gelling concentration，LGC）；若倒置后悬浮液保持形态完整且无流动现象，则判定为完全凝胶；若形成可维持基本形状的自持型半固体，但在倒置时出现位移量＞2 mm 的流动现象，则归类为弱凝胶。最后，对梯度浓度（4%-7%，w/v）的蛋白悬浮液样品进行图像采集记录。

2.2.2.14 CCP 抗氧化性能表征

（1）DPPH 自由基清除试验

采用 1，1-二苯基-2-三硝基苯肼（DPPH）法评估不同浓度（25-400 μg/mL）CCP 的抗氧化活性。具体操作如下：精密移取 200 μL 各浓度待测样品溶液，依次加入 600 μL 色谱纯甲醇及 200 μL 新鲜配制的 0.15 mmol/L DPPH 甲醇溶液，涡旋振荡 30 s 使

其充分混匀。将混合液转移至棕色瓶中，室温条件下避光孵育 30 min。利用可见分光光度计测定混合物在 517 nm 处的吸光度[57]。

（2）ABTS 自由基清除试验

ABTS 法测定油茶籽饼蛋白的抗氧化活性参照文献方法，并进行了一些修改。采用 2，2'-联氮-双（3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸）二铵盐（ABTS）法评估不同浓度（25-400 μg/mL）油茶籽饼蛋白的抗氧化活性。具体操作步骤如下：将 7 mmol/L ABTS 储备液与 2.45 mmol/L 过硫酸钾溶液按体积比 1：1 混合，于室温下避光反应 12 h，制备 ABTS 自由基工作液。取 2.7 mL ABTS 自由基工作液与 300 μL 待测油茶籽饼蛋白溶液涡旋振荡混合 45 s，25 ℃避光孵育 15 min 后，以 5000 rpm 离心 5 min 去除沉淀。利用可见分光光度计测定混合物在 734 nm 波长处的吸光度[57]。油茶籽饼蛋白的抗氧化活性计算公式如下：

$$抗氧化活性(\%)=\frac{A_i - A_f}{A_i} \quad （2\text{-}8）$$

其中 A_i 为 DPPH 和 ABTS 溶液的吸光度，A_f 为样品的吸光度。

（3）总还原能力测定

制备不同浓度（25-400 μg/mL）的油茶籽饼蛋白溶液以评估其还原能力。具体操作步骤如下：取 2 mL 各浓度 CCP 溶液与 2 mL 0.2 mol/L 磷酸盐缓冲溶液（PBS，pH 6.6）及 2 mL 1%铁氰化钾溶液混合。随后，将混合液置于 50 ℃水浴中孵育 20 min。取 2 mL 反应液，加入 2 mL 10%三氯乙酸（TCA）、0.4 mL 三氯化铁（$FeCl_3$）和 2 mL 蒸馏水，混匀后均质 10 min，以 8000 rpm 离心 3 min 去除沉淀后，取上清液于 1 cm 光径石英比色皿中，以空白试剂为参比，于 700 nm 波长处测定混合溶液的吸光度，评估油茶籽饼蛋白的还原能力[57]。

2.3 结果与讨论

2.3.1 CCP 提取分析

2.3.1.1 蛋白质标准曲线的测定

采用 Bradford 法绘制蛋白质标准曲线，结果如图 2-2 所示，牛血清白蛋白（BSA）标准品在 0.02-0.1 mg/mL 浓度范围内呈现良好的线性响应。经最小二乘法拟合得到线性回归方程为 y=8.6514x+0.0408，其相关系数 R^2=0.9907 显著趋近于 1，表明该标准曲线具有优异的线性相关性与拟合优度。根据国际分析化学规范，当标准曲线的相关系数 R^2>0.98 时即满足定量检测要求。因此可用于样品中油茶籽饼蛋白含量的精确定量分析。

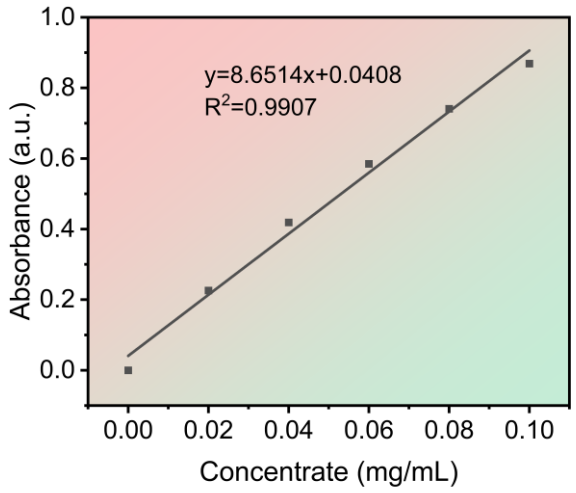


图 2-2 牛血清白蛋白标准曲线

Figure 2-2 Standard curve of bovine serum albumin

2.3.1.2 单因素实验分析

（1）料液比对 CCP 得率的影响

如图 2-3（a）所示，CCP 得率随料液比的增加呈现出先上升后下降的趋势。这一现象可能归因于油茶籽饼中含有纤维等大分子物质，这些大分子物质在料液比增加的过程中逐渐溶胀并展开，从而促进了内部蛋白质的溶出，进而提高了提取率。然而，当料液比增加到一定程度时，体系内溶剂分子（如水）的数量急剧增加，导致蛋白质分子与溶剂分子间的相互作用力显著增强。这种增强的相互作用力可能阻碍了蛋白质分子的沉淀或析出过程，使得部分蛋白质残留在上清液中，最终导致得率下降。从经济角度考量，鉴于料液比 1：20（w/v）与 1：30（w/v）时的 CCP 得率接近，且过高的料液比会增加溶剂消耗和后续处理成本，因此选择料液比 1：20（w/v）作为后续研究的最佳条件。

（2）提取时间对 CCP 得率的影响

如图 2-3（b）所示，随提取时间的延长，CCP 得率呈现出先上升后下降，并最终趋于平缓的变化趋势。这归因于蛋白质在提取过程中的溶出动力学以及长时间碱液处理对蛋白质结构的潜在影响。提取时间过短不利于蛋白质的充分溶出。然而，提取时间达到某一临界值后，蛋白质溶出量趋于饱和，此时继续延长提取时间对得率的提升作用有限。同时，长时间的碱液处理可能导致蛋白质发生变性和分解，且其他可溶性物质溶出，导致纯度下降[58]。因此选择提取时间为 120 min 作为后续研究的最佳条件。

（3）温度对 CCP 得率的影响

如图 2-3（c）所示，CCP 得率随温度的升高呈现出先增高后下降的趋势。具体而言，当提取温度为 40 ℃时，CCP 得率相对较低。这一现象可归因于低温条件下蛋白质在碱液中的溶解不完全。随着温度的逐渐升高，蛋白质分子的热运动加剧，促进了其

与碱液的相互作用，从而提高了溶解度和提取率。然而，当温度过高时，蛋白质易发生变性失活，导致其空间结构发生改变，分子间的相互作用力减弱，进而影响了蛋白质的溶解和提取。因此选择提取温度为 50 ℃作为后续研究的最佳条件。

（4）pH 对 CCP 得率的影响

如图 2-3（d）所示，CCP 得率随 pH 的增加呈现出先上升后下降的趋势，在 pH=10.0 时，CCP 得率最高。这一现象归因于碱性条件对蛋白质溶解度和分子间相互作用的影响。在碱性条件下，蛋白质分子间存在相互排斥作用，使其分散性好，蛋白溶解率高。然而，强碱会造成蛋白质的变性，从而导致蛋白溶解度下降。另外，强碱会引起胱赖反应，产生有毒化合物[59]。实验结果表明，pH=10.0 时 CCP 得率最高，且未观察到明显的蛋白质变性现象。因此，在后续实验研究中，选择 pH=10.0 作为最佳提取条件。

因此，当料液比为 1：20（w/v），提取时间为 120 min，提取温度为 50 ℃，pH 为 10.0 时，油茶籽饼蛋白得率最高。

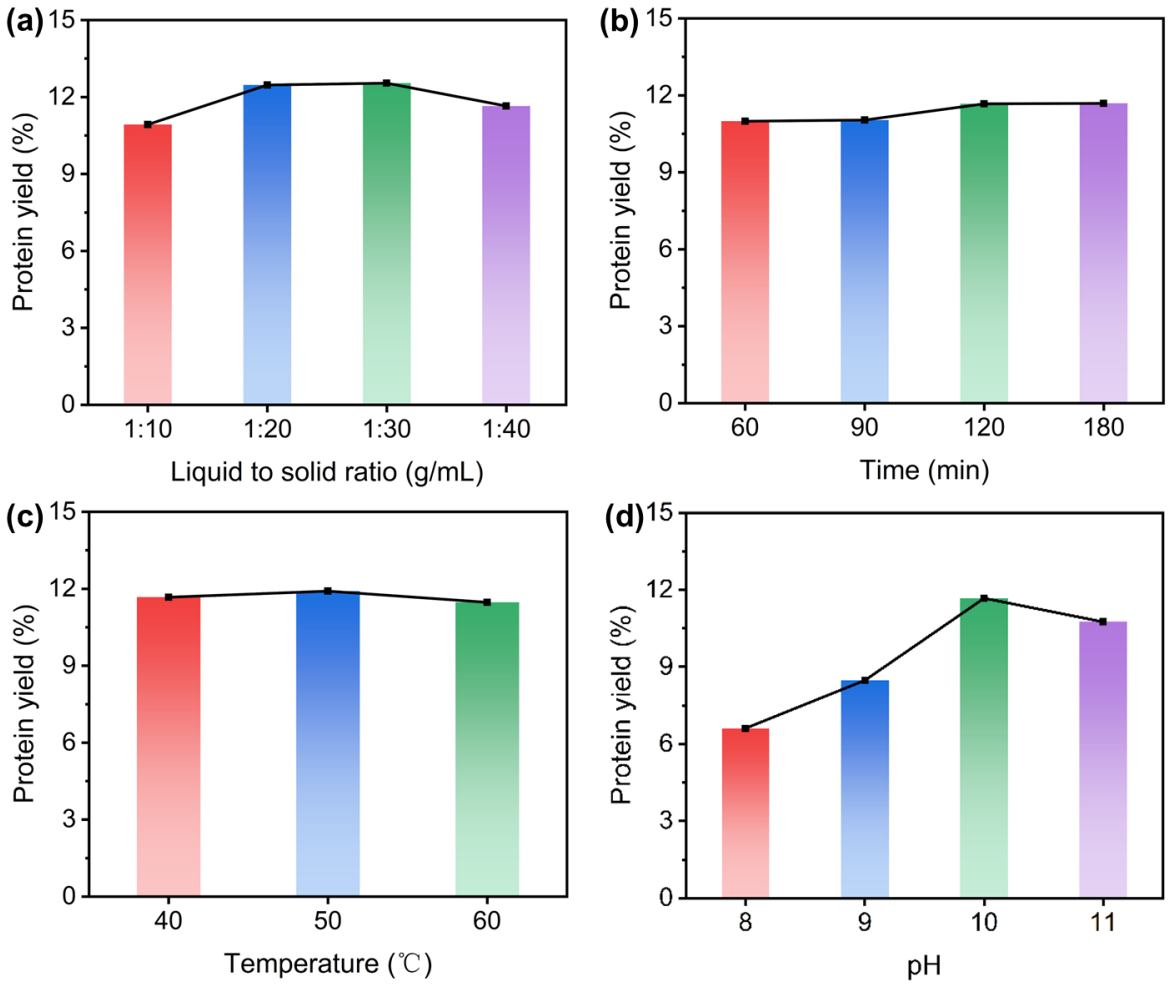


图 2-3 （a）料液比对 CCP 得率的影响；（b）提取时间对 CCP 得率的影响；（c）温度对 CCP 得率的影响；（d）pH 对 CCP 得率的影响

Figure 2-3 (a) Effect of solid-to-liquid ratio on CCP yield; (b) Effect of extraction time on CCP yield; (c) Effect of temperature on CCP yield; (d) Effect of pH on CCP yield

2.3.2 CCP 的结构性质分析

2.3.2.1 CCP 微观结构分析

如图 2-4 所示，扫描电镜（SEM）图像显示 CCP 呈现典型层状结构，此观察结果与先前的研究报道相一致，证实提取工艺有效保留了 CCP 的本征结构特性[56]。

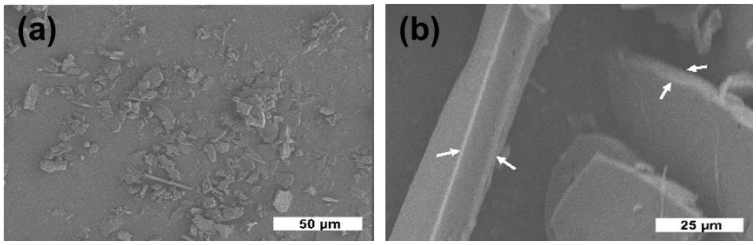


图 2-4 （a）CCP 的扫描电镜图像;（b）CCP 的扫描电镜放大图像

Figure 2-4 (a) SEM image of CCP; (b) Magnified SEM image of CCP

2.3.2.2 CCP 紫外光谱分析

图 2-5 为 CCP 在 200-800 nm 波长范围内的紫外光谱。紫外光谱分析显示，由于蛋白质中芳香族氨基酸（如色氨酸和酪氨酸）所含有的苯环共轭双键结构，使其在 280 nm 处存在显著的紫外吸收峰。该紫外吸收带的产生源于三种芳香族氨基酸残基的协同作用：色氨酸（Trp）的吲哚环、酪氨酸（Tyr）的苯酚环及苯丙氨酸（Phe）的苯环。

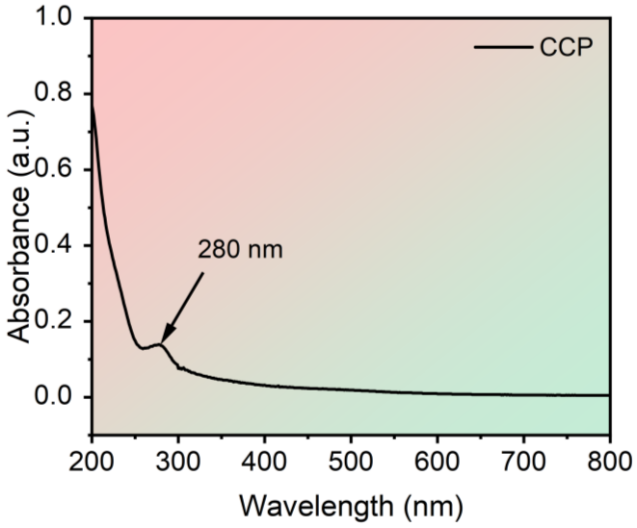


图 2-5 CCP 的紫外光谱

Figure 2-5 UV spectrum of CCP

2.3.2.3 CCP 傅里叶变换红外光谱分析

CCP 的傅里叶变换红外光谱如图 2-6（a）所示[60]，其中 3300 cm^{-1} 的峰由 O-H 的拉伸振动产生，酰胺 I 带（1600-1700 cm^{-1}）是由肽键 C=O 拉伸振动产生，酰胺 II 带（1500-1600 cm^{-1}）是由于酰胺基团的 C-N 拉伸和 N-H 弯曲产生。通过对图 2-6（a）中酰胺I带范围的红外谱图进行二阶导数拟合与去卷积分析，确定了图 2-6（b）所示的各二级结构的比例。计算分析表明，α-螺旋为 CCP 的主要二级结构。

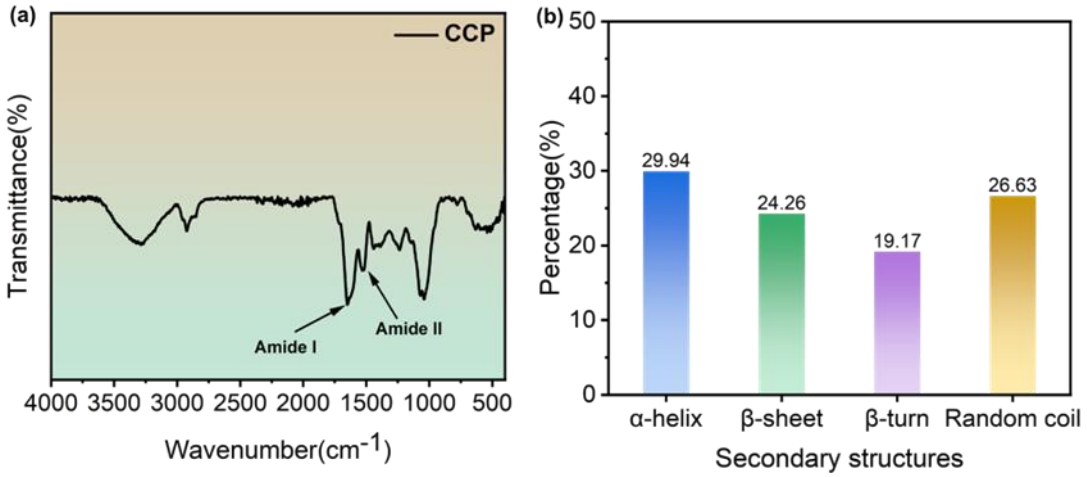


图 2-6 （a）CCP 的傅里叶变换红外光谱；（b）CCP 的二级结构含量

Figure 2-6 (a) FT-IR spectrum of CCP; (b) Content of secondary structures of CCP

2.3.2.4 CCP 的荧光光谱分析

蛋白质的固有荧光对极性微环境敏感，长期以来，这一特性一直是检测蛋白质结构变化（如蛋白质折叠、展开和缔合）的重要生物技术之一。如图 2-7 所示，在蛋白质荧光光谱中，338 nm 处的荧光发射波长可能揭示了色氨酸或酪氨酸所处微环境的某种特定状态。

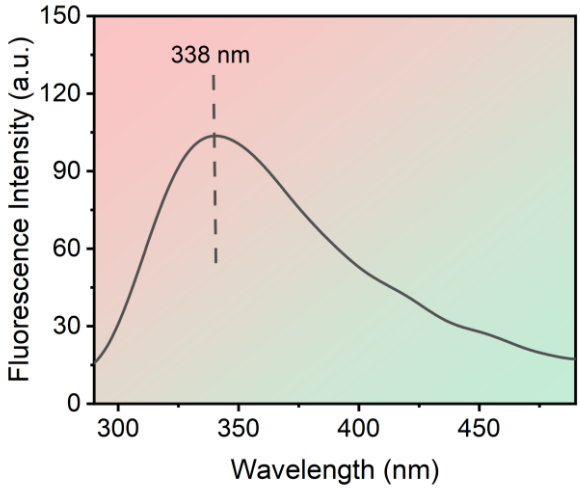


图 2-7 CCP 的荧光光谱

Figure 2-7 Fluorescence spectrum of CCP

2.3.3 CCP 的氨基酸成分分析

如表 2-4 所示，在油茶籽饼中，谷氨酸（Glu）的含量最高（22.2%），其次为天冬氨酸（Asp）和精氨酸（Arg），含量分别为 10.2%和 13.6%，而亮氨酸（Leu）和组氨酸（His）的含量较低。油茶籽饼的可乳化蛋白中，谷氨酸（Glu）、精氨酸（Arg）和天冬氨酸（Asp）是主要的氨基酸[61]。碱性氨基酸包括精氨酸（Arg）、赖氨酸（Lys）和组氨酸（His），共同占油茶籽饼总氨基酸的 26%。而 CCP 中含量最丰富的是谷氨酸（Glu）为 19.3%、精氨酸（Arg）为 7.3%和赖氨酸（Lys）为 36.2%。值得注意的是，半胱氨

酸（Cys）含量最低，仅占氨基酸总量的 0.8%。CCP 中碱性氨基酸共同占油茶籽饼蛋白总氨基酸含量的 45.6%。CCP 中碱性氨基酸含量高于油茶籽饼原料中氨基酸含量。碱性氨基酸侧链通常含有可质子化的碱性化学基团。当碱性氨基酸含量高时，体系中存在更多的质子接受位点，这有助于在酸性条件下更容易捕获和稳定质子而带正电荷[30]。高含量的碱性氨基酸还增加了界面上氨基酸分子的数量，从而增强了界面吸附能力，有助于形成更稳定的乳状液。此外，油茶籽饼蛋白的氨基酸组成中，苯丙氨酸（Phe）和酪氨酸（Tyr）等芳香族氨基酸占比 5%，而赖氨酸（Lys）和精氨酸（Arg）占 43.5%，这些氨基酸组成赋予其紫外线阻隔性和抗菌特性。

表 2-4 油茶籽饼和油茶籽饼蛋白中氨基酸组成

Table 2-4 Amino Acid Composition of Camellia oleifera seed cake and Camellia oleifera seed cake protein

氨基酸	油茶籽饼	油茶籽饼蛋白
天冬氨酸（Asp）	10.2	5.9
苏氨酸（Thr）	3.6	2.3
丝氨酸（Ser）	5.3	2.9
谷氨酸（Glu）	22.2	19.3
甘氨酸（Gly）	5.2	3.3
丙氨酸（Ala）	7.4	3.5
半胱氨酸（Cys）	1.0	0.8
缬氨酸（Val）	3.1	2.4
甲硫氨酸（Met）	0.3	1.4
异亮氨酸（Ile）	2.5	2.5
亮氨酸（Leu）	7.4	5.3
酪氨酸（Tyr）	2.8	2.2
苯丙氨酸（Phe）	3.2	2.8
组氨酸（His）	7.0	2.1
赖氨酸（Lys）	5.4	36.2
精氨酸（Arg）	13.6	7.3
总数	100	100
酸性氨基酸残基	32.4	25.2
碱性氨基酸残基	26	45.6
非极性不带电荷氨基酸残基	17.9	11.5
非极性氨基酸残基	23.9	17.9
亲水性氨基酸（Asp+Thr+Ser+Glu+His+Arg+Tyr）	63.1	76
疏水性氨基酸（Ala+Val+Met+Ile+Leu+Phe）	23.9	20.1

2.3.4 CCP 的功能性质分析

2.3.4.1 CCP 的粒径和 Zeta 电位分析

图 2-8（a）展示了油茶籽饼蛋白的粒径分布数据，结果表明其粒径范围为 33-185 nm，平均粒径为 62 nm。蛋白质表面基团的电离通常会导致其电学性质随周围环境的酸碱性不同而变化。当蛋白质处于特定 pH 时，其净电荷为零，此时 pH 被称为蛋白质的等电点[62]。图 2-8（b）展示了 CCP 在不同 pH 条件下的 Zeta 电位变化，结果显示其等电点为 2.95。当 pH 低于 2.95 时，蛋白质带正电，而 pH 高于 2.95 时则带负电。基于氨基酸组成分析显示，CCP 中含有 45.6%的碱性氨基酸（如赖氨酸、精氨酸、组氨酸），这些氨基酸在 pH 低于等电点的酸性环境下更容易质子化而带正电荷。因此，CCP 在 pH 低于 2.95 时，其氨基倾向于接受质子而带正电。

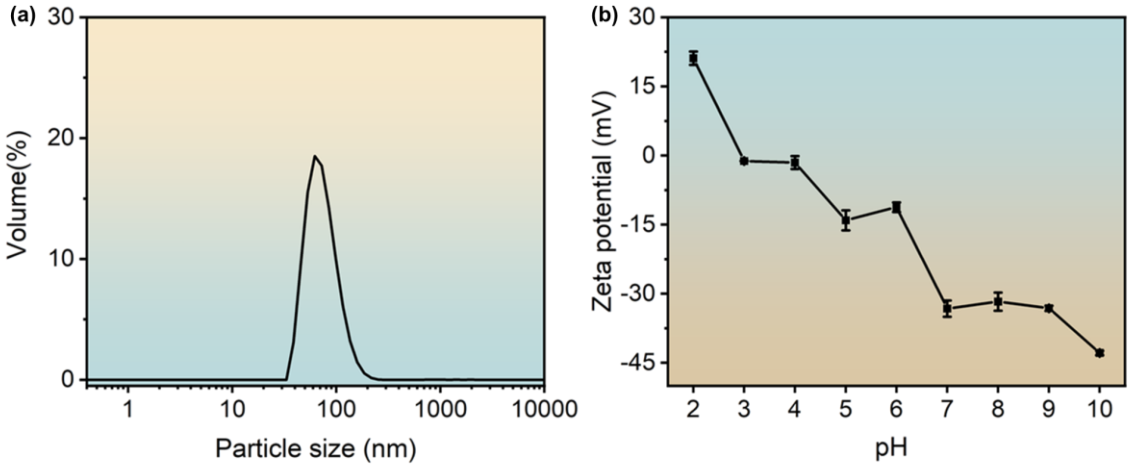


图 2-8 （a）CCP 的粒径分布；（b）不同 pH 下 CCP 的 Zeta 电位

Figure 2-8 (a) Particle size distribution of CCP; (b) Zeta potential of CCP at different pH

2.3.4.2 CCP 的持水/持油能力分析

蛋白质本质上具有亲水和疏水特性，能够与极性（水）和非极性（油）发生特异性相互作用。蛋白质持水能力（Water-holding capacity，WHC）指其通过分子网络固定并保留水分子的能力[63]。如图 2-9 所示，CCP 的 WHC 为 0.55 g/g，这主要源于其分子结构中丰富的亲水基团（如羟基、氨基和羧基），这些基团通过氢键作用与水分子结合，形成稳定的水合层。

蛋白质持油能力（Oil-holding capacity，OHC）反映其通过疏水效应吸附油脂的能力[64]。如图 2-9 所示，CCP 表现出优异的 OHC（10.71 g/g），一方面，这主要源于其分子结构中疏水氨基酸残基（如丙氨酸、缬氨酸）暴露的甲基/亚甲基基团，这些基团和空隙能够吸附和保持油脂分子。另一方面，多级孔隙结构产生的毛细管吸附效应，能够吸附油脂分子。

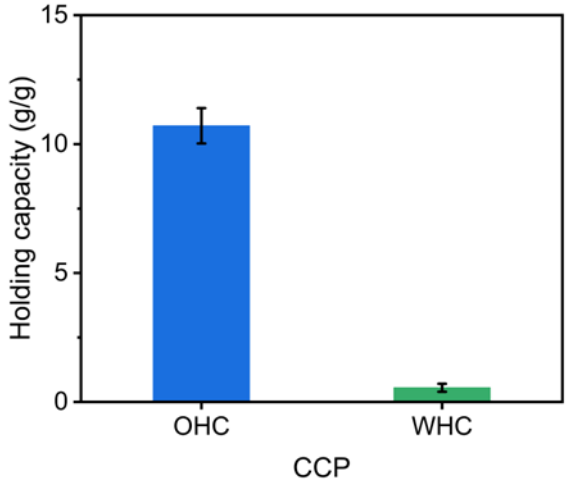


图 2-9 CCP 的持水持油能力

Figure 2-9 Water and oil holding capacity of CCP

2.3.4.3 CCP 的乳化性能/乳化稳定性分析

乳化能力（Emulsifying activity，EA）和乳化稳定性（Emulsifying stability，ES）是衡量蛋白质乳化特性的重要指标。蛋白质的乳化特性主要由其分子特性所决定，其中疏水性、pH 以及构象稳定性是影响乳化特性的关键因素。此外，蛋白质溶解度的提升和疏水基团的暴露可显著改善乳化性能[65]。

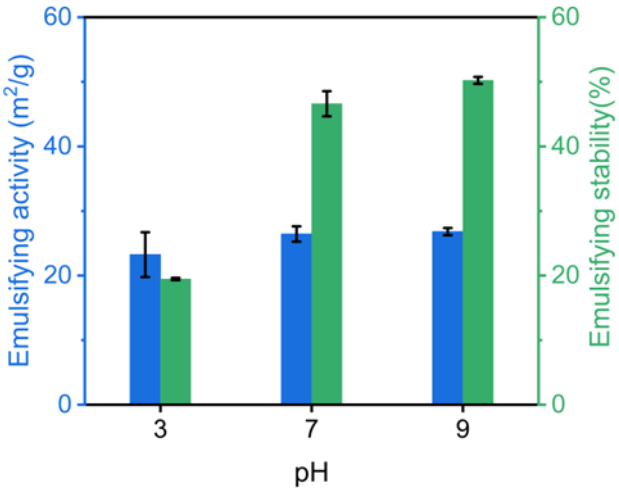


图 2-10 不同 pH 对 CCP 的乳化能力和乳化稳定性的影响

Figure 2-10 Impact of varying pH on the emulsifying capacity and emulsion stability of CCP

如图 2-10 所示，在 pH=3.0 时 CCP 的 EA 和 ES 最低，这一现象可能是由于 CCP 溶液的 pH 接近其等电点，此时蛋白质分子间静电斥力减弱，表面电荷密度降低，导致溶解度下降并引发聚集沉淀。这种聚集现象使蛋白质的界面吸附能力减弱，减少了可用于乳化的蛋白质分子数量，致使 EA 降低；同时，界面膜厚度减小，进一步降低

乳化稳定性。随着 pH 的增加，CCP 的乳化性能有所改善。这是因为当 pH 偏离蛋白质的等电点时，蛋白质表面电荷增加，溶解度提高，分子间的相互作用减弱，使得蛋白质分子更容易在溶液中分散，并在油水界面上形成稳定的薄膜，从而增强乳化能力。此外，可能是由于多肽链在碱性条件下展开，从而形成了更多的可溶性蛋白质，这些蛋白质能够更好地稳定油水界面，从而提高乳化性及乳化稳定性。同时，碱性条件下可能使蛋白质分子内部的疏水性基团更多地暴露出来，从而增强 CCP 的乳化能力和乳化稳定性[26]。

2.3.4.4 CCP 的发泡性能/泡沫稳定性分析

发泡性是蛋白质在特定条件下维持泡沫稳定性的功能特性。本实验在 pH=3.0、7.0 和 9.0 条件下测定了 CCP 的发泡能力（Foaming capacity，FC）和发泡稳定性（Foaming stability，FS）。环境 pH 对 CCP 的发泡性具有显著影响。如图 2-11 所示，随着 pH 升高，发泡能力逐步改善。所有样品的 FC 和 FS 都表现出显著的 pH 依赖性，这一现象可能源于两方面机制，一方面，蛋白质展开程度与结构柔性的提升促进了界面膜的形成；另一方面，蛋白质溶解度增加提升了溶液的粘度，从而增强泡沫的机械稳定性[26]。

在 pH=3.0 时，蛋白质接近等电点（pI=2.95），分子间静电斥力减弱，导致其在空气-水界面的扩散和吸附速率降低，从而降低其发泡能力。在中性条件（pH=7.0）下，蛋白质分子携带适量的正电荷或负电荷，适度的静电排斥作用有利于蛋白质分子分散和溶解，促进其在界面处的吸附、展开和重排，形成稳定的泡沫结构，从而表现出良好的发泡性能。在碱性条件（pH=9.0）下，蛋白质表面负电荷密度显著增加，这些负电荷有助于蛋白质分子在水中的分散和溶解，同时增强其在空气-水界面上的吸附效率，从而优化发泡性能[66]。

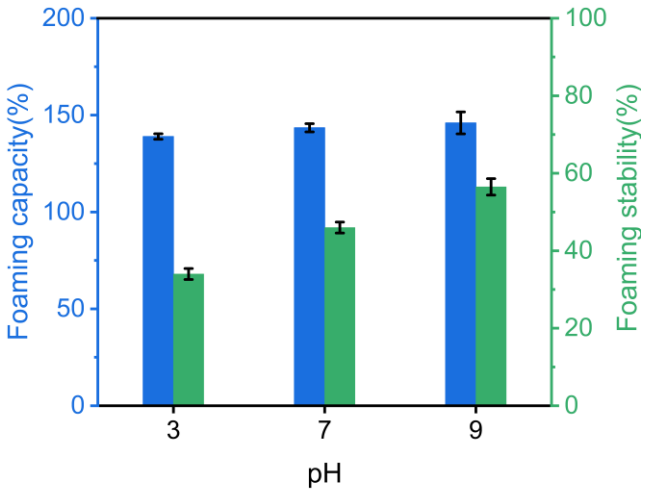


图 2-11 不同 pH 对 CCP 的发泡能力和泡沫稳定性的影响

Figure 2-11 Impact of varying pH on the foaming capacity and foaming stability of CCP

2.3.4.5 CCP 最低凝胶浓度分析

蛋白质最低胶凝浓度是蛋白质在溶液中开始形成稳定凝胶的最低浓度阈值。蛋白质凝胶的形成是蛋白质分子通过疏水作用、氢键等非共价键交联构建三维网络结构的过程。当蛋白质浓度达到或超过某一临界值时，蛋白质分子间的相互作用足够强，从而能够形成稳定的凝胶结构。如图 2-12 和表 2-5 所示，CCP 浓度在 4 wt%时呈现液体状态，5-6 wt%时呈现弱凝胶状态，在 7 wt%时呈现完全凝胶态。因此，CCP 的最低凝胶浓度为 7 wt%。值得注意的是，蛋白质的最低凝胶浓度受到蛋白质构象、溶液条件以及热处理条件等多种因素的影响[55]。

表 2-5 油茶籽饼蛋白的最低凝胶浓度

Table 2-5 The least gelling concentration of Camellia oleifera seed cake protein

蛋白质浓度	4 wt%	5 wt%	6 wt%	7 wt%
状态	液体	弱凝胶	弱凝胶	完全凝胶



图 2-12 油茶籽饼蛋白的最低凝胶浓度

Figure 2-12 The least gelling concentration of Camellia oleifera seed cake protein

2.3.4.6 CCP 抗氧化性能分析

（1）DPPH 自由基清除活性

DPPH 溶解于乙醇溶液后呈现紫红色，在 517 nm 处具有特征吸收峰，当向溶液中引入自由基时，这些自由基将被 DPPH 的不成对电子捕获。此时，溶液的颜色将逐渐由紫红色变为浅黄色或无色。因此，这一特性可用于评估样品的抗氧化能力[67]。如图 2-13（a）所示，随着 CCP 浓度增加，DPPH 溶液的特征吸收峰强度降低。图 2-13（b）定量显示 517 nm 处 DPPH 自由基清除率分别为 41.02%、63.35%、70.97%、75.27%、88.77%。这一结果表明，随着 CCP 浓度的增加，DPPH 自由基清除能力逐渐增强，呈现出浓度依赖性。在组成 CCP 的氨基酸中，谷氨酸（Glu）和天冬氨酸（Asp）占 25.2%。谷氨酸和天冬氨酸可以提高蛋白质的抗氧化活性并清除多余的自由基。此外，CCP 中含有疏水性氨基酸如丙氨酸、缬氨酸和异亮氨酸增强了脂溶性，使其容易穿透细胞膜，从而表现出良好的抗氧化活性。同时，其芳香族氨基酸（如酪氨酸的酚羟基、色氨酸的吲哚基团）及功能基团（半胱氨酸的巯基、组氨酸的咪唑基）可直接作为氢供体，通过氢原子转移机制中和自由基，将其转化为稳定的分子，从而达到清除自由基的目的[68]。

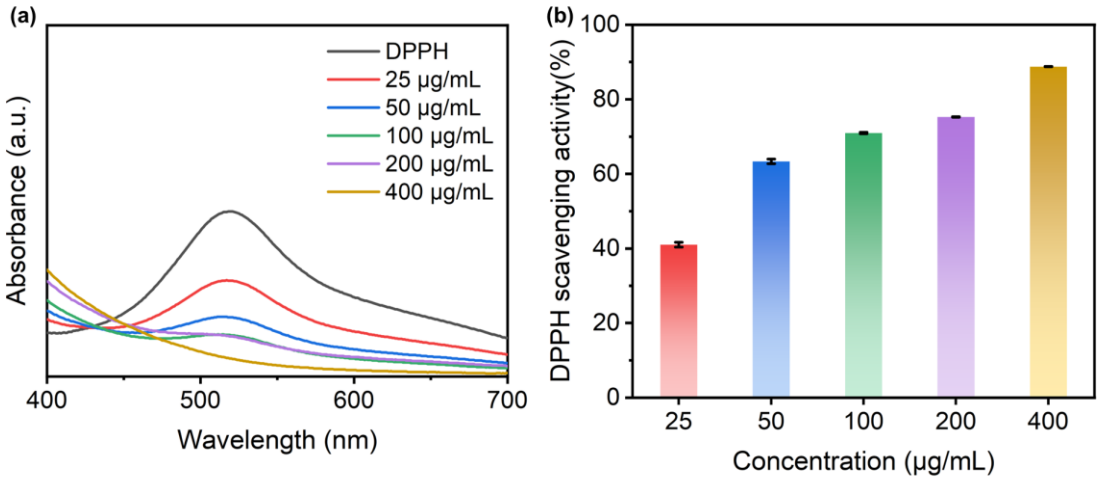


图 2-13 （a）DPPH 测定吸光度曲线；（b）DPPH 自由基清除能力

Figure 2-13 (a) Absorbance curve for DPPH assay; (b) DPPH radical scavenging activity

（2）ABTS 自由基清除活性

ABTS 被过硫酸钾氧化后，能够生成绿色的 $ABTS^{+}$·自由基，其在 734 nm 处展现出紫外特征吸收峰。当含有自由基的化合物被加入到 $ABTS^{+}$·溶液中时，$ABTS^{+}$·会从化合物中获得电子形成稳定的中性分子，使得溶液颜色逐渐变浅至无色，因而能够用来监测样品的抗氧化能力[69]。如图 2-14（a）所示，随着 CCP 浓度的增加，ABTS 溶液的特征吸收峰强度逐渐降低。此外，图 2-14（b）展示了 ABTS 自由基清除活性，ABTS 自由基清除率分别为 31.96%、56.28%、85.84%、96.84%、99.23%。结果表明，随着 CCP 浓度的增加，ABTS 自由基清除能力逐渐增强。酸性氨基酸如天冬氨酸，碱性氨基酸如组氨酸和精氨酸，由于 N 端的-NH_2 易给出电子或提供氢原子，从而具有抗氧化性。

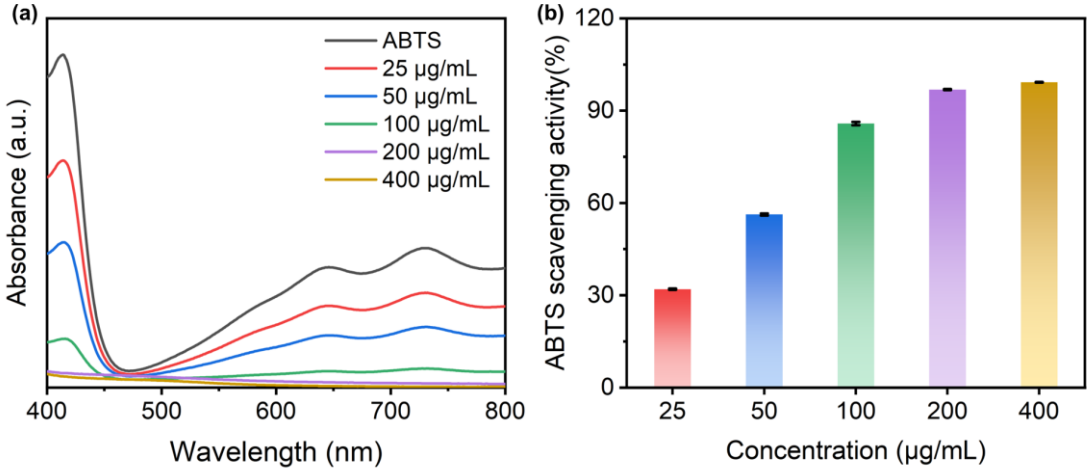


图 2-14 （a）ABTS 测定吸光度曲线；（b）ABTS 自由基清除能力

Figure 2-14 (a) Absorbance curve for ABTS assay; (b) ABTS radical scavenging activity

（3）总还原能力分析

总还原能力是评估 CCP 潜在抗氧化活性的重要指标。如图 2-15（a）和 2-15（b）

所示，还原能力随 CCP 浓度的增加而增强。具体而言，在 25 μg/mL、50 μg/mL、100 μg/mL、200 μg/mL、400 μg/mL 浓度下，吸光度分别为 0.004、0.005、0.151、0.347、0.552。吸光度越高，还原能力越强[34]。

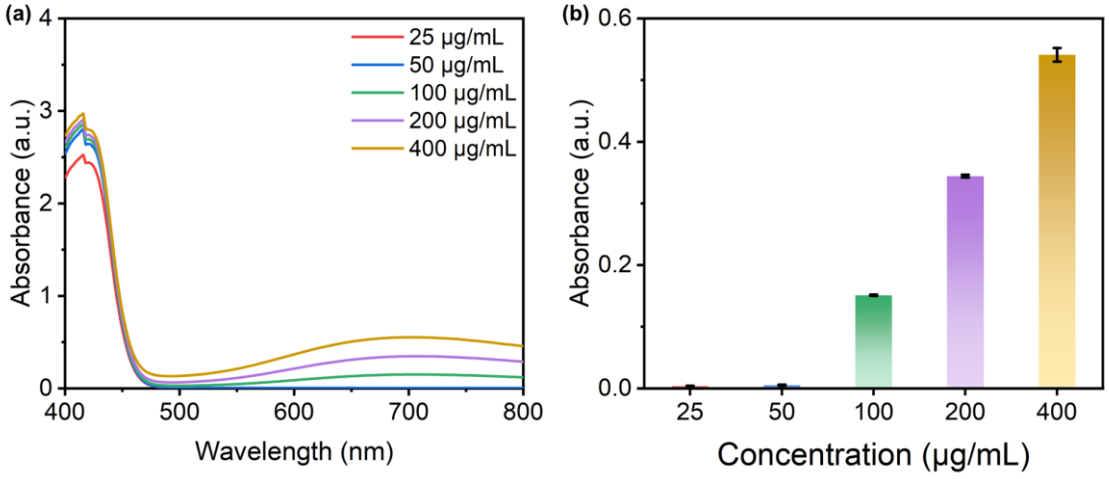


图 2-15 （a）还原力测定吸光度曲线；（b）总还原能力

Figure 2-15 (a) Absorbance curve for reducing power determination; (b) Total reducing capacity

2.4 本章小结

本章利用碱溶酸沉法从油茶籽饼中提取蛋白质，随后对提取的油茶籽饼蛋白（CCP）进行结构与功能特性表征，主要结论如下：

（1）CCP 最佳提取条件为料液比 1：20（g/mL），pH=10，温度为 50 ℃，提取时间为 120 min，此条件下蛋白得率达到 12.52±0.05%。

（2）CCP 中含有更多的碱性氨基酸，占油茶籽饼蛋白总氨基酸含量的 45.6%。其侧链含有可质子化的碱性化学基团。当碱性氨基酸含量高时，体系中存在更多的质子接受位点，这有助于在酸性条件下更容易捕获和稳定质子而带正电荷。高含量的碱性氨基酸增加了界面氨基酸分子的数量，从而增强了界面吸附能力，有助于形成更稳定的乳状液。

（3）CCP 的起泡性能和泡沫稳定性呈 pH 依赖性。随着 pH 升高，起泡性能和泡沫稳定性逐渐增强。这可能是由于 CCP 展开程度和柔性提升促进界面膜形成；同时，CCP 的高溶解度会增加溶液的粘度，强化泡沫机械稳定性。

（4）CCP 的乳化性能和乳化稳定性同样呈现 pH 依赖性。随着 pH 的增加，乳化性能和乳化稳定性逐渐增强。这可能是由于碱性条件下多肽链展开暴露疏水区域，提升其在油水界面的吸附效率。

（5）CCP 的 DPPH 自由基清除能力与 ABTS 自由基清除能力呈现浓度依赖性。随着 CCP 浓度的增加，自由基清除能力在逐渐增强。其抗氧化机制包括：①疏水性氨

基酸（丙氨酸、缬氨酸和异亮氨酸）增强脂溶性，促进跨膜渗透；②功能基团（酪氨酸的酚羟基、色氨酸的吲哚基团、半胱氨酸的巯基）作为氢供体中和自由基。

第三章 基于静电相互作用交联的海藻酸钠-油茶籽饼蛋白活性包装膜用于水果保鲜

3.1 引言

石油基包装材料因其低廉的价格而在食品包装行业得到广泛应用[70]。但是，大部分塑料包装难以降解，通常需要通过焚烧或填埋等方式处理[71]。这不仅增加了企业的生产成本，还会对自然环境造成严重负面影响[72]。因此，寻找和开发天然可生物降解的包装材料作为石油基塑料包装的替代品已成为迫切需求[73]。

天然生物基聚合物，特别是多糖和蛋白质，因其来源广泛、储量丰富、价格低廉等特点，成为天然可降解基材的首选[27, 74]。海藻酸钠、玉米醇溶蛋白、卡拉胶和其他材料具有生物降解、安全、无毒、成膜性能好等优点，已成为生产包装膜的可行替代品[75-78]。其中，海藻酸钠具有优异的生物降解性、生物相容性、凝胶性能和成膜能力，广泛应用于医药和食品工业，成为生物基食品包装基材的理想选择[22]。然而，纯海藻酸钠膜的抗氧化性、抑菌性能等功能性相对较弱[79]。通过向海藻酸钠膜中引入相关活性成分，可有效提升海藻酸钠膜的功能性，增强其对食品的保鲜能力。近期的研究主要集中在将天然植物提取物掺入海藻酸钠膜中，如 Aloui 等人在五倍子中提取出没食子提取物作为海藻酸钠复合膜的功能成分[80]。没食子提取物改善了复合膜的水蒸气阻隔和光阻隔性能，展现出极佳的抗氧化性能。不仅是酚类活性成分，来源于植物的蛋白活性成分因来源广泛、性能良好等优势备受关注[81]。

油料作物的榨油副产品富含大量的植物蛋白资源[82]。在循环经济目标的指引下，充分利用这些植物蛋白的活性成分，将其转化成具有较高经济价值的产品，不仅可以减少环境污染，还能提高资源的利用率[83]。油茶籽饼作为一种典型的油脂提取副产品，含有丰富的蛋白质。在油茶籽饼蛋白中，赖氨酸等碱性氨基酸占据了较大的比例。在生理 pH（约 7.4）条件下，赖氨酸的氨基质子化成为 NH_3^+。且在酸性环境中，由于 H^+ 浓度较高，氨基更容易保持质子化状态。这意味着在酸性环境下，油茶籽饼蛋白可通过静电相互作用与海藻酸钠结合，从而增强海藻酸钠膜的力学性能和阻隔性能；同时，油茶籽饼蛋白的加入还能赋予海藻酸钠膜出色的抗氧化性能。

因此，本章利用第二章获取的油茶籽饼蛋白，在酸性环境下通过静电相互作用与海藻酸钠结合，构建海藻酸钠-油茶籽饼蛋白（SA-CCP）活性包装膜。通过微观结构表征和宏观性能测试，对膜的力学性能、抗紫外、抗氧化性、抗菌活性以及水蒸气阻隔性能进行全面评估。为了探究 SA-CCP 活性包装膜在水果包装领域的实际应用潜力，记录了由该活性包装膜保存的鲜切苹果、草莓和香蕉在储藏过程中品质变化情况。

3.2 材料与方法

3.2.1 实验材料与仪器

3.2.1.1 实验材料与试剂

表 3-1 实验材料及试剂

Table 3-1 Experimental materials and reagents

试剂名称	纯度	生产厂家
海藻酸钠	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
柠檬酸	分析纯	上海麦克林生化科技有限公司
甘油	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
2，2-联苯基-1-苦基肼基	分析纯	上海笛柏生物科技有限公司
ABTS	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
过硫酸钾	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
金黄色葡萄球菌	ATCC6538	广东省微生物采集中心
大肠杆菌	ATCC8739	广东省微生物采集中心
PBS 缓冲液	分析纯	北京索莱宝科技有限公司
无水氯化钙	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
无水乙醇	分析纯	南京化学试剂股份有限公司
切片石蜡	-	国药集团化学试剂有限公司

3.2.1.2 实验仪器设备

表 3-2 实验仪器设备

Table 3-2 Experimental instruments and equipments

仪器名称	型号	生产厂家
磁力搅拌器	C-MAG HS7	德国 IKA 公司
真空干燥箱	DZF-6050	上海一恒科学仪器有限公司
氧气透过率测试仪	Labthink BTY-B2P	济南兰光机电有限公司
紫外分光光度计	SHIMADZU	日本岛津公司
万能试验机	UTM6503	深圳三思纵横科技有限公司
场发射扫描电子显微镜	JSM-7600	日本 JEOL 公司
显微红外联用流变仪	MARS60	赛默飞世尔科技公司
激光共聚焦显微镜	LSM710	德国 Zeiss 公司
纳米粒度 Zeta 电位仪	Zetasizer Nano ZS	英国马尔文仪器有限公司
傅里叶变换红外光谱仪	Nicolet iS50	赛默飞世尔科技有限公司

3.2.2 实验方法

3.2.2.1 油茶籽饼蛋白-海藻酸钠活性包装膜的制备

将海藻酸钠溶于去离子水中，制备 3 wt%的海藻酸钠溶液。将油茶籽饼蛋白分散于去离子水中，制备一系列浓度梯度的油茶籽饼蛋白分散液，浓度分别为 0 wt%、20 wt%、40 wt%、60 wt%、80 wt%（基于海藻酸钠质量）。分别向油茶籽饼蛋白分散液中加入 0.48 g 甘油（Gly），并使用磁力搅拌器对溶液进行分散处理。分别称取 20 g 的 3 wt%海藻酸钠溶液加入到油茶籽饼蛋白分散溶液中，并加热搅拌 5 min。加入柠檬酸（CA）后获得不同油茶籽饼蛋白含量的成膜溶液。将成膜溶液倒入模具中，并在 40 ℃真空干燥箱中干燥，即可得到不同油茶籽饼蛋白添加量的 SA-CCP 活性包装膜，所制备的活性包装膜分别命名为：SA-CCP0、SA-CCP0.2、SA-CCP0.4、SA-CCP0.6、SA-CCP0.8。

表 3-3 复合膜成分

Table 3-3 Composition of composite films

样品	SA (g)	CCP (g)	Gly (g)	CA (g)
SA-CCP0	0.6	0	0.48	0.8
SA-CCP0.2	0.6	0.12	0.48	0.8
SA-CCP0.4	0.6	0.24	0.48	0.8
SA-CCP0.6	0.6	0.36	0.48	0.8
SA-CCP0.8	0.6	0.48	0.48	0.8

3.2.2.2 激光共聚焦表征

采用激光共聚焦显微镜（Zeiss LSM710）表征含不同含量的油茶籽饼蛋白在 SA-CCP 溶液中的分布情况。

3.2.2.3 流变性能表征

使用旋转流变仪（MARS60）在 25 ℃条件下测试 SA-CCP 溶液的动态流变特性，分析样品在剪切速率为 0.01-100 s^{-1} 范围内的粘度变化[16]。

3.2.2.4 粘附性能表征

将 2 mL SA-CCP0.6 溶液（1 wt%）分别滴加于玻璃板和塑料板上。让其在板上自由铺展，室温下放置 24 h 使其干燥。干燥后用刀片分别刮去玻璃板和塑料板上的 SA-CCP 活性包装膜，评估 SA-CCP 活性包装膜的附着力和成膜能力[84]。

3.2.2.5 SA-CCP 活性包装膜微观形貌表征

使用场发射扫描电子显微镜（JSM-7600）观察 SA-CCP 活性包装膜表面及横截面的微观结构。样品在真空条件下进行喷金处理以增强导电性，随后在 15 kV 加速电压下观察 SA-CCP 活性包装膜的表面和横截面。

3.2.2.6 SA-CCP 活性包装膜 FT-IR 表征

为探究海藻酸钠和油茶籽饼蛋白之间的相互作用，采用傅里叶变换红外光谱仪（Nicolet iS50）对 SA-CCP 活性包装膜进行分析，测试波数范围 4000 cm^{-1}-500 cm^{-1}，分辨率为 4 cm^{-1}，每个样品累计扫描 32 次[19]。

3.2.2.7 SA-CCP 活性包装膜厚度表征

使用灵敏度为 0.01 mm 的数字千分尺测量 SA-CCP 活性包装膜的厚度，分别从五个不同位置取值以获得平均值。

3.2.2.8 SA-CCP 活性包装膜力学性能表征

采用万能拉伸试验机（UTM6503）测试 SA-CCP 活性包装膜的拉伸强度和断裂伸长率。使用数字千分尺（精度 0.01 mm）在膜表面五个不同位置测量厚度，所有样品均被切割成相同尺寸（15 mm×4 mm），室温条件下以 20 mm/min 恒定速率拉伸。为了获得平均值，每个样品在相同条件下进行了三次测试。拉伸韧性通过拉伸应力-应变曲线积分面积计算[85]。

3.2.2.9 SA-CCP 活性包装膜水蒸气阻隔性能表征

根据 GB/T 1037-2021 标准进行测量[86]。将吸湿剂无水氯化钙（$CaCl_2$）置于洁净干燥的透湿杯底部，装填高度距膜下表面 3-4 mm；将 SA-CCP 活性包装膜裁切为直径 60 mm 的圆形试样，置于透湿杯口，依次用杯环和定位环固定。移除定位环，向凹槽内注入熔融密封蜡，待凝固后移除压力盖；将透湿杯置于恒温恒湿箱中，在 23 ℃、50% RH 下记录质量变化。SA-CCP 活性包装膜的水蒸气透过率（WVT）计算公式如下：

$$WVT=\frac{24\times\Delta m}{A\times t} \quad (3\text{-}1)$$

Δm 为 t 时间段内透湿杯质量变化量，g，A 为膜透过水蒸气的面积，m^2，t 为质量变化量稳定后两次间隔时间差值，h。

3.2.2.10 SA-CCP 活性包装膜氧气阻隔性能表征

采用氧气透过率测试仪（Labthink BTY-B2P）测定 SA 和 SA-CCP0.6 活性包装膜的氧气透过率[87]。测试前，将 SA 膜和 SA-CCP0.6 膜均在 23 ℃和 50% RH 的干燥器中平衡 24 h。将样品裁剪至所需尺寸，并在其边缘涂覆真空密封脂，以确保密封。将准备好的样品置于测试仪的上下测试室之间，并牢固夹紧。然后，对系统抽真空以形成真空环境。达到所需真空度后，向高压室注入氧气并维持 1 kPa 恒定压差。待系统稳定后，直接从仪器上记录氧气透过率。

3.2.2.11 SA-CCP 活性包装膜抗氧化性能表征

DPPH 法测定膜的抗氧化活性参照文献方法，并进行了一些修改。将 5 mg 样品溶于 1 mL 的磷酸盐缓冲液（PBS）中，涡旋溶解后加入 3 mL 0.1 mM DPPH 溶液，避光反应 30 min。以纯 DPPH 溶液为空白对照，采用紫外分光光度计（SHIMADZU）在 517

nm 处测定混合物的吸光度[88]。

ABTS 法测定膜的抗氧化活性在报道的基础上作了一些修改。具体方法如下，将 7 mM ABTS 溶液与 2.45 mM 过硫酸钾按 1：0.5（v/v）的比例混合，避光反应 12-16 h 制备 ABTS 储备液。用蒸馏水将 ABTS 储备液稀释至 734 nm 处的吸光度为 0.7±0.01。将 5 mg SA-CPP 活性包装膜样品溶于 1 mL PBS 中，加入 3 mL ABTS 储备液，避光反应 30 min。以纯 ABTS 溶液为空白，在 734 nm 处测定混合溶液的吸光度[89]。抗氧化性能的计算公式如下：

$$抗氧化活性(\%)=\frac{A_i - A_f}{A_i} \quad (3\text{-}2)$$

其中 A_i 为 DPPH 和 ABTS 溶液的吸光度，A_f 为样品的吸光度。

3.2.2.12 SA-CCP 活性包装膜抗紫外性能表征

采用紫外可见分光光度计（SHIMADZU）在 200-800 nm 波长范围内分析 SA-CCP 活性包装膜的光学性质。SA-CCP 活性包装膜在 UV-B（280-315 nm）和 UV-A（315-400 nm）波段的紫外屏蔽率计算公式为[90]：

$$UV\text{-}B\ Blocking(\%)=100 - T_{UV\text{-}B} \quad (3\text{-}3)$$

$$UV\text{-}A\ Blocking(\%)=100 - T_{UV\text{-}A} \quad (3\text{-}4)$$

其中，$T_{UV\text{-}B}$ 和 $T_{UV\text{-}A}$ 是 UV-B 和 UV-A 区域的平均透射率。

$$透光率值=-(\log T_{600})/x \quad (3\text{-}5)$$

式中 T_{600} 为 600 nm 处透光率，x 为膜的厚度，mm。

3.2.2.13 SA-CCP 活性包装膜抑菌性能表征

采用稀释涂布平板法评价 SA 和 SA-CCP0.6 对大肠杆菌（ATCC 8739）和金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）两种细菌活性的影响[91]。将金黄色葡萄球菌（革兰氏阳性菌）和大肠杆菌（革兰氏阴性菌）悬浮液接种于 LB 液体培养基中。在振荡培养箱中设置温度为 30 ℃，转速为 180 rpm，振荡培养至对数生长期（OD_{490}=0.5）。调整菌悬液浓度至 10^6 CFU/mL（稀释 1000 倍），取等量菌液分别加入含有 SA 和 SA-CCP0.6 的试管中，30 ℃振荡培养 12 h 后均匀涂布在营养琼脂平板，37 ℃培养 24 h 后对菌落生长情况进行拍照记录[91]。

3.2.2.14 SA-CCP 活性包装膜保鲜性能表征

为探究 SA-CCP 活性包装膜的保鲜性能，选择鲜切苹果、草莓和香蕉作为观察对象。首先，将苹果去皮后切割成适当尺寸的片状。将成膜溶液喷涂在鲜切苹果表面，确保成膜溶液完整包裹鲜切苹果表面。在室温下干燥成膜后，将鲜切苹果放置在 25 ℃，50% RH 的环境中进行观察，并拍照记录鲜切苹果表面颜色变化。草莓和香蕉的处理方式与鲜切苹果略有不同。先用去离子水冲洗草莓和香蕉表面，待风干后将成膜溶液

均匀喷涂至草莓和香蕉表面。重复三次喷涂过程，以确保 SA-CCP0.6 活性包装膜均匀覆盖在水果表面。将覆盖有 SA-CCP 活性包装膜的水果储存在 25 ℃，50% RH 的环境中[92]。

（1）水果的外观及重量损失

对鲜切苹果、草莓和香蕉的外观进行拍照记录，并记录它们的质量损失。计算公式如下：

$$重量损失(\%)=\frac{(W_0-W_t)}{W_0}\times 100\% \quad （3\text{-}6）$$

式中，W_0 为第 0 天时，水果的重量，g；W_t 为第 t 天时，水果的重量，g。

（2）水果褐变指数

鲜切苹果的褐变指数是根据其颜色变化确定的。计算公式如下：

$$x=\frac{a+1.75L}{5.645L+a-3.012b} \quad （3\text{-}7）$$

$$褐变指数=\frac{100(x-0.31)}{0.17} \quad （3\text{-}8）$$

其中，L 代表亮度值，a 代表红绿值，b 代表黄蓝值。

（3）水果颜色变化

采用便携式色度计（FIGURESPEC）评估鲜切苹果、草莓和香蕉的颜色。每个样品的颜色测量三次。色差（ΔE）的计算公式如下：

$$\Delta E=\sqrt{(\Delta L)^2+(\Delta a)^2+(\Delta b)^2} \quad （3\text{-}9）$$

其中，ΔL 表示与初始值相比的暗度变化，a 代表与初始值相比的红度变化，以及 b 代表与初始值相比的黄度变化。

（4）草莓腐烂率

草莓表面出现褐色果肉、霉斑以及果汁外流，这些都是草莓腐烂的迹象。每天记录腐烂草莓的数量，并根据下列公式计算腐烂率[93]。

$$腐烂率（\%）=\frac{腐烂草莓的数量}{草莓总数} \quad （3\text{-}10）$$

（5）香蕉的硬度

采用质构分析仪（UTM6503）测定香蕉硬度，以反映其成熟度变化。

（6）水果质量评估

由 10 名经过培训的成员（5 男 5 女）进行质量评估，他们的年龄在 20-40 岁。在储存期间，小组成员根据水果的质量、香味、硬度、新鲜度和购买意向进行评分。

3.2.2.15 SA-CCP 活性包装膜可水洗性能表征

为了证明 SA-CCP 活性包装膜的可清洗性，记录了模拟水洗过程中 SA-CCP0.6 活性包装膜的状态。

3.3 结果与讨论

3.3.1 SA-CPP 活性包装膜合成机理

油茶籽饼蛋白的氨基在酸性环境里易质子化，在静电相互作用驱动下，油茶籽饼蛋白可与海藻酸钠之间实现致密交联。因此，制备了海藻酸钠-油茶籽饼蛋白复合活性包装膜用于水果保鲜。

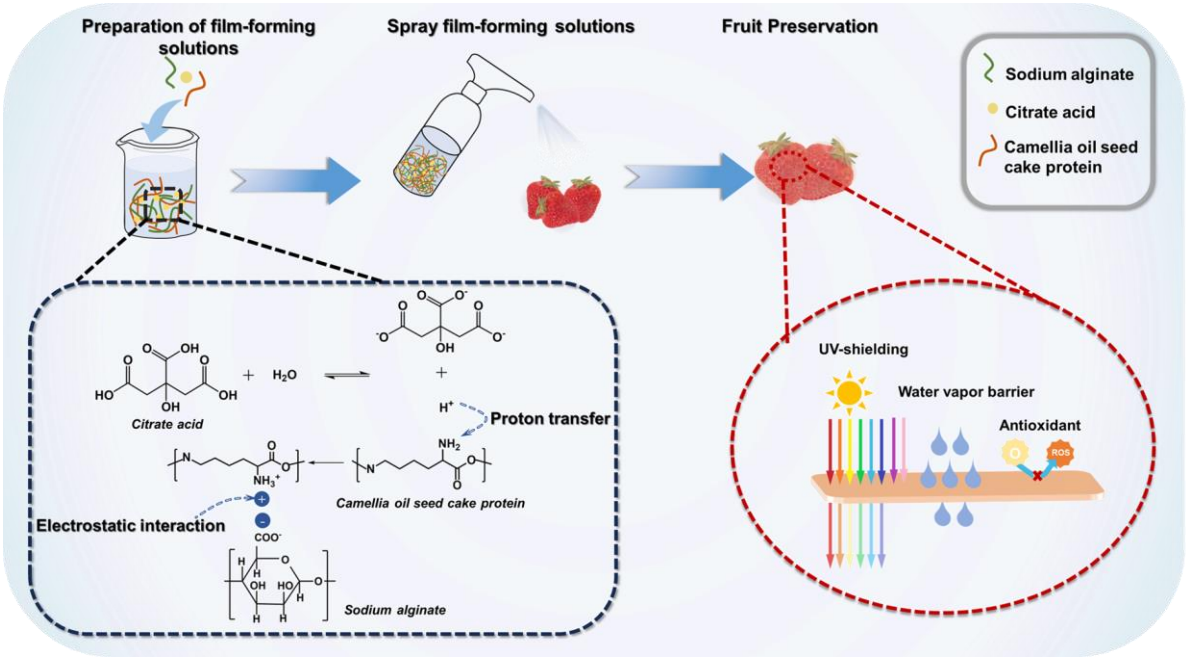


图 3-1 SA-CCP 活性包装膜的制备过程示意图

Figure 3-1 Schematic of the preparation process of SA-CCP active packaging film

3.3.2 SA-CCP 成膜溶液表征分析

成膜溶液的性质是评估包装膜性能的重要因素之一。图 3-2（a）记录了含有不同比例油茶籽饼蛋白的海藻酸钠-油茶籽饼蛋白成膜溶液的激光共聚焦显微图像及其外观。随着油茶籽饼蛋白含量的增加，激光共聚焦显微图像中的蓝色荧光强度也相应增强，海藻酸钠-油茶籽饼蛋白成膜溶液的颜色也随之加深。图 3-2（b）展示了 SA-CCP 溶液的动态剪切粘度，油茶籽饼蛋白的加入提高了海藻酸钠溶液的粘度[94]。随着油茶籽饼蛋白含量增加，海藻酸钠-油茶籽饼蛋白溶液的粘度也随之增加。为了进一步研究 SA-CCP 活性包装膜在水果表皮上的附着力和成膜性能，将 SA-CCP0.6 溶液滴在玻璃和塑料板表面，以观察其成膜效果；结果如图 3-2（c）所示，SA-CCP 溶液在这些表面上易于扩散，干燥后形成均匀的薄膜，且可以完整剥离。上述结果表明，SA-CCP 溶液

具有较强的成膜能力和附着力，有利于其在水果表皮上形成致密保护层，进而延长水果的货架期[95]。

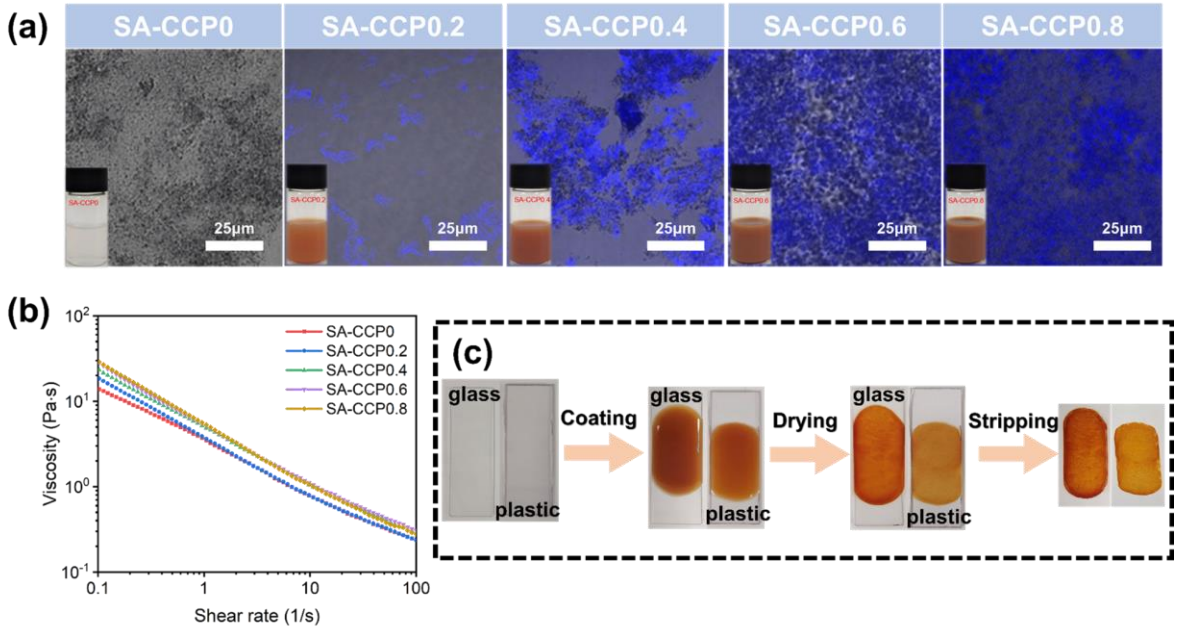


图 3-2 （a）不同 CCP 含量的 SA-CCP 溶液的外观和 CLSM 图像；（b）动态剪切粘度；（c）SA-CCP 成膜溶液在不同材料（玻璃、塑料）上的成膜性能

Figure 3-2 (a) The appearance and CLSM images of SA-CCP solutions with different CCP contents; (b) The dynamic shear viscosity; (c) The film-forming properties of SA-CCP film-forming solutions on different materials (glass, plastic)

3.3.3 SA-CCP 活性包装膜的理化特性分析

3.3.3.1 SA-CCP 活性包装膜微观结构分析

SA-CCP 活性包装膜的微观结构如图 3-3 所示，纯 SA 膜表面存在的气泡在干燥后形成坑洞，膜表面出现明显的褶皱，截面也有条纹存在，整体致密性较差。CCP 的加入使得 SA-CCP 活性包装膜表面逐渐光滑，随着 CCP 含量的增加，膜表面的褶皱明显减少，其中，SA-CCP0.6 膜的表面和截面最为光滑致密。而在 SA-CCP0.8 膜中，因 CCP 在体系中大量存在且分布不均匀，使其堆积在膜表面，造成膜表面粗糙度增加。此外，在截面的 SEM 图像中也可观察到明显的凸起。结果表明，CCP 的添加改善了纯 SA 膜干燥后致密性不足的问题，但过多的 CCP 会导致 CCP 在体系中分散不均匀，继而对膜的外观、附着力等产生不利影响。随着 CCP 含量的增加，SA-CCP 膜的颜色逐渐加深。SA-CCP0.8 膜的颜色最深，这种深色的包装膜会掩盖水果的真实颜色，影响消费者的选择[96]。

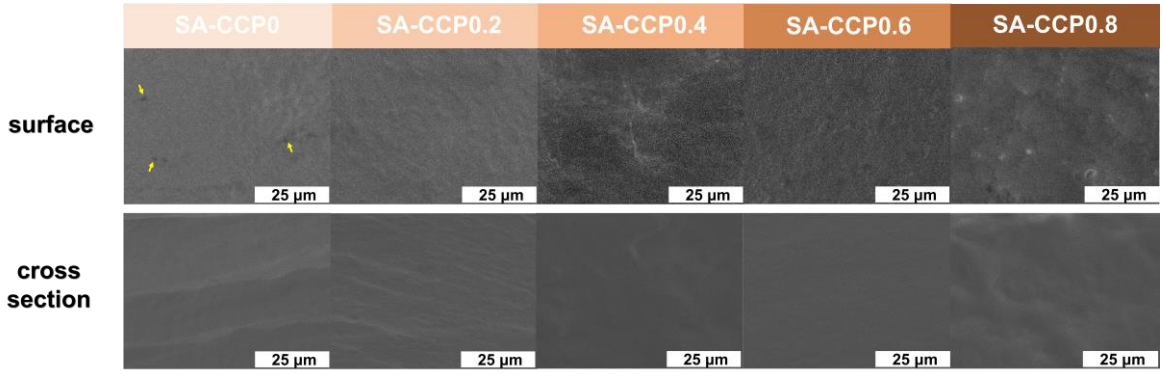


图 3-3 不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的表面、截面

Figure 3-3 Surface, cross section of SA-CCP active packaging films with different CCP contents

3.3.3.2 SA-CCP 活性包装膜厚度分析

由于制备方法和干燥条件不同，薄膜的力学性能和物理特性都会受膜厚度这一重要参数的影响。如图 3-4 所示，SA-CCP 活性包装膜的厚度随油茶籽饼蛋白添加量的增加而逐渐增加。当 CCP 含量从 0 wt%提升至 80 wt%时，膜的厚度由 0.04±0.0002 mm 增加至 0.09±0.0045 mm。

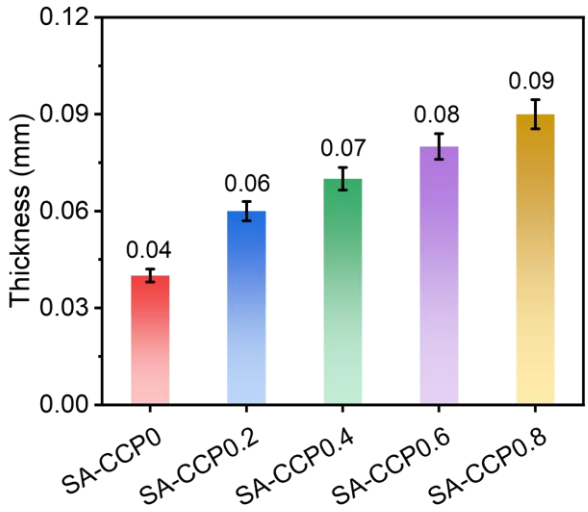


图 3-4 不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的厚度

Figure 3-4 The thickness of SA-CCP active packaging films with different CCP contents

3.3.3.3 SA-CCP 活性包装膜 Zeta 电位表征分析

图 3-5 中展示了不同油茶籽饼蛋白含量的 SA-CCP 成膜溶液的表面电荷测量结果。由于海藻酸钠是一种阴离子多糖，本质上具有负电荷，随着 CCP 含量的增加，表面电荷的绝对值逐渐减小。这种现象可归因于柠檬酸能使油茶籽饼蛋白质子化，在其等电点（pH=2.95）以下赋予其正电荷。带正电荷的油茶籽饼蛋白和带负电荷的海藻酸钠之间的静电作用会逐渐中和表面电荷，从而降低表面电荷的大小。

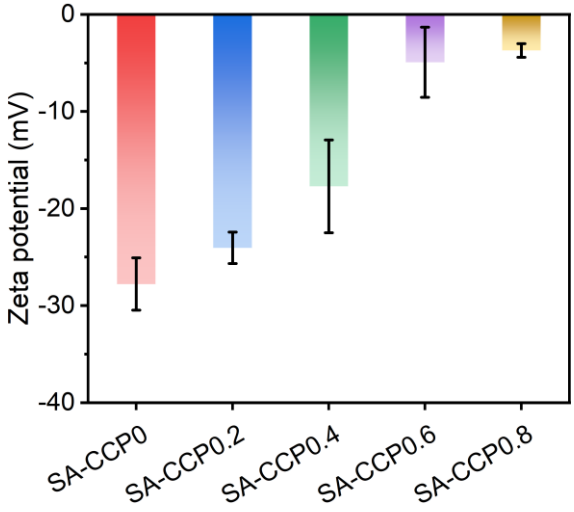


图 3-5 不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的表面电荷

Figure 3-5 Surface charge of SA-CCP active packaging films with different CCP contents

3.3.3.4 SA-CCP 活性包装膜的 FTIR 分析

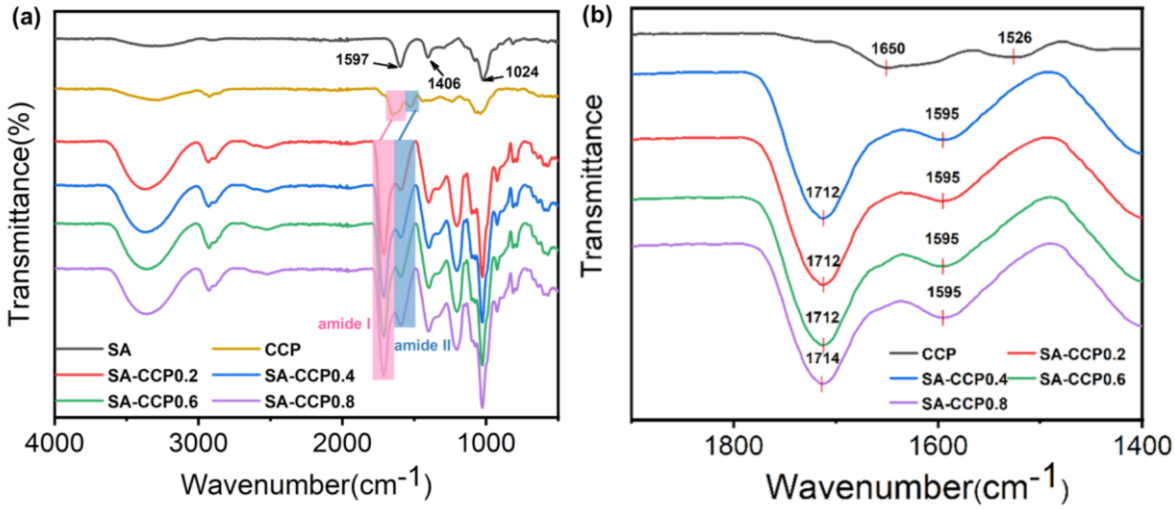


图 3-6 （a）不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的的傅里叶变换红外光谱；（b）放大图谱

Figure 3-6 (a) FT-IR of SA-CCP active packaging films with different CCP contents; (b) Magnified spectra

SA-CCP 活性包装膜的红外光谱图如图 3-6 所示，1597 cm^{-1} 处的特征峰对应于 COO^-的不对称拉伸振动，1406 cm^{-1} 处的特征峰对应于 COO^-的对称拉伸振动，而 1024 cm^{-1} 处为 C-O 拉伸振动产生的峰信号[97]。在油茶籽饼蛋白的红外光谱中，粉色区域和蓝色区域分别对应于酰胺 I 带和酰胺 II 带。而在 SA-CCP 活性包装膜中，由于海藻酸钠和油茶籽饼蛋白质之间的静电作用，这两个带的特征峰发生了蓝移，这些相互作用增加了化学键的力常数，提高了振动频率，导致红外光谱峰发生蓝移[98]。在 SA-CCP0.2、SA-CCP0.4 和 SA-CCP0.6 薄膜中，酰胺 I 波段的蓝移程度并不显著，这可能是由于

CCP 含量相对较低且交联水平相当。然而，在 SA-CCP0.8 薄膜中，较高的 CCP 含量增加了 SA 和 CCP 之间的交联密度，降低了分子链的自由度。交联密度的增加提高了光学电子跃迁的能级（能隙增大），从而导致更明显的蓝移。

3.3.4 SA-CCP 活性包装膜的力学性能分析

力学性能反映了包装材料的强度和韧性，强度不足可能导致包装膜在使用过程中出现破损，而韧性差则表明包装膜抵抗变形的能力较弱[99]。力学性能的优异对于确保包装材料能否有效保护其内部物品免受物理损害至关重要[100]。不同油茶籽饼蛋白含量的 SA-CCP 活性包装膜的应力-应变曲线如图 3-7（a）所示，随着 CCP 含量的增加，SA-CCP 活性包装膜的应力逐渐增强，表明 CCP 的加入可以增强 SA-CCP 膜的力学性能。通过对应力-应变曲线结果进行积分处理可了解 SA-CCP 活性包装膜的韧性，其结果如图 3-7（b）所示[101]。SA-CCP 活性包装膜的韧性在 1.52-2.51 MJ/m^3，均高于同样测试条件下海藻酸钠膜的韧性。其中，SA-CCP0.4 活性包装膜的韧性最强，SA-CCP0.6 活性包装膜的韧性次之。SA-CCP 活性包装膜的力学性能优于纯海藻酸钠膜，这种性能的提升与油茶籽饼蛋白和海藻酸钠之间的静电相互作用有关。在柠檬酸存在的前提下，CCP 氨基质子化与海藻酸钠通过静电相互作用结合，形成有序稳定的网络结构。这种网络结构使 SA-CCP 活性包装膜能够更好的抵抗形变，从而增强 SA-CCP 活性包装膜的机械性能。图 3-7（c）展示了 SA-CCP0.6 膜在弯曲、折叠状态下仍具有良好的韧性。

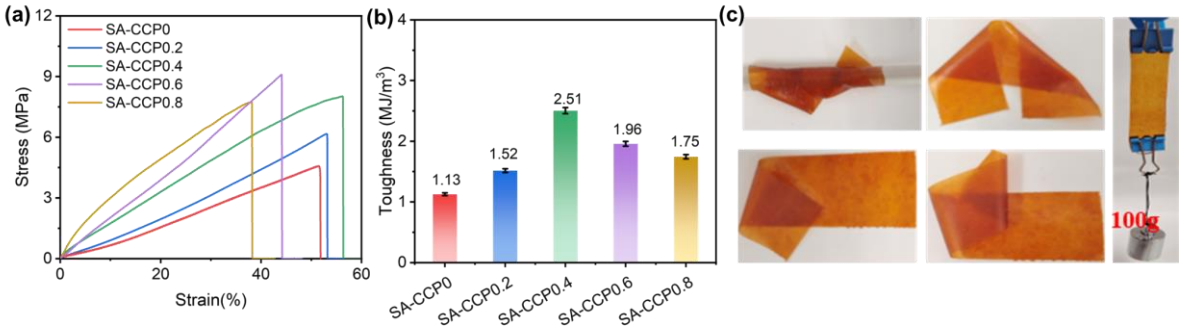


图 3-7 （a）不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的应力-应变曲线；（b）不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的韧性；（c）应力下复合膜的光学图像

Figure 3-7 (a) The stress-strain curve of the SA-CCP active packaging films with different CCP contents; (b) Toughness of the SA-CCP active packaging films with different CCP contents; (c) Optical images of SA-CCP active packaging films under stress

3.3.5 SA-CCP 活性包装膜的阻隔性能分析

3.3.5.1 水蒸气阻隔性能分析

新鲜水果在储存期间容易通过蒸腾作用失水，导致组织萎蔫、表皮起皱和失去光泽[102]。过度的蒸腾作用会加速脱水过程，导致水果质量下降、市场适销性降低和保质期缩短。因此，包装材料的水蒸气阻隔性能对水果长期储存具有重要影响。图 3-8 展

示了不同油茶籽饼蛋白添加量的 SA-CCP 活性包装膜的水蒸气阻隔性能。由于海藻酸钠是一种亲水性聚合物，容易与水分子相互作用，导致水蒸气易于穿透，因此纯 SA 的水蒸气阻隔性能最差。随着 CCP 的加入，海藻酸钠与油茶籽饼蛋白相互交联形成交错致密的网络结构，延长了水蒸气的扩散路径，表现出逐渐增强的水蒸气阻隔性能。SA-CCP0.6 和 SA-CCP0.8 两组活性包装膜的水蒸气阻隔性能相近，水蒸气阻隔性能并未随油茶籽饼蛋白含量的增加而增强。油茶籽饼蛋白添加量为 60 wt%（基于海藻酸钠的质量）时，油茶籽饼蛋白与海藻酸钠的交联已达饱和状态，此时可展现最佳的水蒸气阻隔性能。更多的油茶籽饼蛋白加入并不会进一步增强 SA-CCP 活性包装膜的水蒸气阻隔性能，反而会使活性包装膜的颜色加深，影响消费者的选购。

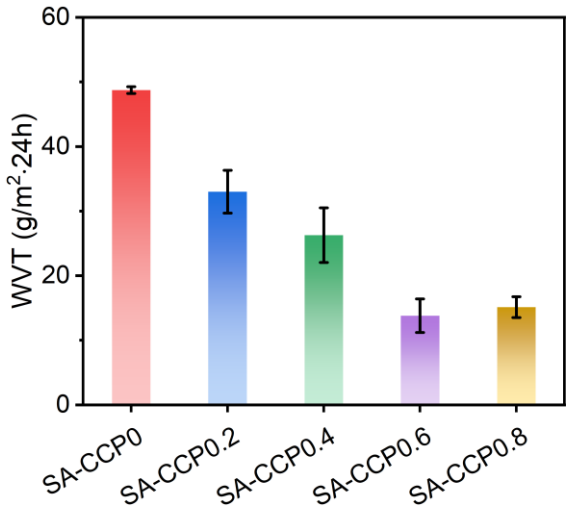


图 3-8 不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的水蒸气阻隔性能

Figure 3-8 Water vapor barrier properties of SA-CCP active packaging films with different CCP contents

3.3.5.2 氧气阻隔性能分析

如表 3-4 所示，纯 SA 膜的氧气透过率为 68.92 cm^3 /(m^2·24 h·0.1 MPa)，而 SA-CCP0.6 活性包装膜的氧气透过率显著降低至 50.88 cm^3 /(m^2·24 h·0.1 MPa)。这一现象归因于油茶籽饼蛋白与海藻酸钠通过分子间作用形成致密的交联网络，大大降低了孔隙率，增加了氧气扩散路径的曲折度，这种多尺度结构调控显著提升了 SA-CCP0.6 活性包装膜的氧气阻隔性能，使其更适用于需高阻隔性的食品保鲜场景。

表 3-4 不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的氧气阻隔性能

Table 3-4 Oxygen barrier properties of SA-CCP active packaging films with different CCP contents

样品	氧气透过率
SA-CCP0	68.92 cm^3 /(m^2·24 h·0.1 MPa)
SA-CCP0.6	50.88 cm^3 /(m^2·24 h·0.1 MPa)

3.3.6 SA-CCP 活性包装膜的功能特性分析

3.3.6.1 SA-CCP 活性包装膜抗氧化性能分析

光、热、紫外、氧气等环境因素会引起水果中色素及维生素等成分的氧化变质，抗氧化活性包装膜可清除自由基来阻断这一进程，从而保持水果的新鲜度和营养价值[103]。下面介绍不同油茶籽饼蛋白含量的 SA-CCP 膜的 DPPH 自由基清除能力和 ABTS 自由基清除能力。

（1）DPPH 自由基清除能力

DPPH 溶于乙醇溶液后呈现紫红色，在 517 nm 处具有特征吸收峰，当其在溶液中引入额外的自由基后将被 DPPH 的不成对电子捕获，此时，溶液的颜色将逐渐由紫红色变为浅黄色或无色，因而可将其用于样品的抗氧化能力分析。图 3-9（a）中展示了在 DPPH 溶液中分别加入 SA-CCP0、SA-CCP0.2、SA-CCP0.4、SA-CCP0.6、SA-CCP0.8 膜样品后在 400-700 nm 的紫外吸收曲线，随着 CCP 含量的增加，DPPH 溶液的特征吸收峰强度降低且溶液发生明显的褪色。

此外，图 3-9（b）中展示了 SA-CCP 活性包装膜的 DPPH 自由基清除能力分别为 23.83±1.52%、49.90±3.79%、67.18±1.41%、79.95±1.30%、87.27±5.83%，随着 CCP 含量的增加，在 517 nm 处 DPPH 自由基清除能力逐渐增强。结果显示，纯 SA 膜具有较差的自由基清除能力，随着 CCP 含量的增加，体系的自由基清除能力逐渐增强。结果表明，CCP 的加入可赋予体系抗氧化活性，使得 SA-CCP 活性包装膜展现出优异的抗氧化性能。在组成 CCP 的氨基酸中，谷氨酸和天冬氨酸占 25.2%。谷氨酸和天冬氨酸可以提高蛋白质的抗氧化活性并清除多余的自由基，为 SA-CCP 活性包装膜的抗氧化性能提供可能性[53]。

（2）ABTS 自由基清除能力

ABTS 被过硫酸钾氧化后可以生成绿色的 $ABTS^{+}$·自由基，其在 734 nm 处展现出紫外特征吸收峰，在含有自由基的化合物被加入到 $ABTS^{+}$·后，$ABTS^{+}$·从化合物中获得电子形成稳定的中性分子，使得溶液颜色逐渐变浅至无色，因而能够用来监测样品的抗氧化能力，图 3-9（c）展示了将 SA-CCP0、SA-CCP0.2、SA-CCP0.4、SA-CCP0.6、SA-CCP0.8 膜样品分别加入到 $ABTS^{+}$·工作液中的 400-800 nm 的紫外吸收曲线，随着 CCP 含量的增加，ABTS 溶液的特征吸收峰强度降低且溶液逐渐无色。此外，图 3-9（d）展示了 ABTS 自由基清除能力分别为 27.26±0.42%、86.87±2.69%、94.26±0.16%、98.40±0.33%、99.49±0.08%，随着 CCP 含量的增加，在 734 nm 处 ABTS 自由基清除能力逐渐增强。Qin 等人[92]开发基于丝素蛋白/纤维素纳米晶（SF/CNC）的双功能复合材料，通过甘油与芦荟大黄素（AE）的协同增塑实现高延展性，并将其用于水果保鲜。添加 AE 后，涂层中 DPPH 和 ABTS 的清除率分别达到 50.2%和 41.8%，低于 SA-CCP0.6 活性包装膜中 DPPH 和 ABTS 的自由基清除率。

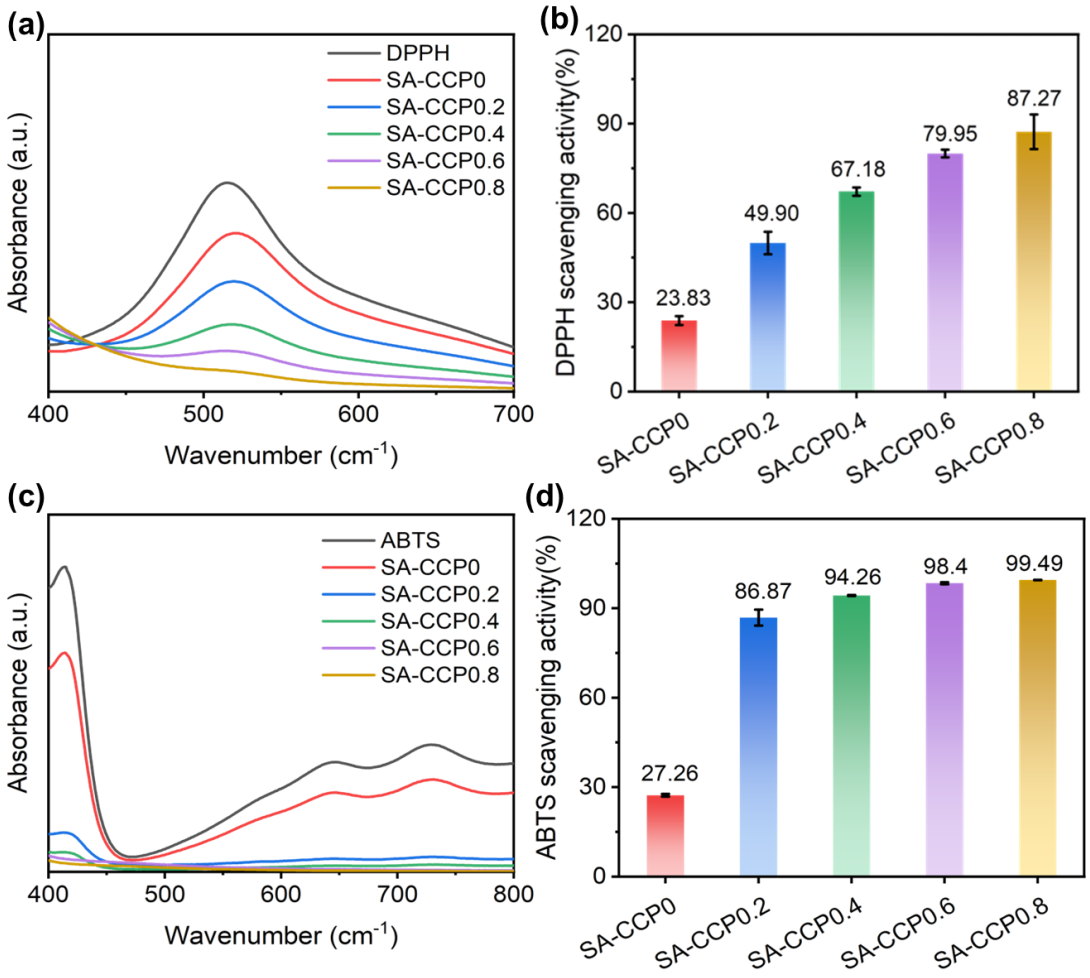


图 3-9 （a）不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的 DPPH 测定吸光度曲线；（b）不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜的 DPPH 自由基清除能力；（c）SA-CCP 活性包装膜的 ABTS 测定吸光度曲线；（d）SA-CCP 活性包装膜的 ABTS 自由基清除能力

Figure 3-9 (a) Absorbance curve for DPPH radical scavenging capacity of SA-CCP active packaging films with different CCP contents; (b) DPPH radical scavenging capacity of the SA-CCP active packaging films with different CCP contents; (c) Absorbance curve for ABTS radical scavenging capacity of SA-CCP active packaging films with different CCP contents; (d) ABTS radical scavenging capacity of the SA-CCP active packaging films with different CCP contents

3.3.6.2 SA-CCP 活性包装膜紫外屏蔽性能分析

透光率是检验薄膜紫外线屏蔽能力的一种有价值的方法[104]。图 3-10（a）展示了纯 SA 薄膜和不同油茶籽饼蛋白含量的 SA-CCP 活性包装膜在 200 nm 至 800 nm 范围内的透射率。纯海藻酸钠膜在紫外波段内具有较强的透过率，而随着 CCP 含量的增加，SA-CCP 活性包装膜在紫外波段的透过率逐渐降低，表明 CCP 对降低 SA-CCP 活性包装膜的紫外透过率发挥重要作用。蛋白质能够发挥紫外屏蔽性能的原因与其分子结构中的特定化学基团有关，苯丙氨酸、色氨酸和酪氨酸等芳香族氨基酸[105]，含有特殊的苯环结构，能够有效的吸收紫外线。苯丙氨酸和酪氨酸参与 CCP 的氨基酸组成，占氨

基酸总量的 5%。因此，SA-CCP 活性包装膜可在紫外波段降低透过率，且随着 CCP 含量的增加，SA-CCP 活性包装膜的紫外透过率越低。为了进一步分析其光学性能，对 300 nm、350 nm 和 550 nm 波长下的透过率进行对比，结果如图 3-10（b）所示。纯海藻酸钠膜在上述三种波长下都具有较大的透过率，表明纯海藻酸钠膜的紫外阻隔性能较差，但是具有较好的透明度。SA-CCP 活性包装膜在 300 nm 和 350 nm 波长下具有较强的阻隔性能，且阻隔性能随 CCP 含量的增加而增强。但是，由于 CCP 的加入，SA-CCP 活性包装膜在 550 nm 波长下的透过率逐渐降低。表明随 CCP 含量的增加，SA-CCP 活性包装膜的透明度逐渐降低。为了评估薄膜的紫外线屏蔽性能，图 3-10（c）绘制了 UV-A 和 UV-B 透过率曲线，随着 CCP 的加入，SA-CCP 薄膜的 UV-B 和 UV-A 透过率有所降低，紫外线阻隔性能有所增加[106]。

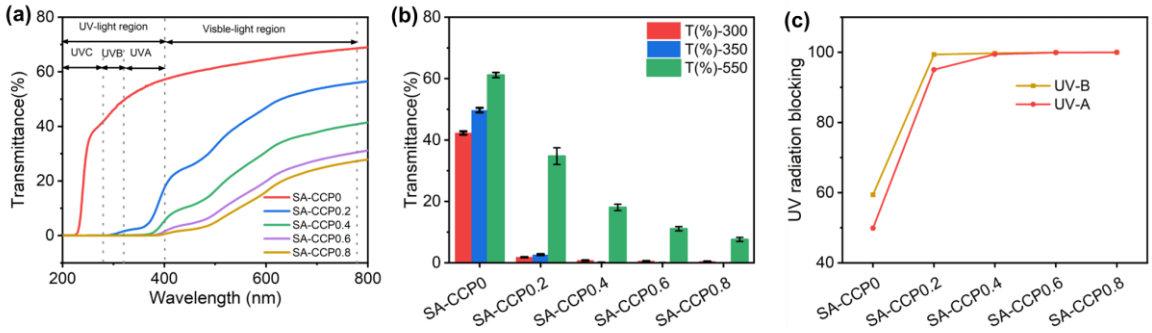


图 3-10 （a）不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜在 200-800 nm 波长范围内的紫外-可见光透射率；（b）不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装薄膜在 300 nm、350 nm 和 550 nm 波长下的透光率；（c）不同 CCP 含量的 SA-CCP 活性包装膜在 UV-A 和 UV-B 透射率曲线

Figure 3-10 (a) UV-visible transmittance of SA-CCP active packaging films with different CCP contents at 200-800 nm; (b) Transmittance of SA-CCP active packaging films with different CCP contents at 300 nm, 350 nm and 550 nm ; (c) UV-A and UV-B transmittance curves of SA-CCP active packaging films with different CCP contents

3.3.6.3 SA-CCP 活性包装膜抑菌性能分析

大肠杆菌和金黄色葡萄球菌是两种常见的食源性致病微生物，研究 SA-CCP 活性包装膜的抑菌性能对保障食品安全至关重要[107]。图 3-11 中记录了纯 SA 膜和 SA-CCP0.6 活性包装膜分别对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制效果。结果表明，添加 CCP 显著增强了对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑制效果，从而提升了海藻酸钠膜的抑菌性能。CCP 的抑菌机制主要体现在两个方面，首先，带正电荷的氨基酸如赖氨酸和精氨酸占 CCP 氨基酸组成的 43.5%。这些带正电荷的氨基酸可以与细菌细胞膜上带负电荷的成分相互作用，从而破坏细胞的完整性[108]。其次，SA-CCP 具有独特的抗氧化性，能够清除细菌生长所需的自由基或者其他氧化物质，从而间接抑制细菌的生长[109]。SA-CCP 活性包装膜不仅具有锁水和抗氧化功能，还对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌具有显著的抑制效果，因此在水果保鲜领域具有较大的应用潜力。

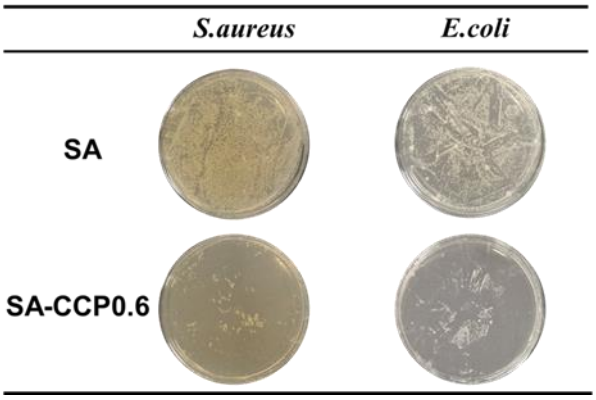


图 3-11 纯海藻酸钠膜和 SA-CCP0.6 活性包装膜的抑菌性能

Figure 3-11 Bacteriostatic properties of pure SA film and SA-CCP0.6 active packaging film

3.3.7 SA-CCP 活性包装膜的保鲜性能分析

综合 SA-CCP 活性包装膜的力学性能、水蒸气阻隔性能及紫外阻隔性能，油茶籽饼蛋白添加量为 60 wt%（相对于海藻酸钠的质量）的活性包装膜展现出明显优势。因此，选择 SA-CCP0.6 活性包装膜作为研究对象。为探究 SA-CCP 活性包装膜的保鲜性能，观察对比了未处理和覆盖有 SA-CCP0.6 活性包装膜的鲜切苹果、草莓和香蕉在储存过程中的外观、质量变化、褐变程度和感官评分。

3.3.7.1 鲜切苹果的保鲜效果

图 3-12（a）展示了由 SA-CCP0.6 活性包装膜包裹的鲜切苹果在不同时间段的外观。由于苹果中的多酚类物质与多酚氧化酶在氧气的作用下发生一系列化学反应，产生醌类化合物而使苹果表面变黄，随着时间的推移，颜色逐渐加深至褐色。覆盖 SA-CCP0.6 活性包装膜后，阻断了苹果中多酚氧化酶将多酚氧化成醌类化合物的进程[110]，因此，与对照组相比，覆盖有 SA-CCP0.6 活性包装膜的鲜切苹果表面褐变程度更低。

呼吸作用是贮藏期间水果重量损失的主要原因。除了重量损失外，果皮较薄的水果呼吸速率高还会导致失水和腐烂。因此，重量损失是果实衰老加速的关键指标。图 3-12（b）展示了由 SA-CCP0.6 活性包装膜包裹的鲜切苹果在不同时间段的重量损失，经过 24 h 后，对照组鲜切苹果重量损失为 11.03%，覆盖有 SA-CCP0.6 活性包装膜的鲜切苹果重量损失只有 1.58%。结果表明，SA-CCP0.6 在鲜切苹果表面形成了一层具有良好阻隔作用的完整涂层，从而阻碍了果实的呼吸过程，显著降低了重量损失。

存储期间，水果的颜色是确定消费者购买偏好的重要因素。图 3-12（c）展示了鲜切苹果在不同时间段的颜色变化。鲜切苹果在贮藏 24 h 后，与对照组（$\Delta E=27.44\pm3.55$）相比，SA-CCP0.6 活性包装膜组的 ΔE 值保持在较低的 12.21 ± 2.7。结果表明，SA-CCP0.6 活性包装膜在保持果实颜色方面效果显著，这是由于它更好地控制了鲜切苹果的呼吸速率、酶促反应和氧化反应。

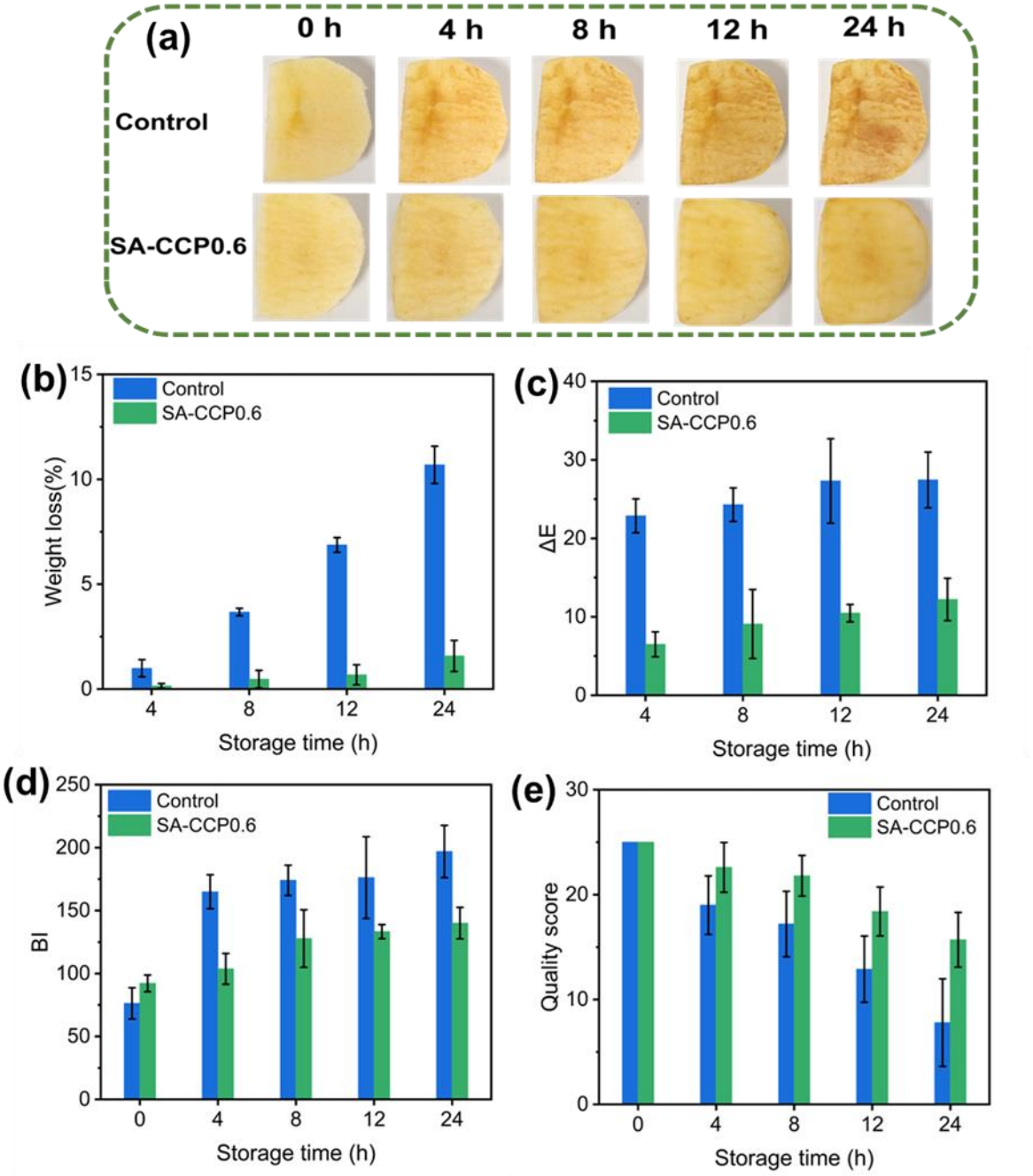


图 3-12 （a）不同储存时间未处理和附着 SA-CCP0.6 膜的鲜切苹果的外观；（b）不同储存时间内未处理和附着 SA-CCP0.6 膜鲜切苹果的质量损失；（c）储藏时间对鲜切苹果颜色变化（ΔE）的影响；（d）储藏时间对鲜切苹果褐变指数（BI）的影响；（e）储藏时间对鲜切苹果品质评分的影响

Figure 3-12 (a) The appearance of fresh-cut apples without treatment and with SA-CCP0.6 film coating at different storage times; (b) Mass loss of fresh-cut apples without treatment and with SA-CCP0.6 film coating at different storage times; (c) Color change (ΔE) of fresh-cut apples during storage; (d) Browning index (BI) of fresh-cut apples during storage; (e) Quality score of fresh-cut apples during storage

图 3-12（d）展示了鲜切苹果在贮藏期间褐变指数（BI）的变化，褐变指数随着贮藏时间的延长而逐渐增大。贮藏 24 h 后，SA-CCP0.6 活性包装膜包裹的鲜切苹果的褐变指数为 140.06±12.53，而对照组的褐变指数为 196.92±20.77。结果表明，SA-CCP0.6 活性包装膜有助于延缓鲜切苹果的褐变。

消费者对于处理过的水果是否满意，需要通过感官评价来判断。图 3-12（e）展示了随着贮藏时间的增加，对照组和 SA-CCP0.6 活性包装膜组感官特性均有显著影响。对照组感官评分下降程度比 SA-CCP0.6 活性包装膜组快。总体而言，在室温下贮藏 24 h 后，经 SA-CCP0.6 活性包装膜包裹的水果在所有感官评价特性（外观、颜色、光泽度和购买倾向）上的得分最高。

3.3.7.2 草莓的保鲜效果

图 3-13（a）中记录了不同储存时间里未处理和由 SA-CCP0.6 活性包装膜保存的草莓外观对比图。图 3-13（b）记录了两组草莓的质量损失，未处理组草莓的质量损失远高于 SA-CCP0.6 活性包装膜保存组草莓的质量损失。观察发现，未处理组的草莓表面在第三天时已出现腐烂，随着时间的延长，腐烂范围逐渐扩大，第 7 天时可在草莓表面观察到霉菌菌落。而 SA-CCP0.6 活性包装膜保存的草莓 7 天内未观察到腐烂变质现象，只是随着储存时间的延长颜色逐渐加深。这是因为在草莓腐败变质过程中发生了一系列的物理化学变化，细胞壁逐渐薄弱，造成水分流失。脆弱的细胞壁无法阻止微生物入侵，微生物入侵后分解有机物质，进一步造成质量损失。且分解有机物产生的酶和代谢产物积累造成更为严重的腐败变质，细胞壁崩溃，质量损失加剧[111]。因此，未处理组草莓在第 7 天时，质量损失的均值高达 85%。而由 SA-CCP0.6 活性包装膜保存的草莓，因 SA-CCP0.6 活性包装膜具有水蒸气阻隔性能和抑菌性能，很大程度上抑制了草莓的水分流失和微生物生长，因此，SA-CCP0.6 活性包装膜保存的草莓在储存 7 天后，质量损失的平均值仅在 32%左右。

在存储期间，水果的颜色是确定消费者购买偏好的重要因素。图 3-13（c）展示了草莓在不同时间段的颜色变化。在贮藏 7 天后，与对照组（ΔE=51.4±13.75）相比，SA-CCP0.6 活性包装膜组的ΔE 值保持在较低的 41.51±1.61。这些结果证实，SA-CCP0.6 活性包装膜在保持果实颜色方面效果显著，这可能是由于它更好地控制了草莓的呼吸速率、酶促反应和氧化反应[84]。

消费者对于处理过的水果是否满意，需要通过感官评价来判断。在贮藏期间，对草莓的感官特性（外观、颜色、光泽度和购买意愿）进行了评价。如图 3-13（d）所示，随着贮藏时间的增加，对照组和覆盖 SA-CCP0.6 活性包装膜组对草莓的感官特性均有显著影响。对照组感官评分下降程度比 SA-CCP0.6 活性包装膜组快。总体而言，在室温下贮藏 7 d 后，经 SA-CCP0.6 活性包装膜包裹的草莓在所有感官评价特性（外观、颜色、光泽度和购买倾向）上的得分最高[84]。

图 3-13（e）记录了不同储存时间未处理和 SA-CCP0.6 活性包装膜保存的草莓腐烂率。对照组的腐烂率高于 SA-CCP0.6，表明 SA-CCP0.6 膜有助于防止草莓腐烂。

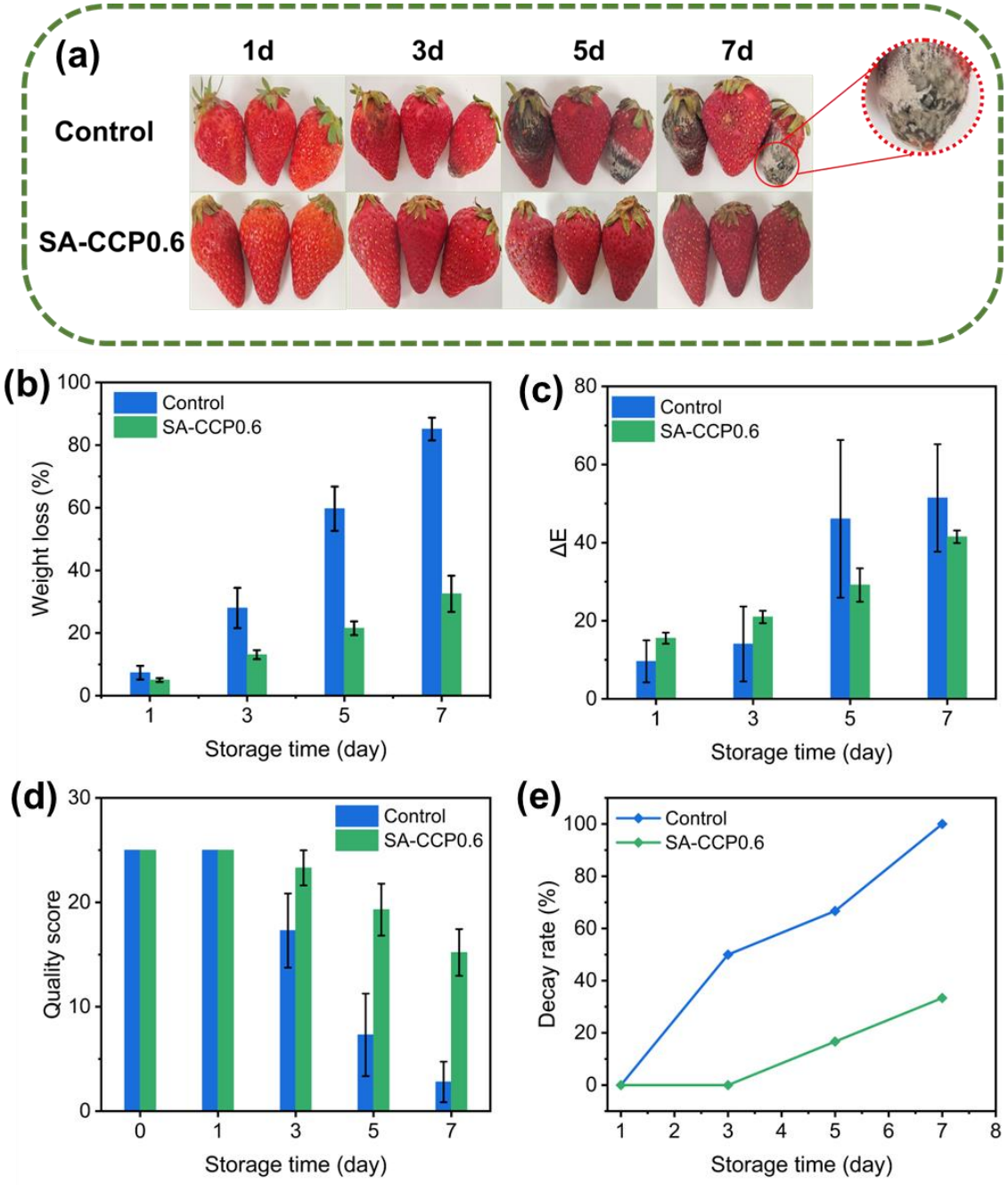


图 3-13 （a）不同储存时间内未处理和附着 SA-CCP0.6 膜的草莓的外观；（b）不同储存时间内未处理和附着 SA-CCP0.6 膜草莓的质量损失；（c）储藏时间对草莓颜色变化（ΔE）的影响；（d）储藏时间对草莓品质评分的影响；（e）草莓在储藏期间的腐烂率

Figure 3-13 (a) Appearance of strawberries without treatment and with SA-CCP0.6 film at different storage times; (b) Mass loss of strawberries without treatment and with SA-CCP0.6 film coating at different storage times; (c) Color change (ΔE) of strawberries during storage; (d) Quality score of strawberries during storage; (e) Decay rate of strawberries during storage

3.3.7.3 香蕉的保鲜效果

图 3-14（a）为未处理和覆盖有 SA-CCP0.6 活性包装膜的香蕉的外观，未处理组香蕉在第 5 天时，香蕉果皮已大范围变色，到第 7 天，果皮几乎完全变色，且能在果皮上看出因水分流失造成的褶皱出现。附着有 SA-CCP0.6 活性包装膜的香蕉表皮出现局部变色，储存 7 天后香蕉表皮光滑，未因水分流失出现褶皱。图 3-14（b）对比了储存 7 天后，两组香蕉的力学性能。同样放置 100 g 砝码，未处理组香蕉下陷严重，具有较差的力学性能。而 SA-CCP0.6 活性包装膜保存组的香蕉在放置 7 天后，仍有较强的力学强度阻止因砝码重力造成的形变。

水果的重量损失主要源于果实蒸腾作用和呼吸作用引起的水分流失。适当的涂膜处理可成为有效物理屏障，抑制水分蒸发。图 3-14（c）展示了未处理香蕉与 SA-CCP0.6 活性包装膜处理组在贮藏期间的质量损失变化规律。两组香蕉的质量损失差异明显。未处理组香蕉在第 7 天时质量损失的平均值在 34%左右，而覆盖有 SA-CCP0.6 活性包装膜的香蕉储存 7 天后质量损失的平均值在 18%左右。相较于草莓等易腐水果，香蕉果皮特有的多层组织结构赋予其天然屏障功能，因此其采后品质劣变速率相对较缓。因此，质量损失和腐败变质现象不如草莓明显。结果表明，香蕉在储存过程中的质量损失主要源于组织水分迁移与蒸腾作用，而 SA-CCP0.6 活性包装膜的水蒸气阻隔作用有效抑制了水分跨膜扩散，使得香蕉可保持较高水分含量以维持外观的新鲜状态。

各组香蕉硬度均随贮藏时间延长呈下降趋势，这主要是因为香蕉在成熟过程中释放的乙烯促进了果胶酶的分泌，催化了果胶的分解，从而导致香蕉硬度下降[112]。图 3-14（d）展示了香蕉在贮藏 7 天后，SA-CCP0.6 活性包装膜组的香蕉硬度仍然较高，为 3.68±0.53 N。这进一步证明了 SA-CCP0.6 活性包装膜能够延缓香蕉的成熟，并有效维持细胞壁结构完整性。这主要归因于 SA-CCP0.6 活性包装膜有效地降低了细胞的生理活性，显著抑制呼吸代谢并延缓香蕉硬度下降。

图 3-14（e）展示了香蕉在不同时间段的颜色变化。在贮藏 7 d 后，与对照组（ΔE=50.37±6.16）相比，SA-CCP0.6 活性包装膜组的ΔE 值保持在较低的 26.4±6.32。两组香蕉表皮颜色的不同与 SA-CCP0.6 活性包装膜的抗氧化性能有关。香蕉在储存过程中，表皮的酚类化合物与氧气接触，氧化成褐色的醌类物质[113]。SA-CCP0.6 活性包装膜的抗氧化性能，可抑制香蕉表皮中酚类物质向褐色醌类物质的转化，因此，由 SA-CCP0.6 活性包装膜保存的香蕉表皮褐变程度较低。

消费者对加工水果的满意度需通过感官评价进行科学判定。如图 3-14（f）所示，随着贮藏时间延长，对照组与 SA-CCP0.6 活性包装膜处理组的香蕉感官特性均发生显著变化。总体而言，对照组感官评分下降速率显著快于 SA-CCP0.6 活性包装膜组。经过 7 d 的室温贮藏后对比分析发现，SA-CCP0.6 活性包装膜处理的水果在所有评价维度均展现出最优异的品质表现，其综合感官评分显著高于对照组。

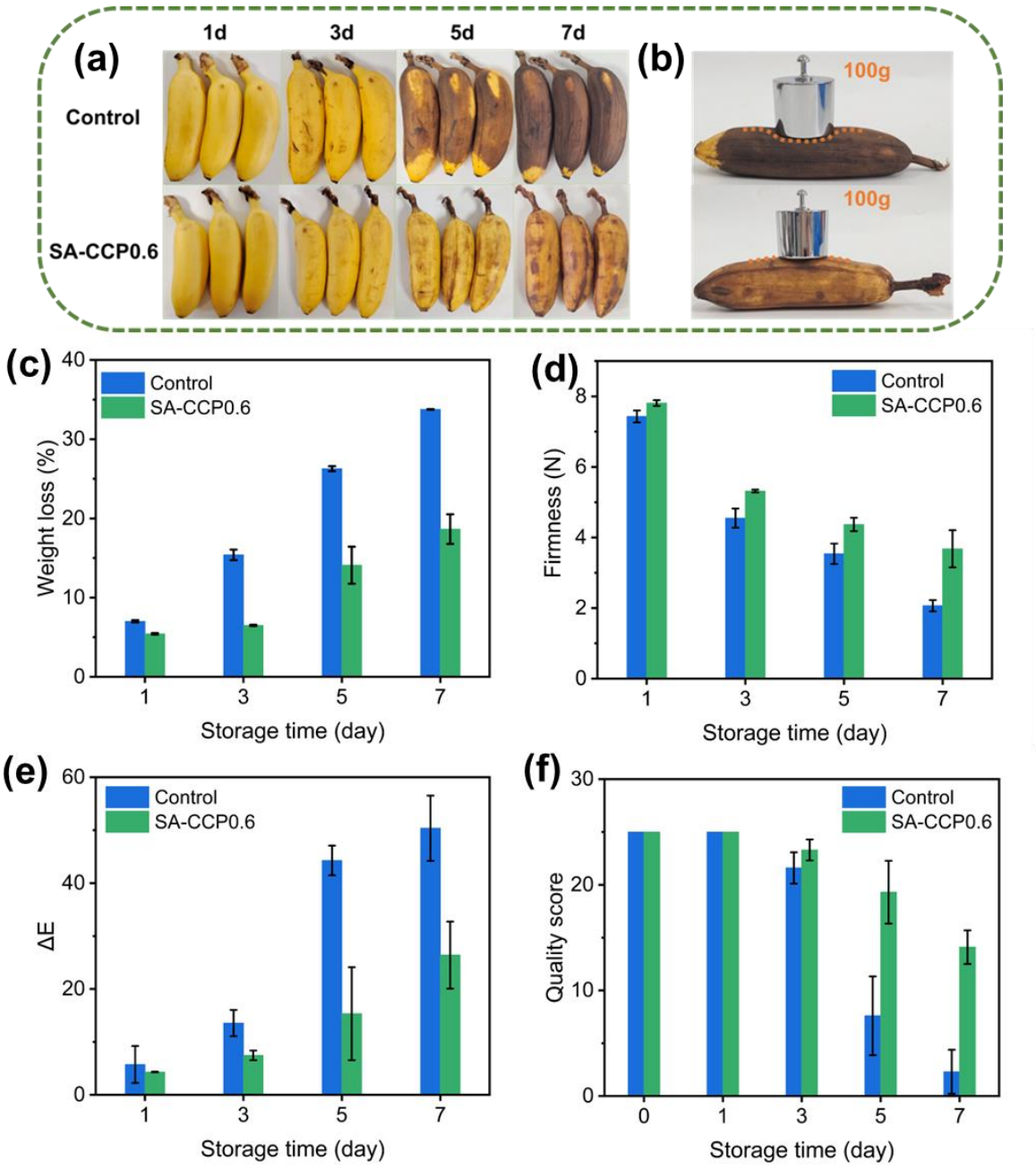


图 3-14 （a）不同储存时间内未处理和附着 SA-CCP0.6 膜的香蕉的外观；（b）储存 7d 后，未处理和附着 SA-CCP0.6 膜香蕉力学性能；（c）不同储存时间内未处理和附着 SA-CCP0.6 膜香蕉的质量损失；（d）储存时间香蕉的硬度；（e）储藏时间对香蕉颜色变化（ΔE）的影响；（f）储藏时间对香蕉品质评分的影响

Figure 3-14 (a) Appearance of bananas without treatment and with SA-CCP0.6 film coating at different storage times; (b) Mechanical properties of bananas without treatment and with SA-CCP0.6 film coating after 7 days of storage; (c) Mass loss of bananas without treatment and with SA-CCP0.6 film coating at different storage times; (d) Firmness of bananas during storage; (e) Color change (ΔE) of bananas during storage; (f) Quality score of bananas during storage

3.3.8 SA-CCP 活性包装膜的可水洗性能分析

尽管海藻酸钠和油茶籽饼蛋白均为生物基材料，消费者对其安全性仍有疑虑，因此我们评估了 SA-CCP 活性包装膜的可水洗性能。图 3-15 记录了模拟水洗过程中 SA-CCP0.6 活性包装膜的状态。经过 18 s 后，SA-CCP0.6 薄膜在清洗过程中会随流动水脱离玻璃板表面，证明 SA-CCP0.6 膜具有很好的水洗性能。从而在一定程度上消除了消费者对 SA-CCP 活性包装膜是否可水洗去除的担忧。

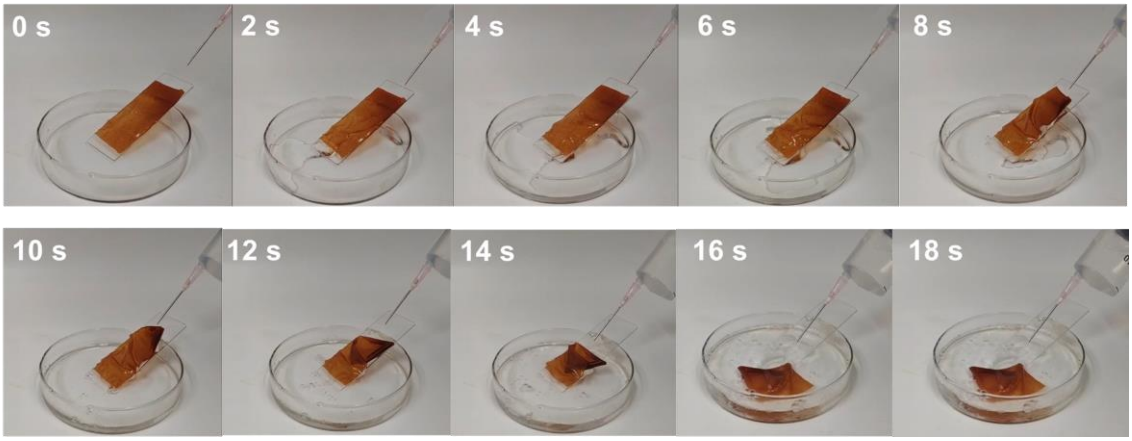


图 3-15 SA-CCP0.6 活性包装膜的可水洗性能

Figure 3-15 Washability of the SA-CCP0.6 active packaging film

3.4 本章小结

制备了由油茶籽饼蛋白增强和功能化的海藻酸钠-油茶籽饼蛋白活性包装膜。通过改变油茶籽饼蛋白的含量，可以对 SA-CCP 活性包装膜的物理、化学性质进行调控。主要结论如下：

（1）与纯海藻酸钠膜相比，油茶籽饼蛋白添加量为 60 wt%（相对于海藻酸钠的质量）的活性包装膜的拉伸性能从 4.56 MPa 提升到 9.10 MPa。DPPH 自由基清除活性从 23.83%提升到 87.27%，ABTS 自由基清除活性从 27.26%提升至 99.49%。在静电相互作用下，海藻酸钠和油茶籽饼蛋白交联致密，展现出良好的水蒸气和氧气阻隔性能。水蒸气透过率由 48.74±0.53 $g/m^2 \cdot 24\ h$ 显著降低至 13.8±2.6 $g/m^2 \cdot 24\ h$。纯 SA 膜的氧气透过率为 68.92 $cm^3/(m^2 \cdot 24\ h \cdot 0.1\ MPa)$，而 SA-CCP0.6 活性包装膜的氧气透过率明显降低，为 50.88 $cm^3/(m^2 \cdot 24\ h \cdot 0.1\ MPa)$。

（2）综合 SA-CCP 活性包装膜的力学性能、水蒸气阻隔性能及紫外线阻隔性能，油茶籽饼蛋白添加量为 60 wt%（相对于海藻酸钠的质量）的活性包装膜展现出明显优势。结果表明：在对鲜切苹果、草莓和香蕉保鲜效果的探究中发现，相较于纯 SA 膜，SA-CCP0.6 处理组可将草莓和香蕉的货架期延长至 7 天，并显著改善以下保鲜指标：鲜切苹果的褐变指数由 196.92±20.77 降至 140.06±12.53，重量损失从 11.03%降至 1.58%，

ΔE 值由 27.44±3.55 降至 12.21±2.7。草莓的重量损失从 85%降至 32%，ΔE 值由 52.40±13.75 降至 41.51±1.61。香蕉的重量损失由 34%降至 18%，ΔE 值由 50.37±6.16 降至 26.40±6.32。

（3）通过模拟水洗过程，证明 SA-CCP0.6 活性包装膜可轻松被水流冲去，具有良好的可水洗性。

综合分析对照组和 SA-CCP0.6 活性包装膜保存的鲜切苹果、草莓及香蕉的外观、质量损失、力学性能指标，证实 SA-CCP0.6 活性包装膜具有较强的水蒸气阻隔性能和抗氧化性能，展现出较强的水果保鲜能力，可将 SA-CCP 活性包装膜应用在水果保鲜领域。为构建天然生物基多功能活性包装膜提供了一种新思路，对生物质资源的高值化利用以及保障食品的质量与安全具有重要意义。

第四章 油茶籽饼蛋白稳定丁香精油乳液制备海藻酸钠复合活性包装膜用于水果保鲜

4.1 引言

水果采后保鲜技术的创新对减少损耗、维持品质及推动农业资源高效利用具有重要意义。在天然高分子基保鲜膜的开发中，油茶籽饼蛋白因其优异的成膜性及生物活性成分被视为潜力显著的功能性原料。基于第三章中海藻酸钠-油茶籽饼蛋白（SA-CCP）活性包装膜的构建及其功能验证，本章进一步聚焦于该复合体系的功能强化与长效保鲜机制探索。尽管 SA-CCP 活性包装膜展现出对水果的保鲜潜力，但在实际应用中仍存在局限性：一方面，油茶籽饼蛋白提取物本身颜色较深，导致成膜后外观暗沉，可能掩盖水果的自然色泽，降低商品吸引力；另一方面，SA-CCP 活性包装膜的抑菌活性相对较弱，难以长效抑制贮藏过程中致病菌与腐败菌的增殖，致使保鲜周期受限。为突破这一瓶颈，本章在第三章基础上通过功能复合策略整合天然活性成分的协同优势构建活性包装膜。

油茶籽饼蛋白在持水性、发泡能力和乳化特性方面，表现出与大豆蛋白等传统植物蛋白相媲美的功能特性。相较于大豆分离蛋白（SPI）乳液，油茶籽饼蛋白稳定的乳液展现出更强的储存稳定性、更低的乳析现象和更高的消化稳定性[10]。丁香精油作为植物源抗菌剂的典型代表，兼具广谱抑菌与抗氧化特性，但其疏水性与挥发性限制了其在亲水基质中的稳定负载。因此，以油茶籽饼蛋白为天然乳化载体，通过分子界面作用与丁香精油形成稳定复合体系，将油茶籽饼蛋白-单宁酸稳定的丁香精油乳液（CE）与海藻酸钠溶液混合以制备活性包装膜，旨在构建兼具抑菌强化、外观改良的新型保鲜膜，进一步延长鲜切苹果、草莓和香蕉的保鲜期。

为筛选适用于成膜体系的高稳定性乳液，本章通过系统表征乳液体系的液滴分布特征、微观形貌及物理化学稳定性，结合流变行为分析，综合评估不同配比乳液的稳定性差异。最终确定最优乳液配方，并将其与海藻酸钠基材进行复合，通过分子间相互作用构建功能强化型复合保鲜膜，通过微观结构表征和宏观性能测试，对 SA-CE（海藻酸钠-油茶籽饼蛋白稳定的丁香精油乳液）活性包装膜的力学性能、抗紫外、抗氧化性、抗菌活性、水蒸气阻隔性能以及生物降解性能进行全面评估。为了探究 SA-CE 活性包装膜在水果包装领域的实际应用潜力，详细记录了由该活性包装膜保存的水果在储存过程中品质变化情况。这一设计为天然活性成分的高效利用及功能型保鲜材料的绿色开发提供新思路。

4.2 材料与方法

4.2.1 实验材料与仪器

4.2.1.1 实验材料与试剂

表 4-1 实验材料及试剂

Table 4-1 Experimental materials and reagents

试剂名称	纯度	生产厂家
海藻酸钠	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
单宁酸	分析纯	上海麦克林生化科技有限公司
甘油	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
2，2-联苯基-1-苦基肼基	分析纯	上海笛柏生物科技有限公司
ABTS	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
过硫酸钾	分析纯	上海阿拉丁生化科技有限公司
金黄色葡萄球菌	ATCC6538	广东省微生物采集中心
大肠杆菌	ATCC8739	广东省微生物采集中心
丁香精油	分析纯	上海迈瑞尔生化科技有限公司

4.2.1.2 实验仪器设备

表 4-2 实验仪器设备

Table 4-2 Experimental instruments and equipments

仪器名称	型号	生产厂家
磁力搅拌器	C-MAG HS7	德国 IKA 公司
紫外分光光度计	SHIMADZU	日本岛津公司
万能试验机	UTM6503	深圳三思纵横科技有限公司
场发射扫描电子显微镜	JSM-7600	日本 JEOL 公司
显微红外联用流变仪	MARS60	赛默飞世尔科技公司
纳米粒度 Zeta 电位仪	Zetasizer Nano ZS	英国马尔文仪器有限公司
傅里叶变换红外光谱仪	Nicolet iS50	赛默飞世尔科技有限公司
色度计	NS800	中国深圳三恩驰科技公司
光学显微镜	ZEISS Axiolab 5	北京普瑞赛司仪器有限公司
高速剪切机	UTL1000	德国 IKA 公司
光学接触角	OCA50	北京奥德利诺仪器有限公司
超高速离心机	Optima MAX-XP	贝克曼库尔特有限公司
透湿杯	YM-11	上海灿孚机电有限公司

4.2.2 实验方法

4.2.2.1 乳液制备

将 CCP 和单宁酸（TA）溶于水中，配制浓度为 1 wt%、2 wt%、3 wt%、4 wt%、5 wt%的油茶籽饼蛋白-单宁酸（CCP-TA）水溶液，室温搅拌 0.5 h 作为水相，以丁香精油为油相，按水相：油相=1：1（v/v）混合，使用高速剪切机以 20000 rpm 均质 2 min，得到油茶籽饼蛋白-单宁酸稳定丁香精油乳液（CE），室温静置观察。乳液成分如表 4-3 所示：

表 4-3 CE 成分

Table 4-3 CE composition

CCP-TA	水相	丁香精油
1 wt%	5 mL	5 mL
2 wt%	5 mL	5 mL
3 wt%	5 mL	5 mL
4 wt%	5 mL	5 mL
5 wt%	5 mL	5 mL

4.2.2.2 SA-CE 活性包装膜的制备

称取 3 g 海藻酸钠溶解于含 2 wt%甘油的溶液中，制备 3 wt%的海藻酸钠水溶液。将上述得到的最稳定的 5 wt% CCP-TA 稳定的丁香精油乳液分别以 1：0、1：0.1、1：0.3、1：0.5（基于海藻酸钠的质量）加入到海藻酸钠溶液中，分别命名为 SA-CE0、SA-CE0.1、SA-CE0.3、SA-CE0.5。使用高速剪切机以 15000 rpm 均质 2 min。取 50 mL 成膜溶液倒入直径 150 mm 培养皿中，置于 40 ℃烘箱中干燥 12 h。复合膜成分如表 4-4 所示：

表 4-4 SA-CE 活性包装膜成分

Table 4-4 Composition of SA-CE active packaging films

样品	SA	CE
SA-CE0	3 g	0 g
SA-CE0.1	3 g	0.3 g
SA-CE0.3	3 g	0.9 g
SA-CE0.5	3 g	1.5 g

4.2.2.3 CCP-TA 表征

（1）CCP-TA 微观结构表征

采用场发射扫描电子显微镜（JSM-7600）观察 CCP 和 CCP-TA 的微观结构。将冷冻干燥的 CCP 和 CCP-TA 粉末固定于导电碳胶上，采用温和氮气流吹扫去除表面松散

颗粒。样品经真空喷金处理以增强导电性，并在 15 kV 加速电压下采集样品表面微观形貌图像[53]。

（2）CCP-TA 的 FT-IR 表征

采用傅里叶变换红外光谱仪（Nicolet iS50）测试 CCP、TA 和 CCP-TA 的化学结构，波数范围设定为 4000 cm^{-1}-500 cm^{-1}，分辨率为 4 cm^{-1}，累计扫描 32 次[54]。

（3）CCP-TA 的 Zeta 电位表征

采用纳米粒度 Zeta 电位仪（Zetasizer Nano ZS）在室温下测定了 CCP 与 TA 的 Zeta 电位。CCP 和 TA 的浓度均为 1.0 wt%，平行测定 3 次，记录平均电位值[55]。

4.2.2.4 CE 表征

（1）CE 外观和光学显微镜表征

室温下观察 CE（0-7 d）的外观变化并拍照记录。将 CE 稀释 50 倍后，取 10 μL 滴加至载玻片上，于光学显微镜（50×）下观察丁香精油在溶液中的分散状态，并采集图像[114]。

（2）CE 乳化指数表征

拍摄 CE 静置图像，采用 Image J 软件测量第 1、3、7 天的乳化层高度，并根据下列公式计算乳化指数（Creaming index，CI）[115]。

$$CI(\%)=\frac{H_s}{H_t}\times 100 \qquad (4\text{-}1)$$

其中 H_S 为乳化层高度（cm），H_t 为乳液样品的总高度（cm）。

（3）CE 流变性能表征

采用流变仪（MARS60）在 25 ℃下测定 CE 的动态流变特性。稳态剪切模式分析了乳液在剪切速率为 0.01-100 s^{-1} 范围内的粘度随剪切速率的变化规律；通过动态振荡频率扫描（频率范围 0.1-100 rad/s，恒定应变为 1%）测定储能模量（G′）与损耗模量（G″）[16]。

（4）CE 持水力表征

乳液的持水力通过离心法评估，取 10 g 乳液，在 2000 rpm 下离心处理 10 min，按下列公式计算持水力：

$$\text{持水力（\%）}=\frac{W_T-W_F}{W_T}\times 100\% \qquad (4\text{-}2)$$

式中，W_T 为乳液样品中水的总质量，g；W_F 为离心过程中析出的水的质量，g。

（5）CE 的 pH 稳定性表征

在剪切乳化前，分别使用 1 mol/L NaOH 和 1 mol/L HCl 调节 CCP-TA 溶液的 pH 为 3.0、5.0、7.0、9.0、11.0，记录不同 pH 下 CE 的外观和光学显微镜（50×）图像，分析乳液的分散稳定性。

4.2.2.5 SA-CE 活性包装膜微观形貌表征

使用场发射扫描电子显微镜（JSM-7600）观察 SA-CE 活性包装膜的微观形貌。将膜样品在液氮中脆断后，样品经真空喷金处理以增强导电性，在 15 kV 加速电压下采集膜表面和横截面图像。

4.2.2.6 SA-CE 活性包装膜傅里叶变换红外光谱表征

采用傅里叶变换红外光谱仪（Nicolet iS50）分析 SA-CE 膜组分间相互作用，波数范围在 4000 cm^{-1}-500 cm^{-1}，光谱分辨率为 4 cm^{-1}，累计扫描 32 次[19]。

4.2.2.7 SA-CE 活性包装膜厚度表征

使用数显千分尺（精度 0.01 mm）测定复合膜的厚度。每个样品随机选取 5 个位点测量，取算术平均值。

4.2.2.8 SA-CE 活性包装膜颜色表征

采用数字色度计（NS800）评估膜的颜色特性[116]。在测量所制备薄膜的颜色参数之前，先使用白色标准板对色度计进行校准。通过将薄膜样品放置在相同白色标准板的表面上，获得了包括 L、a 和 b 在内的颜色值。其中，L 值代表亮度，范围在 0 到 100 之间。a 值反映红色与绿色的程度，正值代表红色，负值代表绿色。同样地，b 值表示黄色与蓝色的程度，正值和负值分别指示黄色和蓝色。总色差（ΔE）的计算公式：

$$\Delta E=\sqrt{(\Delta L)^2+(\Delta a)^2+(\Delta b)^2} \quad (4\text{-}3)$$

其中，ΔE 表示色差。ΔL、Δa 和Δb 分别表示薄膜颜色与白色标准板（L=96.74，*a*=0.15，b=1.17）之间的亮度差、红绿色差和黄蓝色差。

4.2.2.9 SA-CE 活性包装膜水分含量表征

取 0.50 g 膜样品置于玻璃培养皿中，在 100 ℃的烘箱中干燥至恒重（薄膜前后重量差在 0.002 g 以内）。水分含量计算公式如下：

$$水分含量(\%)=\frac{m_1-m_2}{m_1}\times 100\% \quad (4\text{-}4)$$

m_1 记为干燥前薄膜的重量，g；m_2 记为干燥至恒重后的薄膜重量，g。

4.2.2.10 SA-CE 活性包装膜接触角表征

将 2 μL 去离子水滴在膜表面，采用接触角测量仪（OCA50）测定静态水接触角，并通过高速摄像机记录液滴的轮廓变化。

4.2.2.11 SA-CE 活性包装膜力学性能表征

采用万能拉伸试验机（UTM6503）测定膜的拉伸强度和断裂伸长率，使用数字千分尺在五个不同点测量薄膜厚度。所有样品都被切割成矩形条（15 mm×4 mm）进行测量，在室温下以 20 mm/min 的恒定拉伸速度进行。为了获得平均值，每个样品在相同条件下进行了三次测试[85]。拉伸韧性计算通过拉伸应力-应变曲线包围的面积积分得到。

4.2.2.12 SA-CE 活性包装膜水蒸气透过率表征

测量遵循 GB/T 1037-2021 标准[86]。将无水氯化钙（$CaCl_2$）置于洁净干燥的透湿杯底部，填充高度为 3-4 mm；将 SA-CE 膜裁切为直径 60 mm 的圆形试样，置于透湿杯口，依次用杯环和定位环固定。移除定位环，向凹槽内注入熔融密封蜡，待凝固后移除压力盖；将透湿杯置于恒温恒湿箱中，在 23 ℃、50% RH 下记录质量变化。SA-CE 活性包装膜的水蒸气透过率（WVT）计算公式如下：

$$WVT=\frac{24\times\Delta m}{A\times t} \quad (4\text{-}5)$$

Δm 表示 t 时刻的质量变化量，g；A 表示水蒸气通过 SA-CE 活性包装薄膜的面积，m^2；t 为重量变化达到稳定的两个时间间隔的时间差，h。

4.2.2.13 SA-CE 活性包装膜抗紫外性能表征

采用紫外-可见分光光度计（SHIMADZU）在 200-800 nm 波长范围内分析 SA-CE 活性包装膜的光学性质。SA-CE 活性包装膜在 UV-B（280-315 nm）和 UV-A（315-400 nm）波段的抗紫外性能计算公式为[117]：

$$\text{UV-B Blocking}(\%)=100-T_{UV\text{-}B} \quad (4\text{-}6)$$

$$\text{UV-A Blocking}(\%)=100-T_{UV\text{-}A} \quad (4\text{-}7)$$

其中，$T_{UV\text{-}B}$ 和 $T_{UV\text{-}A}$ 是 UV-B 和 UV-A 区域的平均透射率。

$$\text{透光率值}=-(\log T_{600})/x \quad (4\text{-}8)$$

式中 T_{600} 为 600 nm 处透光率，x 为膜的厚度，mm。

4.2.2.14 SA-CE 活性包装膜抗氧化性能表征

DPPH 自由基清除活性根据报告的程序进行测试，并进行了一些修改[118]。将 100 mg 膜样品溶于 20 mL 去离子水中，搅拌至完全溶解，取 1 mL 膜提取液加入到 3 mL 0.1 mM DPPH 中，避光反应 30 min。以纯 DPPH 溶液为空白对照，采用紫外分光光度计（SHIMADZU）在 517 nm 处测定吸光度。

ABTS 自由基清除活性根据报告的程序进行测试，并进行了修改[118]。将 7 mM ABTS 溶液与 2.45 mM 过硫酸钾溶液按 1：0.5（v/v）混合制备 ABTS 储备液，避光反应 12-16 h，用蒸馏水稀释，直到其在 734 nm 处的吸光度为 0.7±0.01。将 20 mg 膜样品溶于 100 mL 去离子水，取 1 mL 膜提取液与 3 mL ABTS 储备液混合，避光反应 8 min；以纯 ABTS 溶液为空白对照，于 734 nm 处测定吸光度。抗氧化性能的计算公式如下：

$$抗氧化活性(\%)=\frac{A_i - A_f}{A_i} \quad (4\text{-}9)$$

其中 A_i 为 DPPH 和 ABTS 溶液的吸光度，A_f 为样品的吸光度。

4.2.2.15 SA-CE 活性包装膜抑菌性能表征

采用稀释涂布平板法评估 SA-CE0、SA-CE0.1、SA-CE0.3、SA-CE0.5 对大肠杆菌（ATCC 8739）和金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）的抑菌活性[91]。首先，将金黄色葡萄球菌和大肠杆菌悬浮液接种于 LB 培养基中，30 ℃、180 r/min 振荡培养至对数生长期（OD_{490}=0.5），调整菌悬液浓度为 10^6 CFU/mL（稀释 1000 倍）。然后将 1 mL 成膜液与 2 mL 菌悬液混合，在 37 ℃、100 rpm 的振荡培养箱中培养 6 h。培养结束后，取 100 μL 混合液均匀涂布于 LB 琼脂平板，37 ℃下孵育 24 h，拍照记录并对菌落个数进行计算[92]。

4.2.2.16 SA-CE 活性包装膜生物降解性能表征

将 SA-CE 膜（直径为 6 cm）埋入自然土壤中，定期观察薄膜的降解和形态变化，以聚乙烯（PE）薄膜和聚乳酸（PLA）薄膜为对照。土壤水分以及微生物可能会加速薄膜的分解和降解。

4.2.2.17 SA-CE 活性包装膜水果保鲜表征

为探究 SA-CE 活性包装膜的保鲜性能，选择鲜切苹果、草莓和香蕉作为观察对象。首先用去离子水冲洗草莓和香蕉表面，待风干后将成膜溶液均匀喷涂至鲜切苹果、草莓和香蕉表面。重复三次喷涂过程，以确保 SA-CE 活性包装膜均匀覆盖在水果表面。将覆盖有 SA-CE 活性包装膜的水果储存在 25 ℃，50% RH 的环境中[92]。

（1）水果的外观及重量损失

对水果的外观进行拍照记录，并记录它们的质量损失。计算公式如下：

$$重量损失(\%)=\frac{(W_0 - W_t)}{W_0} \times 100\% \quad (4\text{-}10)$$

式中，W_0 为第 0 天时水果的重量，g；W_t 为第 t 天时水果的重量，g。

（2）水果褐变指数

鲜切苹果的褐变指数是根据其颜色变化确定的。计算公式如下：

$$x=\frac{a+1.75L}{5.645L+a-3.012b} \quad (4\text{-}11)$$

$$褐变指数=\frac{100(x-0.31)}{0.17} \quad (4\text{-}12)$$

其中，L 代表亮度值，a 代表红绿值，b 代表黄蓝值。

（3）水果颜色变化

采用便携式色度计（FIGURESPEC）评估鲜切苹果、草莓和香蕉的颜色。每个样

品的颜色测量三次。色差（ΔE）的计算公式如下：

$$\Delta E = \sqrt{(\Delta L)^2+(\Delta a)^2+(\Delta b)^2} \quad (4\text{-}13)$$

其中，ΔL 表示与初始值相比的暗度变化，Δa 代表与初始值相比的红度变化，以及Δb 代表与初始值相比的黄度变化。

（4）草莓腐烂率

草莓表面出现褐色果肉、霉斑以及果汁外流，这些都是草莓腐烂的迹象。每天记录腐烂草莓的数量，并根据下列公式计算腐烂率[93]。

$$\text{腐烂率（\%）} = \frac{\text{腐烂草莓的数量}}{\text{草莓总数}} \quad (4\text{-}14)$$

（5）水果质量评估

由 10 名经过培训的成员（5 男 5 女）进行质量评估，他们的年龄在 20-40 岁。在储存期间，小组成员根据水果的质量、香味、硬度、新鲜度和购买意向进行评分。

4.3 结果与讨论

4.3.1 SA-CE 活性包装膜合成机理

以油茶籽饼蛋白为天然乳化载体，通过分子界面作用与丁香精油形成稳定乳液体系。进一步将油茶籽饼蛋白-单宁酸协同稳定的丁香精油乳液与海藻酸钠溶液混合以制备 SA-CE 活性包装膜，旨在构建兼具抑菌强化、外观改良的新型保鲜膜。

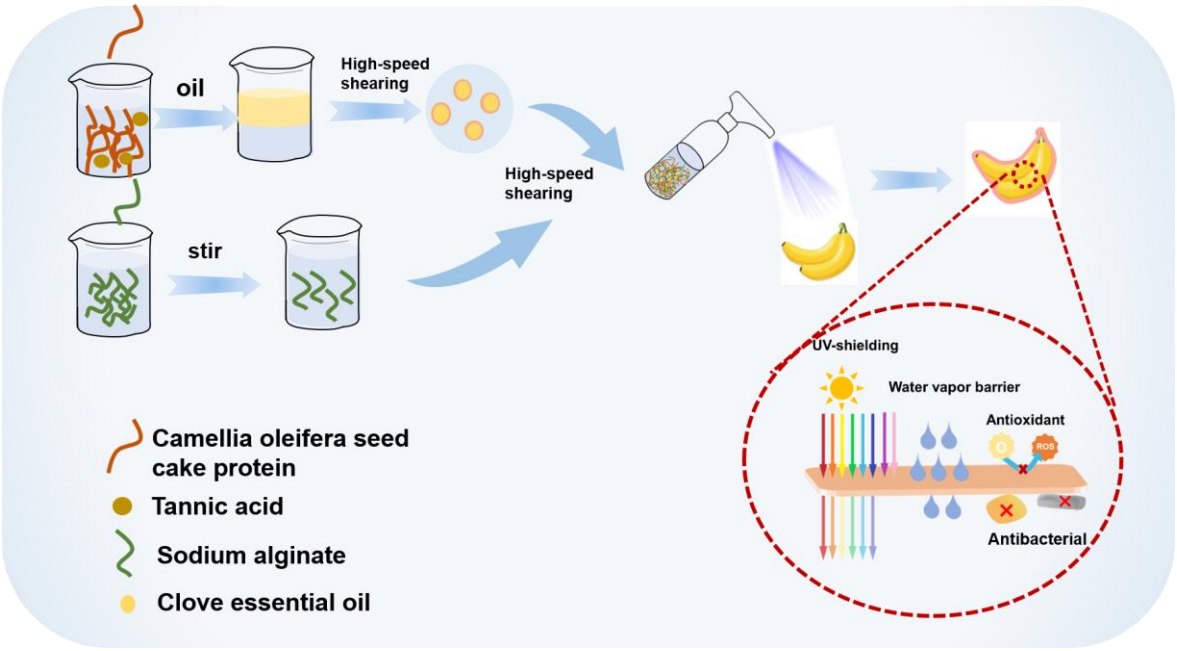


图 4-1 SA-CE 活性包装膜的制备过程示意图

Figure 4-1 Schematic of the preparation process of SA-CE active packaging film

4.3.2 CCP-TA 表征分析

如图 4-2（a）和 4-2（b）所示，CCP 与 TA 通过分子间相互作用构建出稳定的交联网络结构，该结构不仅显著增强了其在油水界面的吸附能力，还能通过立体空间位阻效应有效抑制液滴聚集。如图 4-2（c）所示，CCP 的 3300 cm^{-1} 的峰由 O-H 的拉伸振动产生，酰胺 I 带（1600-1700 cm^{-1}）是由肽键 C=O 的拉伸振动产生，酰胺 II 带（1500-1600 cm^{-1}）是由于酰胺基团的 C-N 拉伸和 N-H 弯曲产生[119]。TA 的酚羟基（-OH）在 3300 cm^{-1} 呈现强宽峰。CCP-TA 在 3300 cm^{-1} 峰发生蓝移，表明 TA 的酚羟基与 CCP 的氨基或羟基形成氢键。如图 4-2（d）所示，由于 CCP 和 TA 的 Zeta 电位均为负值，其产生的静电排斥作用可有效抑制液滴间的聚集行为，进而显著提升乳液的稳定性。

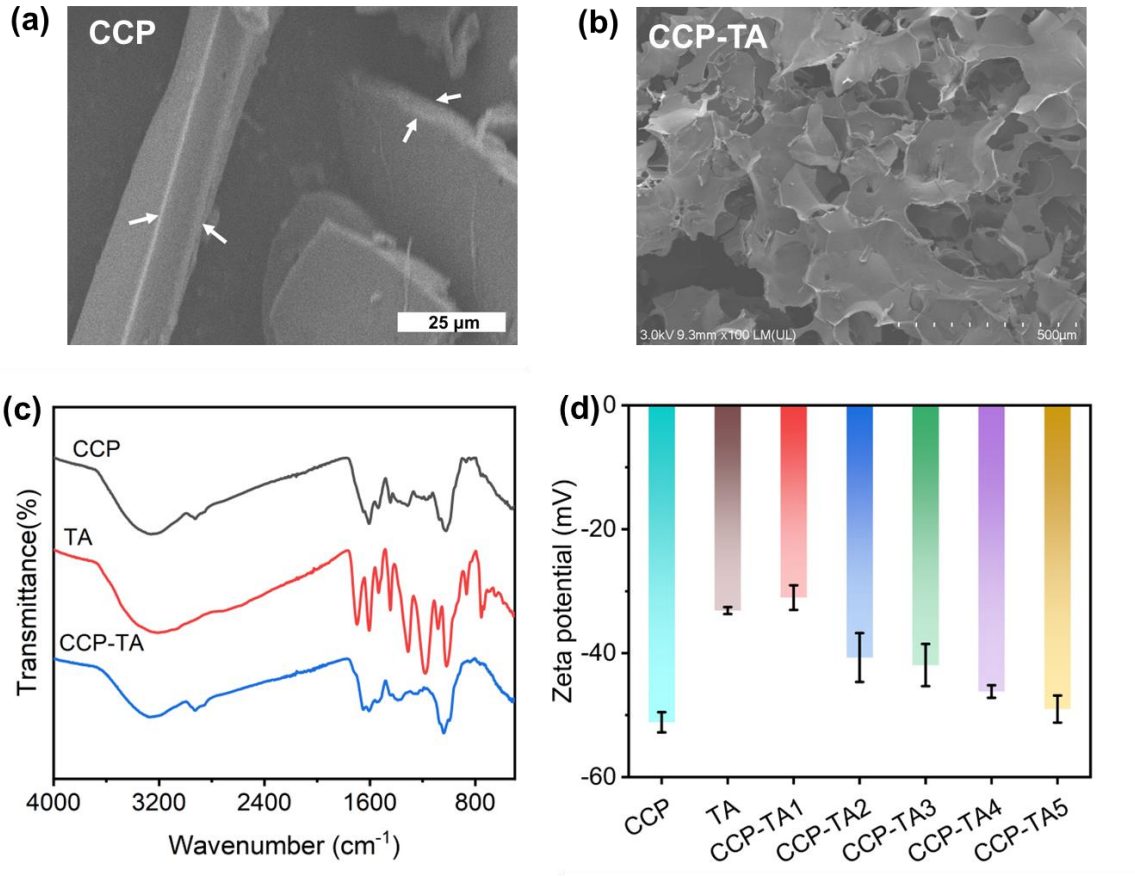


图 4-2 （a）CCP 的微观结构;（b）CCP-TA 的微观结构;（c）CCP、TA 和 CCP-TA 的傅里叶红外光谱图;（d）Zeta 电位图

Figure 4-2 (a) Microstructure of CCP; (b) Microstructure of CCP-TA; (c) FTIR spectra of CCP、TA and CCP-TA; (d) Zeta potential

4.3.3 CE 表征分析

4.3.3.1 CE 类型分析

如图 4-3 所示，在稀释过程中，CE 液滴在水中容易扩散，形成了均匀的悬浮液，而不分散在油中，从而形成了水包油（O/W）型乳液。这种优异的分散性归因于 CE 独

特的微观结构以及 CCP-TA 紧密且牢固的锚定在油滴表面的特性。因此，油滴能够在稀释过程中保持各自的独立性，不会因稀释而发生相互融合或团聚的现象[120]。



图 4-3 乳液在水（左）和大豆油（右）中的分散状态

Figure 4-3 The dispersion state of the emulsion in water (left) and soybean oil (right)

4.3.3.2 CE 外观和光学显微镜图像分析

图 4-4 对比了不同 CCP-TA 浓度乳液在贮存第 0 天与第 7 天的表观状态及光学显微结构图。结果表明：1-3 wt%的低浓度组在贮存 7 天后出现明显相分离，而 4-5 wt%高浓度组乳液始终维持均匀状态，表明其具有良好的稳定性。随 CCP-TA 浓度升高，乳液液滴平均粒径呈梯度递减趋势，这主要由于分散相颗粒间静电排斥与空间位阻的协同作用增强，有效抑制了液滴聚集行为，形成均匀且动力学稳定的分散体系。此外，随着储存时间的延长，乳液的粒径尺寸逐渐增大。但 5 wt%的 CCP-TA 稳定的乳液粒径增加不明显。

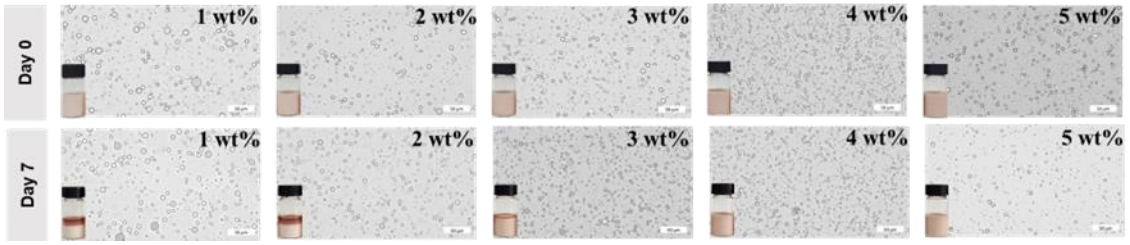


图 4-4 不同浓度 CCP-TA 稳定的乳液外观和光学显微镜图像

Figure 4-4 The appearance and optical microscopy images of emulsions stabilized by CCP-TA at different concentrations

4.3.3.3 CE 乳化指数分析

乳化指数反映了表面活性剂分子在油水界面上的分布和相互作用机制，以及这些相互作用对乳液结构和稳定性的影响[121]。高乳化指数的乳液通常具有更好的稳定性。图 4-5 展示了在不同 CCP-TA 浓度梯度下，经过 1、3、7 d 储存后的乳化指数变化情况。随着 CCP-TA 浓度的增加，乳化指数呈现出递增趋势。这主要由于随着 CCP-TA 浓度的升高，油-水界面处形成的复合膜厚度显著增加（结构致密性增强），其产生的空间位阻效应可有效抑制液滴聚集，从而显著提升乳液体系的稳定性。

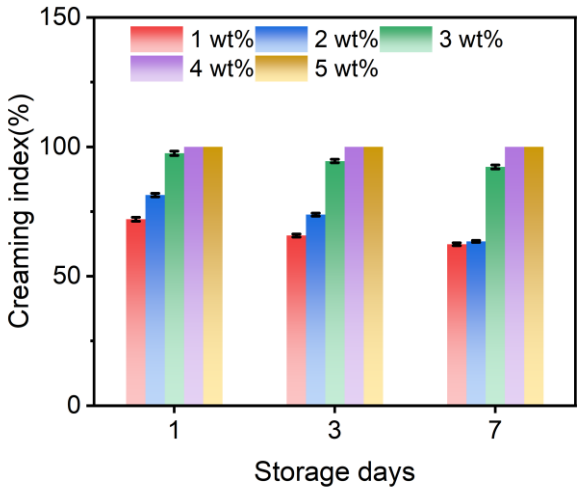


图 4-5 不同浓度 CCP-TA 稳定的乳液乳化指数

Figure 4-5 Emulsification index of emulsions stabilized by CCP-TA at different concentrations

4.3.3.4 CE 稳定性分析

（1）CE 持水力分析

在乳液体系中，持水力指乳液通过胶体颗粒与乳化剂等组分的物理吸附或化学键合作用稳定保留水分的能力。该特性确保了乳液在经历长时间储存或受到外力作用时，能够维持其水分含量及体系的稳定性[122]。图 4-6 展示了随着 CCP-TA 浓度的增加，持水能力呈显著提升趋势。当 CCP-TA 浓度为 5 wt%时，持水力最高，稳定性最好。主要归因于高浓度 CCP-TA 在油水界面形成致密吸附层固定水分子。

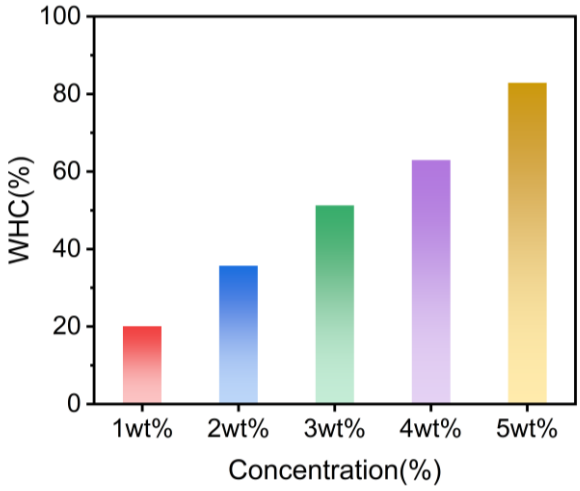


图 4-6 不同浓度 CCP-TA 稳定的乳液持水力

Figure 4-6 Water holding capacity of emulsions stabilized by CCP-TA at different concentrations

（2）CE 的 pH 稳定性分析

pH 变化会影响微粒表面的电荷分布，进而改变微粒间的相互作用力。在适宜的 pH 条件下，微粒表面可能带有适量的电荷，形成稳定的双电层结构，这有助于维持乳液

的稳定性[123]。当 pH 偏离适宜范围时，微粒表面的电荷状态可能发生变化，导致微粒之间的相互作用力失衡，引发乳液的凝聚或沉淀现象。此外，pH 变化还可能通过改变油水界面张力影响乳液稳定性[124]。图 4-7 展示了不同 pH 条件（pH=3.0、5.0、7.0、9.0、11.0）下乳液的稳定性差异：在第 1 天后，仅 pH=5 条件下的乳液保持良好稳定性，其余条件下均出现了不同程度的分层现象。

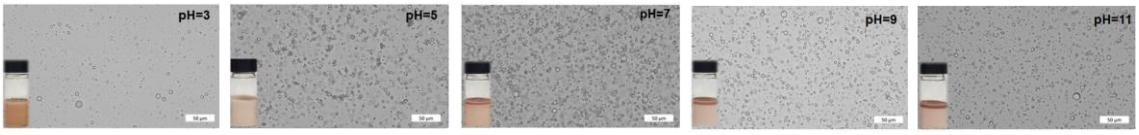


图 4-7 在不同 pH 下 5 wt% CCP-TA 的外观和光学显微镜图像

Figure 4-7 The appearance and optical microscopy images of 5 wt% CCP-TA under different pH conditions

4.3.3.5 CE 流变性能分析

流变特性能够反映乳状液的物理稳定性以及稳定剂与油滴之间的界面相互作用机制[125]。如图 4-8（a）所示，所有乳液在低剪切速率下的粘度均保持较高水平，但随着剪切速率增加，粘度逐渐降低，表现出典型的剪切变稀行为[126]。剪切变稀行为的发生，主要归因于在高剪切力的作用下，乳状液内部原本相互缠绕、紧密连接的网络结构被破坏，从而导致体系粘度显著下降[127]。

经 CCP-TA 复合物稳定的乳液频率扫描曲线如图 4-8（b）和 4-8（c）所示。在整个频率范围（0.1-100 rad/s）内，所有乳液的储存模量（G′）均高于损耗模量（G″），表明所制备的乳液中存在类似凝胶的网络结构[128]。随着 CCP-TA 浓度的增加，乳液 G′和 G″值同步提升，这归因于增强的氢键相互作用促使乳液液滴间形成更致密的内部交联网络结构[126]，从而显著提升了乳液的物理稳定性。

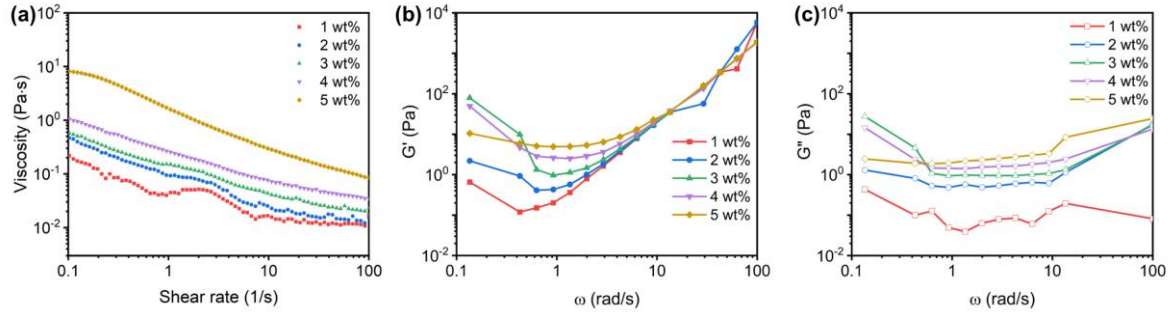


图 4-8 （a）乳液的粘度随剪切速率变化曲线;（b）乳液的储存模量 G′与频率之间的关系;（c）乳液的损耗模量 G″与频率之间的关系

Figure 4-8 (a) Viscosity versus shear rate curves for emulsions; (b) The relationship between emulsion G′and frequency; (c) The relationship between emulsion G″ and frequency

4.3.4 SA-CE 活性包装膜的理化特性分析

4.3.4.1 SA-CE 活性包装膜微观形貌分析

图 4-9 通过扫描电镜观察了 SA-CE 活性包装薄膜的表面形貌以及横截面的微观结构特征。纯海藻酸钠膜表面存在的气泡在干燥后形成坑洞，膜表面出现明显的褶皱，表明其结构致密性较差。CE 的引入明显改善了 SA-CE 活性包装膜的形貌，随着 CE 含量的增加，膜表面逐渐光滑，褶皱明显减少，致密性增强。其中，SA-CE0.3 活性包装膜表面和截面最为致密。而在 SA-CE0.5 活性包装膜中，因 CE 在体系中大量存在且分布不均匀，使其堆积在膜表面。此外，在截面的 SEM 图像中也可观察到明显的凸起。结果表明，适量 CE 的添加能有效改善纯 SA 膜干燥后致密性缺陷，但过多添加会导致 CE 在体系中分散不均匀，进而对膜的外观产生负面影响[129]。

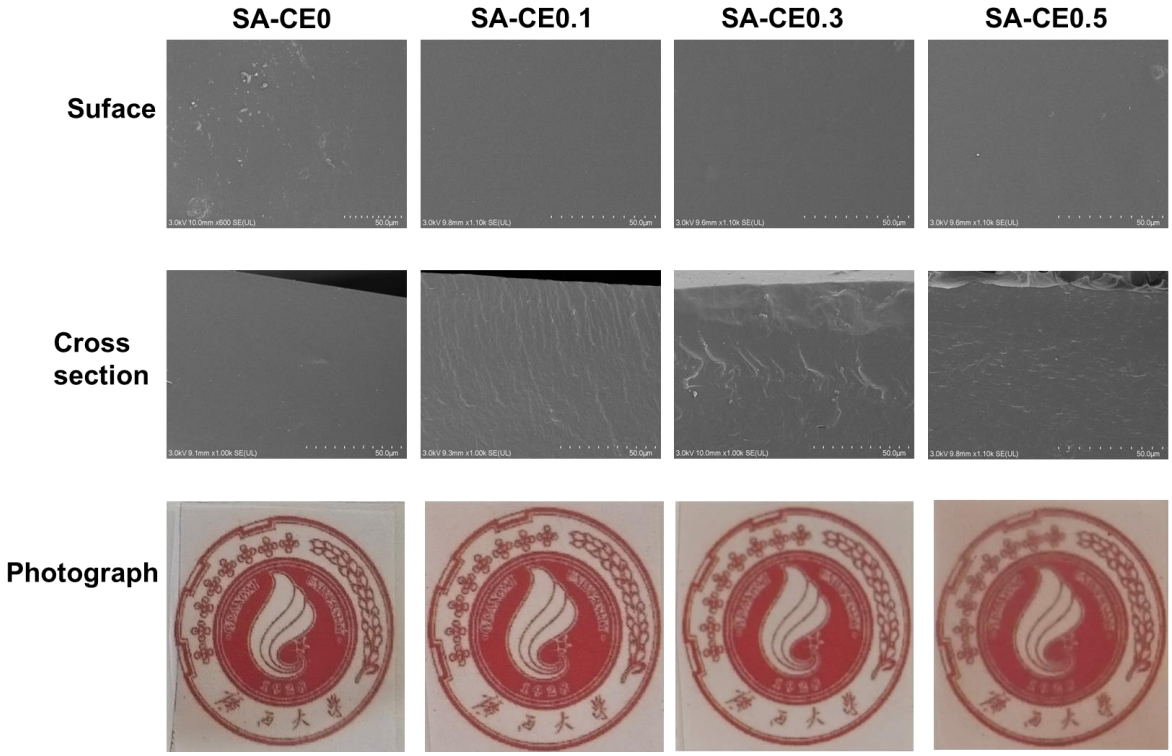


图 4-9 SA-CE 活性包装膜的表面、截面及实物图

Figure 4-9 Surface, cross-section and actual images of SA-CE active packaging films

4.3.4.2 SA-CE 活性包装膜 FT-IR 分析

FT-IR 分析结果如图 4-10 所示。3300-3500 cm^{-1}区域的特征峰与羟基（-OH）的伸缩振动有关。2900-3000 cm^{-1}区域的特征峰与 C-H 键的伸缩振动相关。1700-1800 cm^{-1}区域的特征峰与羧酸（COOH）或酯（COO^-）的 C=O 伸缩振动有关，而 1600-1650 cm^{-1}区域的特征峰与芳香族 C=C 键的伸缩振动相关。CE 的加入未引起新特征峰的出现，表明 SA 与 CE 之间未发生共价键合作用。因此，复合体系中各组分的相互作用属于物理结合机制[130]。

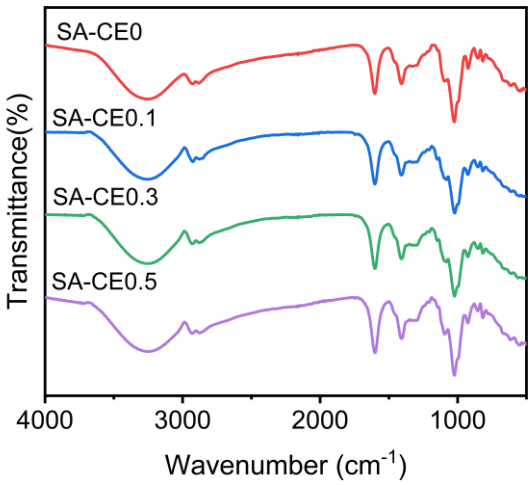


图 4-10 SA-CE 活性包装膜的傅里叶变换红外光谱

Figure 4-10 FTIR of SA-CE active packaging films

4.3.4.3 SA-CE 活性包装膜厚度分析

由于制备方法和干燥条件的不同，薄膜的力学性能和物理特性都会受膜厚度这一重要参数的显著影响。图 4-11 展示了由不同 CE 添加量制备的薄膜厚度，其中由海藻酸钠制备的薄膜最大厚度为 0.13 mm。当引入 CE 形成 SA-CE 复合体系后，SA-CE 薄膜的厚度不断增加，最高厚度达到 0.16 mm。

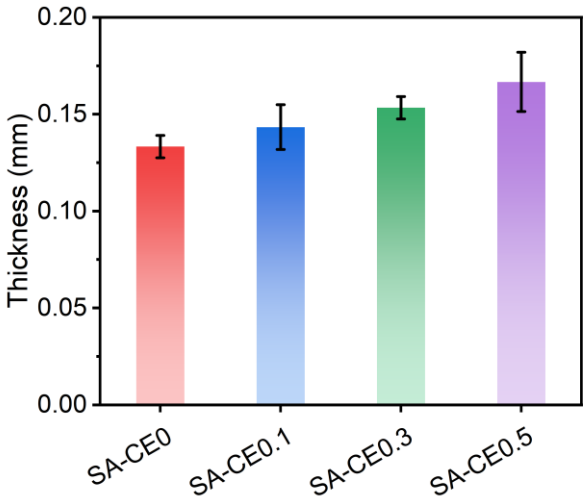


图 4-11 SA-CE 活性包装膜的厚度

Figure 4-11 The thickness of SA-CE active packaging films

4.3.4.4 SA-CE 活性包装膜颜色分析

薄膜的颜色特性作为关键感官指标，显著影响包装水果的视觉呈现效果及消费者接受程度。透明或半透明的薄膜能够清晰地展现水果的自然色泽和质感，使消费者在购买时能够直观地判断水果的新鲜度和成熟度[131]。如表 4-5 所示，纯海藻酸钠薄膜具

有最优光学性能（L=93.31），表现出高度的透明度。随着 CE 添加量增加，SA-CE 复合膜的 L 值呈现剂量依赖性下降趋势，SA-CE0.1（92.09）、SA-CE0.3（85.14）、SA-CE0.5（66.74）的 L 值分别较纯 SA 膜下降 1.4%、8.8%和 28.6%。这种显著的颜色变化与 SA-CE0.5 膜表面粗糙度增加导致的漫反射增强密切相关。值得关注的是，SA-CE0.3 膜虽 L 值降低 8.8%，但其视觉透明度与纯 SA 膜未呈现显著差异，这归因于 CE 液滴在聚合物基质中均匀分布，提高了聚合物之间的相容性。

表 4-5 SA-CE 活性包装膜的颜色参数

Table 4-5 Colorimetric parameters of SA-CE active packaging films

Film	L	a	b	T_{280}(%)	T_{660}(%)	Opacity
SA-CE0	93.31±0.38	-0.61±0.01	3.26±0.12	44.25±0.30	88.71±0.19	0.40±0.02
SA-CE0.1	92.09±0.82	-0.06±0.017	3.43±0.48	19.40±3.83	83.53±1.03	0.64±0.04
SA-CE0.3	85.14±1.44	0.14±0.09	12.31±1.93	0.005±0	76.50±0.61	1.48±0.023
SA-CE0.5	66.74±0.98	1.92±0.52	22.68±1.87	0	57.01±5.82	3.24±0.31

4.3.4.5 SA-CE 活性包装膜水分含量分析

包装膜的水分含量直接影响其物理和化学性能。如图 4-12 所示，SA-CE 复合膜体系的水分含量显著低于纯海藻酸钠膜，证实 SA-CE 复合膜具有出色的疏水性，使其在潮湿环境下仍能保持优异的结构稳定性，特别适用于水果保鲜场景[132]。Liu 等[133]通过在大豆蛋白中负载百里香精油（TEO）制备薄膜用于樱桃番茄保鲜，当 TEO 添加量从 0 增加到 2.4 g/100 g 时，薄膜的水分含量从 39.21%下降到 21.63%（P<0.05），该膜的水分含量显著高于 SA-CE 活性包装膜，水分含量过高可能导致膜材料软化、机械强度下降，从而降低其阻隔性能，进而影响保鲜效果。

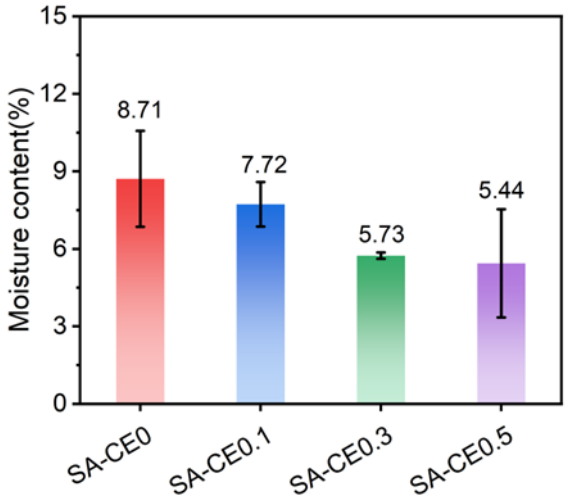


图 4-12 SA-CE 活性包装膜的水分含量

Figure 4-12 Moisture content of SA-CE active packaging films

4.3.4.6 SA-CE 活性包装膜接触角分析

接触角（Contact angle，CA）是评估膜表面疏水特性的重要参数。当 CA 值低于 65°时，表明材料表面具有亲水性[19]。如图 4-13 所示，SA 因富含羟基和羧基等亲水性基团，表现出显著亲水性（CA=42.01°）。随着 CE 含量的增加，CA 值呈现出先升高后降低的趋势，SA-CE0.3 具有最高的 CA，达到 69.58°。但当 CE 含量继续增加时，CA 值反而下降。这一现象归因于 CE 与 SA 基质间的相容性变化，适量 CE 通过分子间相互作用增强表面疏水性，而过量 CE 则因相分离导致表面能升高，削弱疏水效应[134]。

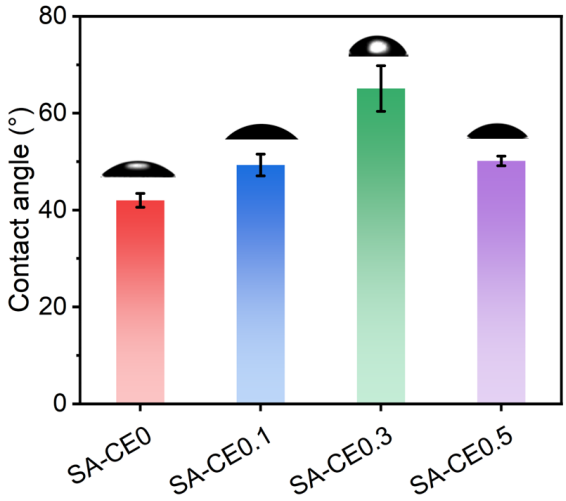


图 4-13 SA-CE 活性包装膜的接触角

Figure 4-13 Contact angle of SA-CE active packaging films

4.3.5 SA-CE 活性包装膜的力学性能分析

具有优异机械强度和柔韧性的包装薄膜在水果的储存和运输过程中发挥着至关重要的作用，这种高性能的包装薄膜不仅具备足够的强度，能够承受储存和运输过程中的各种物理压力，防止薄膜在使用过程中破损，确保水果的完整性，同时还应拥有出色的柔韧性，能够抵抗变形的能力，紧密贴合水果的形状，提供全方位的包裹和保护[135]。不同 CE 含量的 SA-CE 活性包装膜的应力-应变曲线如图 4-14（a）所示，SA-CE0 薄膜的拉伸强度（TS=5.51 MPa）和断裂伸长率（EAB=32.96%）均较低。当引入 CE 后，SA-CE 复合膜的应力逐渐增强，表明 CE 可有效提升膜的力学性能。弹性模量测试结果如图 4-14（b）所示，SA-CE0 的弹性模量为 27.15 MPa，而 SA-CE0.3 复合膜的弹性模量提升至 106.63 MPa，证实 CE 的掺入显著增强了活性包装膜的刚性。通过积分法计算应力-应变曲线下面积，量化了复合膜的韧性指标，其结果如图 4-14（c）所示。SA-CE 活性包装膜的韧性在 0.96-1.59 MJ/m^3，均显著高于同样测试条件下 SA-CE0 的韧性。其中，SA-CE0.1 活性包装膜的韧性最强，SA-CE0.3 活性包装膜的韧性次之。如图 4-14（d）的力学行为测试表明，SA-CE0.3 膜能够任意的扭曲、弯曲、卷曲，以及能够承受 500 g 的载荷。SA-CE0.3 活性包装膜的力学性能优于纯 SA 膜，薄膜基质

间的强分子相互作用是构建具有优异机械强度和柔韧性包装薄膜的关键机制。

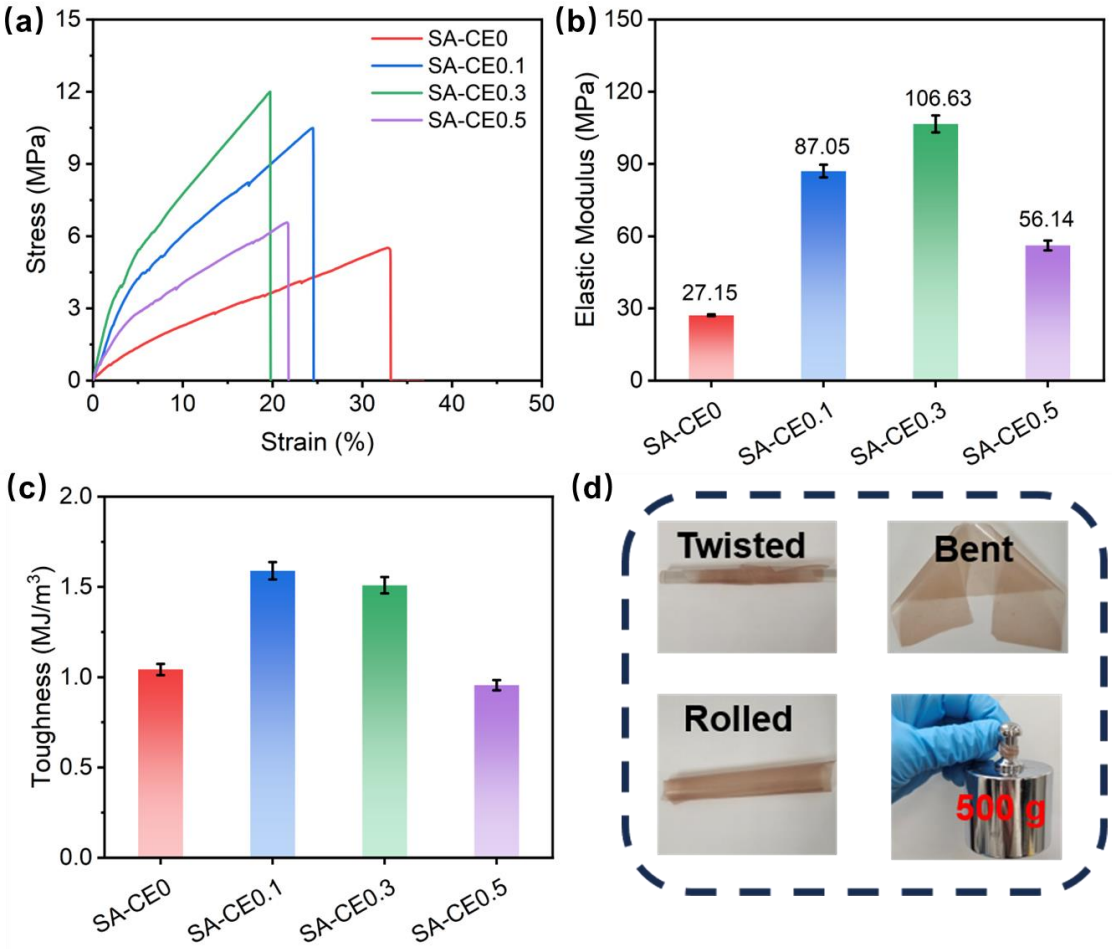


图 4-14 （a）SA-CE 活性包装膜的应力-应变曲线；（b）SA-CE 活性包装膜的弹性模量；（c）SA-CE 活性包装膜的的韧性；（d）应力下复合膜的光学图像

Figure 4-14 (a) The stress-strain curve of the SA-CE active packaging films; (b) The elastic modulus of SA-CE active packaging films; (c) Toughness of the SA-CE active packaging films; (d) Optical images of SA-CE active packaging films under stress

4.3.6 SA-CE 活性包装膜的水蒸气阻隔性能分析

新鲜水果采后储藏期间易发生蒸腾失水现象，引发组织萎蔫、表皮皱褶和光泽度下降等品质劣变问题。过度蒸腾作用将加剧水分迁移速率，导致果实质量损失、货架期缩短及市场流通性降低[102]。SA-CE 复合膜的低水蒸气透过率可有效抑制储运过程中的水分损失。因此，包装材料的水蒸气阻隔性能对水果长期储存具有重要影响。如图 4-15 所示，SA 因分子链富含羟基等亲水基团，易与水分子形成氢键作用，致使水蒸气扩散系数较高，水蒸气阻隔性能最差。引入 CE 后，SA 与 CE 通过分子间作用力构建致密互穿网络结构，显著延长水蒸气扩散路径，使复合膜阻隔性能随 CE 含量增加呈梯度增强。SA-CE0.3 膜的水蒸气阻隔性能最强，在这一浓度下，SA-CE 交联网络达到动态平衡状态。当 CE 添加量超过阈值（SA-CE0.5）时，过量 CE 引发相分离现

象，不仅阻隔性能提升停滞，还会导致薄膜色泽加深，影响其光学品质与市场接受度。

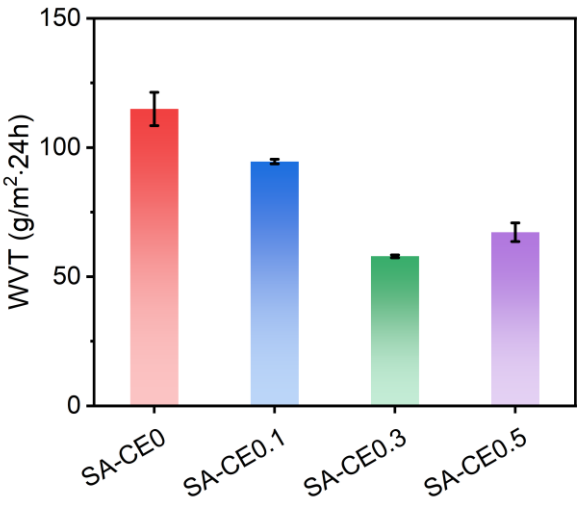


图 4-15 SA-CE 活性包装膜的水蒸气阻隔性能

Figure 4-15 Water vapor barrier properties of SA-CE active packaging films

4.3.7 SA-CE 活性包装膜的功能特性分析

4.3.7.1 SA-CE 活性包装膜的抗紫外性能分析

优异的紫外阻隔性能是功能性食品包装材料的重要技术指标，其能够有效抑制因高能光辐射引发的食品变质，显著延长食品的保质期。紫外线透过情况是评估薄膜紫外线屏蔽能力的一种有价值的方法，复合膜应对可见光有更好的透过性，以确保复合膜不会对水果的颜色产生显著影响[136]。图 4-16（a）和 4-16（b）展示了纯 SA 薄膜和不同 CE 含量的 SA-CE 活性包装膜在 200-800 nm 范围内的透射率。纯 SA 膜在紫外波段内具有较强的透过率，而随着 CE 含量的增加，SA-CE 活性包装膜透过率逐渐降低，但对可见光仍具有较高的透过性。在可见光区域（400-760 nm），复合膜具有高透射率，这证明复合膜不会对包装的颜色产生显著影响。SA-CE0.5 复合膜在 UVC（200-280 nm）波段表现出完全吸收特性，UVB 波段（280-320 nm）透射率趋近于零，这证明了复合膜具有优异的紫外线阻隔性能。为进一步分析其光学性能，图 4-16（c）对比了 300 nm、350 nm 和 550 nm 特征波长下的透过率差异，纯 SA 膜在上述三种波长下都具有较大的透过率，表明纯 SA 膜的紫外线阻隔性能较差，但具有较好的透明度。SA-CE 活性包装膜在 300 nm 和 350 nm 波长下具有较强的阻隔性能，且阻隔性能随 CE 含量的增加而增强。但是，由于 CE 加入，SA-CE 膜在 550 nm 波长下的透过率逐渐降低。表明随 CE 含量的增加，SA-CE 膜的透明度逐渐降低。为了评估薄膜的紫外线屏蔽性能，图 4-16（d）中 UV-A 和 UV-B 阻挡曲线进一步量化显示，随着 CE 的加入，SA-CE 薄膜的 UV-B 和 UV-A 透过率有所降低，紫外线阻隔性能有所增加[106]。

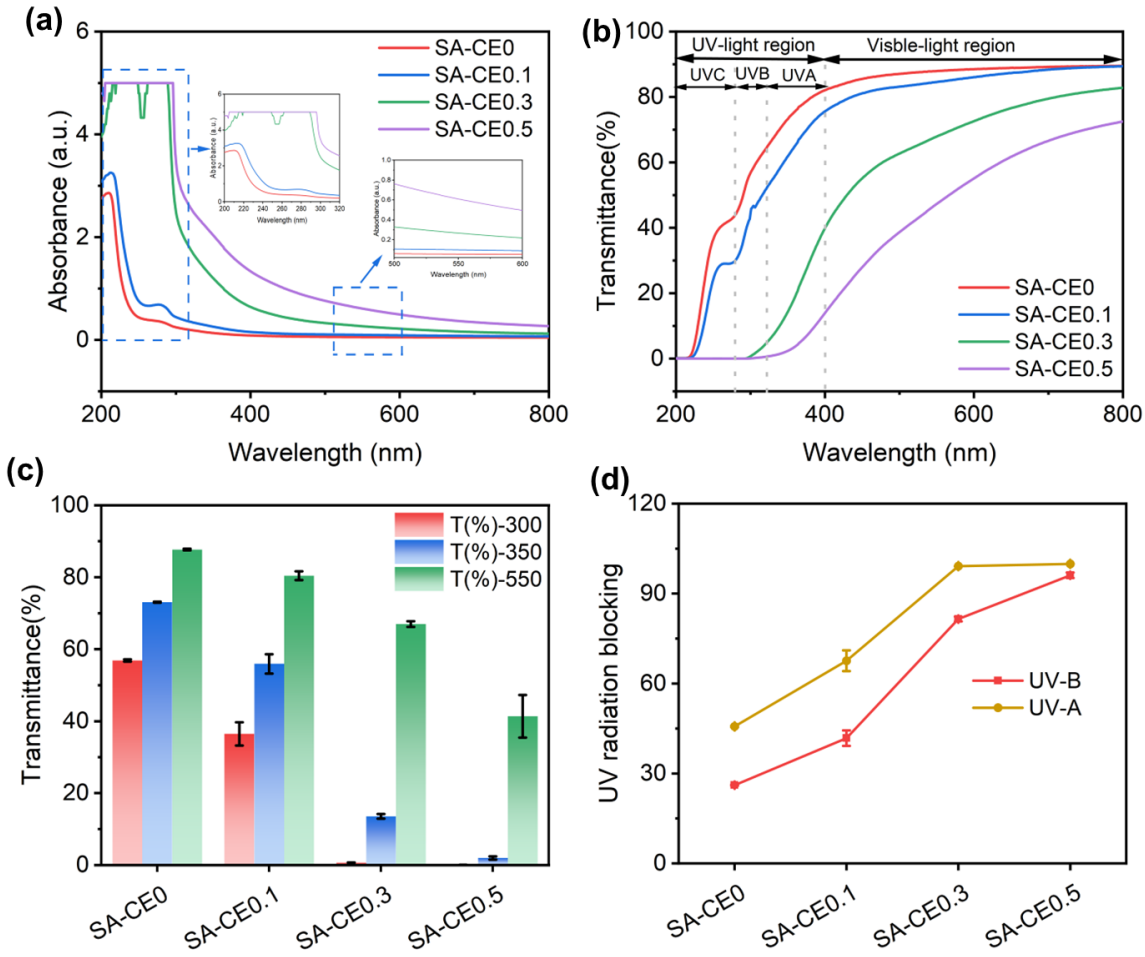


图 4-16 （a）SA-CE 活性包装膜在 200-800 nm 波长范围内的紫外光谱；（b）SA-CE 活性包装膜在 200-800 nm 波长范围内的紫外-可见光透射率；（c）SA-CE 活性包装薄膜在 300 nm、350 nm 和 550 nm 波长下的透光率；（d）SA-CE 活性包装膜在 UV-A 和 UV-B 透射率曲线

Figure 4-16 (a) UV spectrum of SA-CE active packaging films at 200-800 nm; (b) UV-visible transmittance of SA-CE active packaging films at 200-800 nm; (c) Transmittance of SA-CE active packaging films at 300 nm, 350 nm and 550 nm; (d) UV-A and UV-B transmittance curves of SA-CE active packaging films

4.3.7.2 SA-CE 活性包装膜的抗氧化性能分析

外源性环境因子（光氧化、热效应、紫外辐射、氧气渗透）可诱导水果中色素及维生素等成分的氧化降解。抗氧化活性包装膜通过高效淬灭自由基链式反应，可有效维持采后果实的感官品质与营养特性[137]。本章采用 DPPH 和 ABTS 自由基清除率双体系评估食品保鲜膜的抗氧化性能。DPPH 自由基是一种含共轭双键的有机氮自由基，与抗氧化物质反应时获得的氢原子会中和 DPPH 自由基，从而减缓或阻止氧化反应；与 ABTS 反应时，薄膜提供的电子会改变 ABTS 自由基的结构，从而减缓或阻止氧化反应。如图 4-17（a）到 4-17（d）所示，纯 SA 膜的 DPPH 和 ABTS 自由基清除率最低，分别为 24.74±0.78%和 36.49±2.22%。随着 CE 掺入量的梯度增加，SA-CE 复合膜

的抗氧化性能呈现显著剂量依赖性提升。该抗氧化协同效应源于双重机制：一方面，归因于组成 CCP 的氨基酸中，谷氨酸和天冬氨酸的羧酸基团可增强自由基清除能力。另一方面，CE 中多酚类物质（丁香酚）的酚羟基结构，其邻位甲氧基可增强酚氧自由基稳定性，通过质子耦合电子转移机制实现自由基的高效中和，产生协同抗氧化效应[138]。Liu 等[139]制备香芹酚-大豆分离蛋白的抗菌膜用于葡萄保鲜，随着香芹酚添加量从 0%增加到 2.5%，DPPH 自由基清除活性从 4.36%增加到 23.54%（P<0.05），本研究 DPPH 的自由基清除活性最高达到 86.01±0.50%，优于香芹酚-大豆分离蛋白膜。

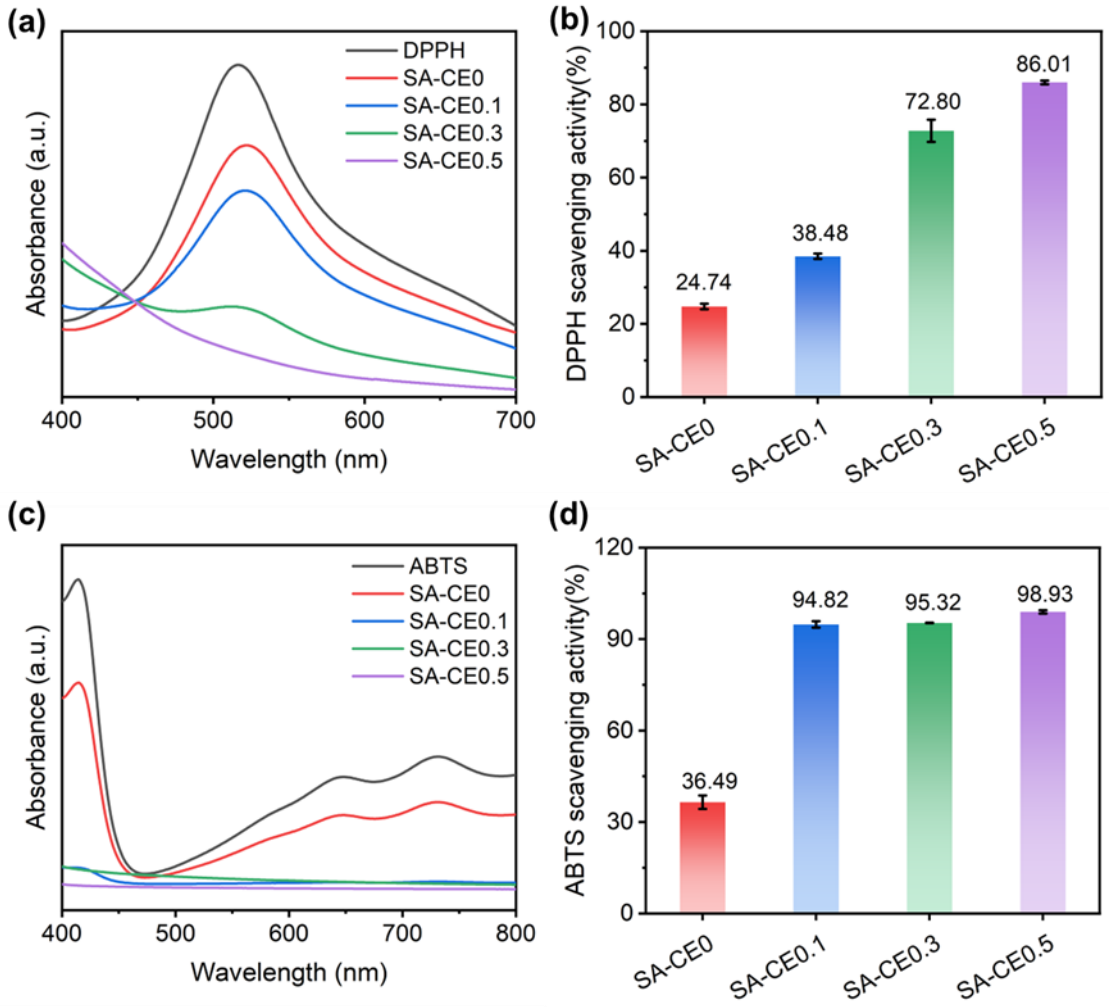


图 4-17 （a）SA-CE 活性包装膜的 DPPH 测定吸光度曲线；（b）SA-CE 活性包装膜的 DPPH 自由基清除能力；（c）SA-CE 活性包装膜的 ABTS 测定吸光度曲线；（d）SA-CE 活性包装膜的 ABTS 自由基清除能力

Figure 4-17 (a) Absorbance curve for DPPH radical scavenging capacity of SA-CE active packaging films; (b) DPPH radical scavenging capacity of the SA-CE active packaging films; (c) Absorbance curve for ABTS radical scavenging capacity of SA-CE active packaging films; (d) ABTS radical scavenging capacity of the SA-CE active packaging films

4.3.7.3 SA-CE 活性包装膜的抑菌性能分析

复合膜的抗菌效能是衡量其保护食品免受有害微生物污染能力的关键评价参数，通过功能化修饰将抗菌活性组分负载于薄膜基质中可显著增强其生物抑制特性。大肠杆菌和金黄色葡萄球菌是两种常见的食源性致病微生物，通过平板涂布法评估了复合膜对革兰氏阴性菌（大肠杆菌）和革兰氏阳性菌（金黄色葡萄球菌）的抗菌活性[85]。如图 4-18（a）和 4-18（b）显示，纯海藻酸钠薄膜对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率分别为 0.48±0.82%和 0.54±0.82%，几乎无抑菌作用，这与 SA 可作为微生物生长的碳源特性密切相关。引入 CE 后，复合膜对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率呈剂量依赖性显著提升，最高分别达到 90.73±2.19%和 63.42±3.59%。这主要是由于丁香精油中的活性成分丁香酚和丁香醛会破坏金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的细胞膜完整性和细胞通透性屏障，从而抑制或杀灭有害微生物。SA-CE0.3 和 SA-CE0.5 对金黄色葡萄球菌的抑菌率分别为 55.86±3.67%和 63.42±3.59%，对大肠杆菌的抑菌率稳定于 90.53±1.79%至 90.73±2.19%，表明抗菌效能已达到浓度饱和阈值。综合经济成本、力学性能以及水蒸气阻隔性能等关键指标，SA-CE0.3 被确定为水果保鲜应用的最佳配比。SA 与 CE 的分子协同作用显著增强复合膜对腐败微生物的抑制能力，为易腐水果保鲜技术开发提供理论依据。

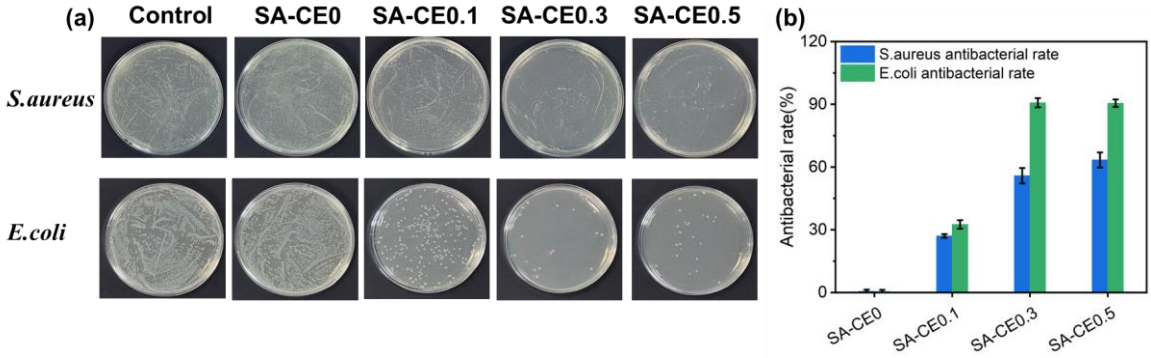


图 4-18 （a）SA-CE 活性包装膜对黄色葡萄球菌（*S. aureus*）和大肠杆菌（*E. coli*）的抗菌效果图;（b）对金黄色葡萄球菌（*S. aureus*）和大肠杆菌（*E. coli*）的抑制率

Figure 4-18 (a) Graph of the antibacterial effect of SA-CE active packaging films against *S. aureus* and *E. coli*; (b) Inhibition rate against *S. aureus* and *E. coli*

4.3.8 SA-CE 活性包装膜的生物降解性能分析

生物可降解性是评价食品包装材料环境友好性的核心指标，其通过微生物介导的酶解作用将高分子聚合物转化为低分子量代谢产物，最终参与自然界的碳循环过程，从而显著降低生态足迹[140]。生物降解性作为评估可持续性的一个重要标尺，在减少塑料废弃物污染及推动包装材料可持续性发展方面，显得尤为重要。图 4-19（a）和 4-19（b）直观呈现了复合膜在自然土壤环境下的生物降解性能。采用平行对照组实验设计，以聚乙烯（PE）膜与市售可生物降解的聚乳酸（PLA）膜作为参照对象，将多组不同

类型的薄膜埋于土壤中，并采用质量损失率法量化降解过程。实验结果显示，基于 SA-CE0.3 的复合膜在第 10 天时已呈现出显著的降解迹象，降解速度较快。至第 15 天时，该复合膜几乎完全降解，相比之下，PE 膜与 PLA 膜仍保持完整形态结构。这一结果表明，基于多糖的复合膜在土壤环境中，经过一段时间的微生物作用后，能够得到有效分解[85]。因此，本章中所制备的生物降解复合膜，为解决“白色污染”难题、构建闭合物质循环体系提供了创新性解决方案，对推动食品包装行业绿色转型具有重要实践意义。

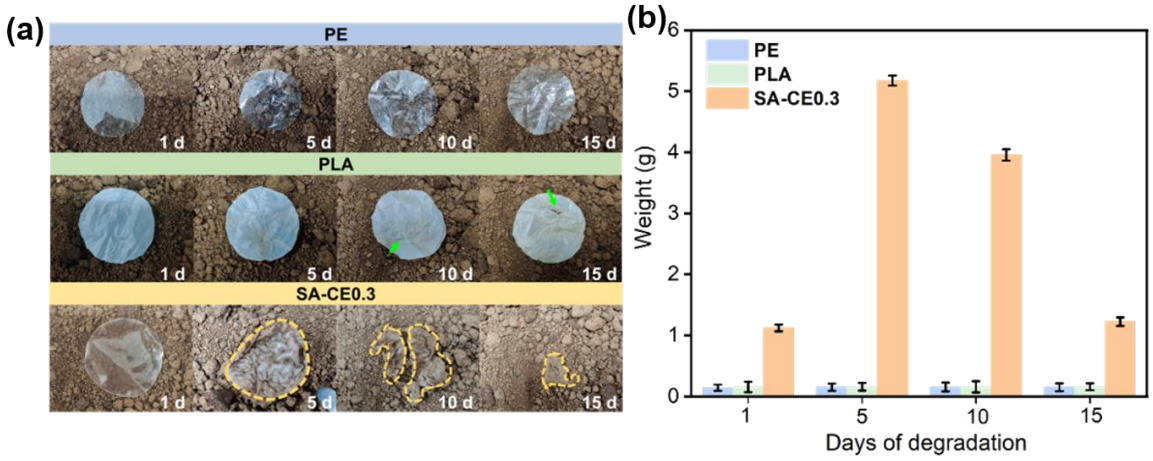


图 4-19 （a）SA-CE 活性包装膜在土壤中的生物降解性；（b）在土壤中的降解率

Figure 4-19 (a) Biodegradability of SA-CE active packaging film in soil; (b) Degradation rate in soil

4.3.9 SA-CE 活性包装膜的保鲜性能分析

综合 SA-CE 活性包装膜的力学性能、水蒸气阻隔性能、抗氧化性能、抗菌性能及紫外屏蔽性能，选择 SA-CE0.3 活性包装膜进行保鲜性能研究。通过对比未处理组和 SA-CE0.3 活性包装膜包裹的鲜切苹果、草莓和香蕉在贮藏期间的表观形态、质量变化与色泽演变，系统分析其保鲜性能。

4.3.9.1 鲜切苹果的保鲜效果

图 4-20（a）展示了由 SA-CE0.3 活性包装膜包裹的鲜切苹果在不同时间段的表观变化。对照组由于苹果中的多酚类物质与多酚氧化酶在氧气的作用下发生一系列化学反应，产生醌类化合物而使苹果表面变黄，随着时间的推移，颜色逐渐加深至褐色。覆盖 SA-CE0.3 活性包装膜后，阻断了苹果中多酚氧化酶将多酚氧化成醌类化合物的进程。与对照组相比，覆盖有 SA-CE0.3 活性包装膜的鲜切苹果表面褐变程度更低。

呼吸作用是贮藏期间水果重量损失的主要原因。除了重量损失外，果皮较薄的水果呼吸速率高还会导致失水和腐烂。因此，重量损失是果实衰老加速的关键指标[141]。图 4-20(b)展示了由 SA-CE0.3 活性包装膜包裹的鲜切苹果在不同时间段的重量损失，经过 24 h 后，未覆盖 SA-CE0.3 活性包装膜的鲜切苹果重量损失为 10.54±0.02%，相

比，覆盖有 SA-CE0.3 活性包装膜的鲜切苹果重量损失只有 1.52±0.01%，低于覆盖有 SA-CCP0.6 活性包装膜的鲜切苹果重量损失。结果表明，SA-CE0.3 活性包装膜在鲜切苹果表面形成了一层具有良好阻隔作用的完整涂层，从而阻碍了果实的呼吸过程，显著降低了鲜切苹果的重量损失。

在存储期间，水果的颜色是确定消费者购买偏好的重要因素。图 4-20（c）展示了鲜切苹果在不同时间段的颜色变化。鲜切苹果在贮藏 24 h 后，与对照组（ΔE=33.14±0.68）相比，SA-CE0.3 活性包装膜组的ΔE 值保持在较低的 10.29±0.25。这些结果证实，SA-CE0.3 活性包装膜在保持果实颜色方面效果显著，这可能是由于它更好地控制了鲜切苹果的呼吸速率、酶促反应和氧化反应[84]。

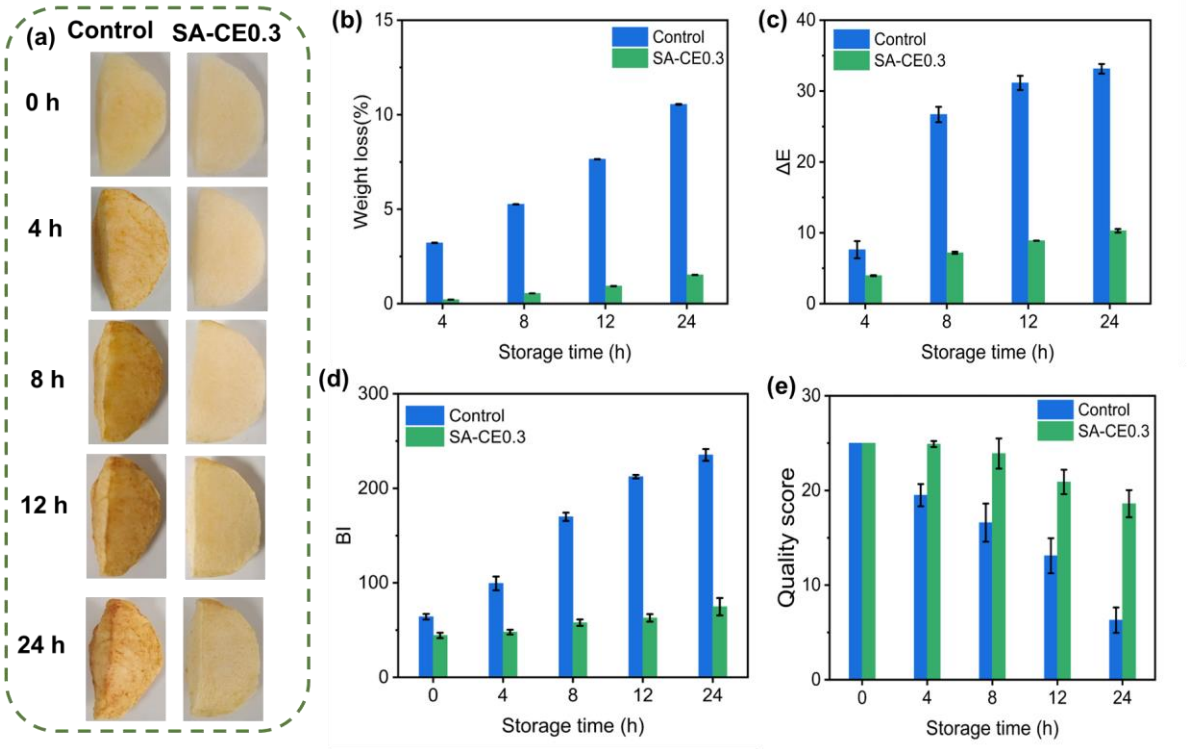


图 4-20 （a）不同储存时间未处理和附着 SA-CE0.3 膜的鲜切苹果的外观；（b）不同储存时间内未处理和附着 SA-CE0.3 膜鲜切苹果的质量损失；（c）储藏时间对鲜切苹果颜色变化（ΔE）的影响；（d）储藏时间对鲜切苹果褐变指数（BI）的影响；（e）储藏时间对鲜切苹果品质评分的影响

Figure 4-20 (a) The appearance of fresh-cut apples without treatment and with SA-CE0.3 film coating at different storage times; (b) Mass loss of fresh-cut apples without treatment and with SA-CE0.3 film coating at different storage times; (c) Color change (ΔE) of fresh-cut apples during storage; (d) Browning index (BI) of fresh-cut apples during storage; (e) Quality score of fresh-cut apples during storage

图 4-20（d）展示了鲜切苹果在贮藏期间褐变指数（BI）的变化，褐变指数随着贮藏时间的延长而逐渐增大。贮藏 24 h 后，对照组的褐变指数为 235.35±6.27，SA-CE0.3 的褐变指数为 74.74±9.18，显著低于 SA-CCP0.6 活性包装膜包裹的鲜切苹果的褐变指

数（140.06±12.53）。结果表明，丁香精油中的丁香酚通过破坏微生物细胞膜完整性，显著抑制腐败菌增殖，从而有效延缓鲜切苹果的褐变进程。

消费者对于处理过的水果是否满意，需要通过感官评价来判断。在贮藏期间，对鲜切苹果的感官特性（外观、颜色、光泽度和购买意愿）进行了评价。图 4-20（e）展示了随着贮藏时间的增加，对照组和 SA-CE0.3 活性包装膜组对鲜切苹果的感官特性均有显著影响。对照组感官评分下降程度比 SA-CE0.3 活性包装膜组快。总体而言，在室温下贮藏 24 h 后，经 SA-CE0.3 活性包装膜包裹的水果在所有感官评价特性（外观、颜色、光泽度和购买倾向）上得分最高。

4.3.9.2 草莓的保鲜效果

图 4-21（a）中记录了不同储存时间里未处理和由 SA-CE0.3 活性包装膜保存的草莓外观对比图。观察发现，未处理组的草莓表面在第 3 天出现局部腐烂，随着时间的延长，腐烂范围逐渐扩大，第 5 天时可在草莓表面观察到霉菌菌落。而 SA-CE0.3 活性包装膜保存的草莓 9 天内未观察到腐烂变质现象，只是随着储存时间的延长颜色逐渐加深。与 SA-CCP0.6 活性包装膜相比，由于 CE 中多酚组分通过破坏微生物细胞膜完整性，显著抑制腐败菌增殖，进一步延长了草莓的保鲜期。

草莓失重主要由蒸腾作用引发的水分蒸发及呼吸作用导致的干物质流失共同驱动，此指标是评估草莓品质的关键参数[118]。图 4-21（b）记录了两组草莓的质量损失，未处理组草莓在贮藏期间的质量损失显著高于 SA-CE0.3 活性包装膜处理组。适当的涂膜处理可成为有效物理屏障，抑制水分蒸发。所有样品的失重率均随贮藏时间延长而增加，其中对照组因直接接触空气而加速水分蒸发和呼吸作用，失重最为显著，在第 9 天时，质量损失的均值高达 85.49%。而由 SA-CE0.3 活性包装膜保存的草莓，因 CE 的添加增强了活性包装膜的疏水性，从而有效抑制水分蒸发；此外，SA-CE0.3 活性包装膜通过抑制微生物生长减少了草莓营养损耗。

在存储期间，水果的颜色是确定消费者购买偏好的重要因素。图 4-21（c）展示了草莓在不同时间段的颜色变化。在贮藏 9 天后，与对照组（ΔE=72.44±4.28）相比，SA-CE0.3 活性包装膜组的ΔE 值保持在较低的 41.18±1.10。SA-CCP0.6 活性包装膜处理组（ΔE=41.51±1.61）与 SA-CE0.3 活性包装膜处理组草莓在贮藏第 7 天呈现相近的色差指标，证实丁香精油中丁香酚通过破坏微生物细胞膜完整性，显著抑制腐败菌增殖，从而有效延缓草莓表皮褐变进程。

消费者对于处理过的水果是否满意，需要通过感官评价来判断。在贮藏期间，对草莓的感官特性（外观、颜色、光泽度和购买意愿）进行了评价。图 4-21（d）展示了随着贮藏时间的延长，对照组和 SA-CE0.3 活性包装膜组对草莓感官特性均有显著影响。对照组感官评分下降程度比 SA-CE0.3 活性包装膜组快。总体而言，在室温下贮藏 9 天后，经 SA-CE0.3 活性包装膜包裹的水果在所有感官评价特性上得分最高。

图 4-21（e）记录了对照组与 SA-CE0.3 活性包装膜处理组草莓在不同贮藏期的腐烂率变化。随着贮藏时间延长，两组草莓的腐烂率均呈显著上升趋势。至第 9 天贮藏时，对照组草莓腐烂率接近 100%，而 SA-CE0.3 处理组腐烂率仅 41.67%，其腐败进程延缓效应显著。这一差异证实 SA-CE0.3 活性包装膜能通过抑制微生物增殖和调控果实呼吸代谢，有效维持草莓采后品质。

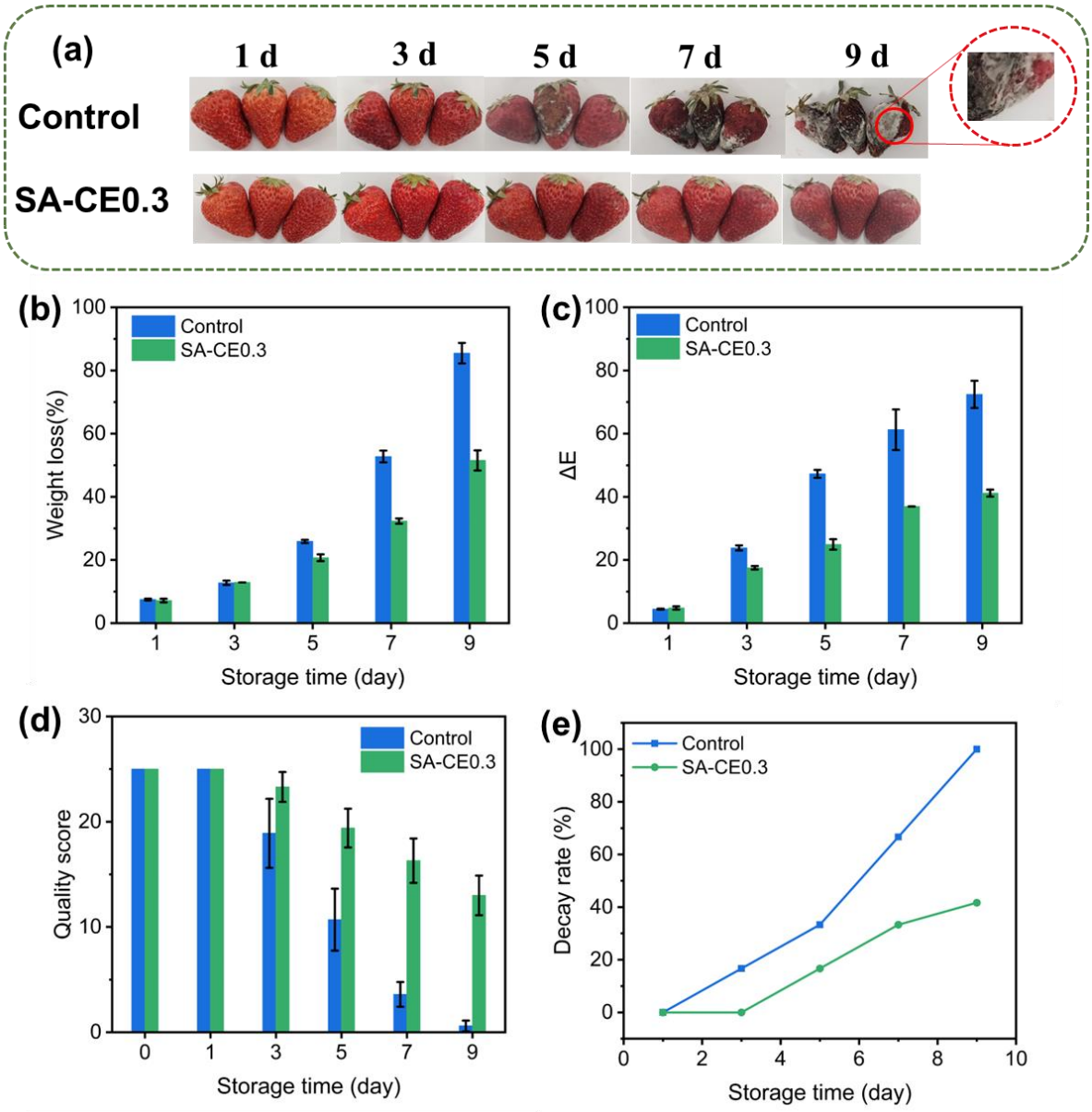


图 4-21 （a）不同储存时间内未处理和附着 SA-CE0.3 膜的草莓的外观；（b）不同储存时间内未处理和附着 SA-CE0.3 膜草莓的质量损失；（c）储藏时间对草莓颜色变化（ΔE）的影响；（d）储藏时间对草莓品质评分的影响；（e）草莓在储藏期间的腐烂率

Figure 4-21 (a) Appearance of strawberries without treatment and with SA-CE0.3 film coating at different storage times; (b) Mass loss of strawberries without treatment and with SA-CE0.3 film coating at different storage times; (c) Color change (ΔE) of strawberries during storage; (d) Quality score of strawberries during storage; (e) Decay rate of strawberries during storage

4.3.9.3 香蕉的保鲜效果

图 4-22（a）为未处理和覆盖有 SA-CE0.3 活性包装膜的香蕉的外观，未处理组香蕉在第 5 天时，香蕉果皮已大范围变色，到第 9 天，果皮几乎完全变色，且能在果皮上看出因水分流失造成的褶皱出现。附着有 SA-CE0.3 活性包装膜的香蕉表皮出现局部变色，储存 9 天后香蕉表皮光滑，未因水分流失产生而出现褶皱。

适当的涂膜处理可成为有效物理屏障，抑制水分蒸发。图 4-22（b）展示了未处理组与 SA-CE0.3 活性包装膜处理组香蕉在贮藏期间的质量损失变化规律。未处理组香蕉在第 9 天时质量损失的平均值在 14%左右，而覆盖有 SA-CE0.3 活性包装膜的香蕉储存 9 天后质量损失的平均值在 10%左右。相较于草莓等易腐水果，香蕉果皮特有的多层组织结构赋予其天然屏障功能，因此其采后品质劣变速率相对较缓。因此，质量损失和腐败变质现象不如草莓明显。结果表明，香蕉在储存过程中的质量损失主要源于组织水分迁移与蒸腾作用，而 SA-CE0.3 活性包装膜的水蒸气阻隔作用有效抑制了水分跨膜扩散，使得香蕉可保持较高水分含量以维持外观的新鲜状态。

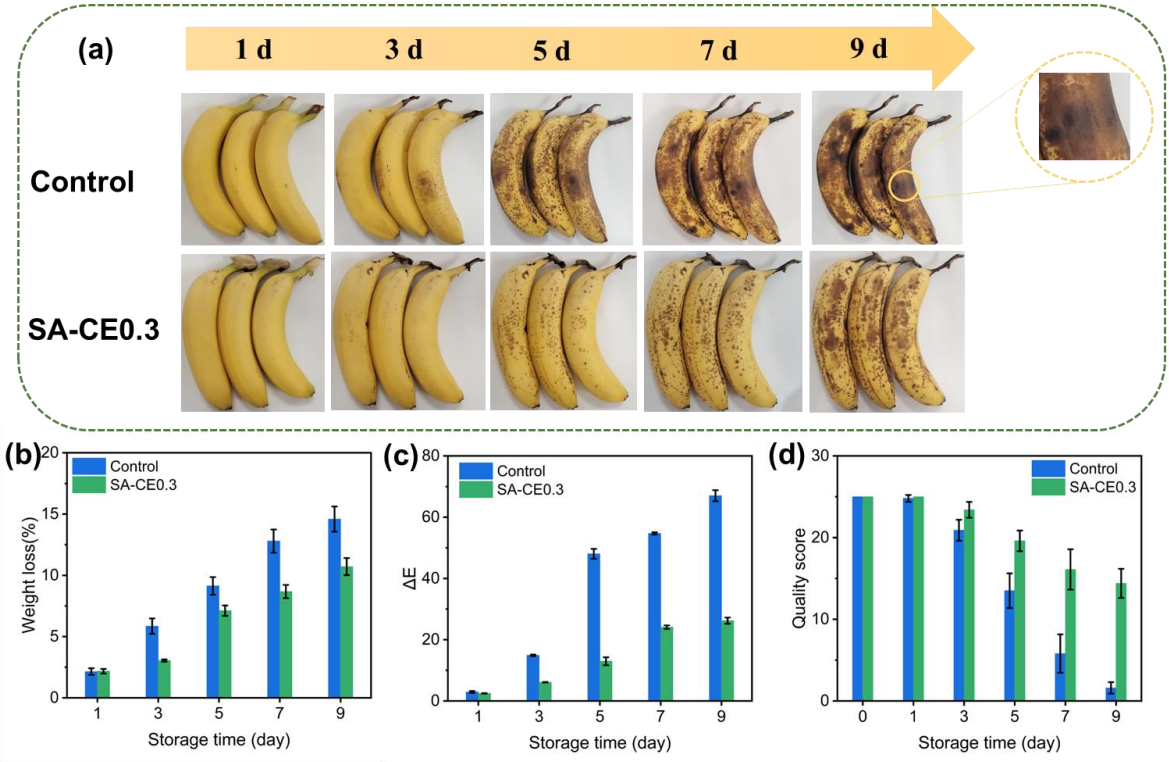


图 4-22 （a）不同储存时间内未处理和附着 SA-CE0.3 膜的香蕉的外观；（b）不同储存时间内未处理和附着 SA-CE0.3 膜香蕉的质量损失；（c）储藏时间对香蕉颜色变化（ΔE）的影响；（d）储藏时间对香蕉品质评分的影响

Figure 4-22 (a) Appearance of bananas without treatment and with SA-CE0.3 film coating at different storage times; (b) Mass loss of bananas without treatment and with SA-CE0.3 film coating at different storage times; (c) Color change (ΔE) of bananas during storage; (d) Quality score of bananas during storage

图 4-22（c）展示了香蕉在不同时间段的颜色变化。所有香蕉的表皮亮度均随贮藏时间延长呈下降趋势。在贮藏 9 天后，对照组的ΔE=67.01±1.80，主要由于香蕉表皮的酚类化合物与氧气接触，氧化成褐色的醌类物质[113]。SA-CE0.3 活性包装膜组在第 9 天的ΔE 值保持在较低的 26.21±1.01，与 SA-CCP0.6 活性包装膜在第 7 天的ΔE 值（26.4±6.32）相当。这主要由于 SA-CE0.3 活性包装膜阻碍了气体交换，延缓叶绿素降解；此外，SA-CE0.3 活性包装膜的抗氧化性能可抑制香蕉表皮中酚类物质向褐色醌类物质的转化，从而减少黑斑形成。因此，由 SA-CE0.3 活性包装膜保存的香蕉表皮褐变程度较低。

消费者对加工水果的满意度需通过感官评价进行科学判定。本章针对香蕉在贮藏期间的感官特性（包括外观、色泽、光泽度及购买意愿）开展了系统评估[142]。如图 4-22（d）所示，随着贮藏时间延长，对照组与 SA-CE0.3 活性包装膜处理组的香蕉感官特性均发生显著变化。总体而言，对照组感官评分下降速率显著快于 SA-CE0.3 活性包装膜组。经过 9 d 的室温贮藏后对比分析发现，SA-CE0.3 活性包装膜处理的水果在所有评价维度（外观形态、色泽保持、表面光泽度及消费者购买意愿）均展现出最优异的品质表现，其综合感官评分显著高于对照组。

4.4 本章小结

为充分发挥油茶籽饼蛋白的乳化性能，将油茶籽饼蛋白与单宁酸混合作为乳化剂，用于制备丁香精油乳液，并将最稳定的乳液加入到海藻酸钠中制备活性包装膜，进一步延长水果的保鲜期。主要结论如下：

（1）制备了油茶籽饼蛋白-单宁酸稳定丁香精油乳液，当 CCP-TA 浓度为 5 wt%时，油-水界面处形成的复合膜厚度显著增加，结构致密性增强，其产生的空间位阻效应可有效抑制液滴聚集，从而显著提升乳液体系的稳定性。

（2）油茶籽饼蛋白-单宁酸稳定的乳液（CE）添加量为 30 wt%（相对于海藻酸钠的质量）的活性包装膜较纯海藻酸钠膜致密性逐渐增强，水蒸气透过率从 114.93±6.47 $g/m^2 \cdot 24$ h 降低到 57.89±0.54 $g/m^2 \cdot 24$ h。CE 的加入赋予 SA-CE 活性包装膜优异的抗氧化和抗菌性能，DPPH 自由基清除活性从 24.74±0.78%提升到 72.80±3.03%，ABTS 自由基清除活性从 36.49±2.22%提升至 95.32±0.09%；对金黄色葡萄球菌的抑菌率从 0.48±0.82%提升至 63.42±3.59%，大肠杆菌的抑菌率从 0.54±0.82%提升至 90.73±2.19%。经过 15 天，该复合膜几乎完全降解，相比之下，PE 膜与 PLA 膜仍保持完整形态结构。

（3）将 SA-CE0.3 活性包装膜应用于鲜切苹果、草莓及香蕉的保鲜研究，结果表明：相较于 SA-CCP0.6 膜，SA-CE0.3 处理组可将草莓和香蕉的货架期延长至 9 天（SA-CCP0.6 活性包装膜为 7 天），并显著改善以下保鲜指标：鲜切苹果的褐变指数由 140.06±12.53 降至 74.74±9.18，重量损失从 1.58%降至 1.52%。在贮藏 9 天后，与对照

组（ΔE=72.44±4.28）相比，SA-CE0.3 活性包装膜组的草莓ΔE 值保持在较低的41.18±1.10。对照组草莓腐烂率接近 100%，而 SA-CE0.3 处理组腐烂率仅 41.67%，其腐败进程延缓效应显著。香蕉的ΔE 值由 26.4±6.32 降至 26.21±1.01。结果表明，丁香精油中丁香酚通过破坏微生物细胞膜完整性，显著抑制腐败菌增殖，从而有效延长水果的保鲜期。

第五章 结论与展望

5.1 结论

本文围绕油茶籽饼蛋白的提取、结构功能解析及其在食品包装和保鲜领域的应用展开系统研究。首先，通过碱法提取工艺获得油茶籽饼蛋白，并对其结构和功能性质进行了深入研究；其次，基于静电交联机制构建海藻酸钠-油茶籽饼蛋白复合膜体系并应用于水果保鲜；最后，利用油茶籽饼蛋白的乳化特性，制备了丁香精油乳液，并将其加入到海藻酸钠中制备活性包装膜，进一步延长了水果的货架期。这项研究对于抑制水果采后腐败、延长其货架寿命方面具有一定的理论价值和应用潜力，同时为农业废弃物高值化利用及生物基多功能食品包装材料的开发提供了新的设计思路。具体结论如下：

（1）采用碱溶酸沉法从油茶籽饼中提取蛋白质，在料液比=1：20（g/mL），pH=10，温度为 50 ℃，时间为 120 min 的条件下，油茶籽饼蛋白得率最高，为 12.52±0.05%。结构分析表明，油茶籽饼蛋白具有丰富的氨基酸组成和特定的二级结构，这些结构特征为其功能性质提供了基础。功能性质研究表明，油茶籽饼蛋白具有良好的乳化性、成膜性和抗氧化性能，显示出在食品加工中的潜在应用价值。

（2）油茶籽饼蛋白的氨基在酸性环境里易质子化，在静电相互作用驱动下，油茶籽饼蛋白可与海藻酸钠之间实现致密交联。油茶籽饼蛋白的添加赋予了海藻酸钠膜优异的功能特性，当油茶籽饼蛋白添加量为 60 wt%（相对于海藻酸钠的质量）时，复合膜的拉伸强度由纯海藻酸钠膜的 4.56 MPa 显著提升至 9.10 MPa，韧性在 1.52-2.51 MJ/m^3，均高于同样测试条件下纯海藻酸钠膜的韧性。氧气透过率从 68.92 cm^3 /(m^2·24 h·0.1 MPa)降低到 50.88 cm^3 /(m^2·24 h·0.1 MPa)，DPPH 自由基清除活性从 23.83±1.52%提升到 79.95±1.30%，ABTS 自由基清除活性从 27.26±0.42%提升至 98.40±0.33%。模拟水洗实验表明，SA-CCP0.6 活性包装膜可通过水流快速去除，表现出优异的水洗性能。同时，SA-CCP0.6 活性包装膜能够有效抑制鲜切苹果、草莓和香蕉的失重率和褐变指数，为油茶籽饼蛋白在食品包装材料中的应用提供了科学依据。

（3）为充分发挥油茶籽饼蛋白的乳化性能，将 CCP 与 TA 混合作为乳化剂，用于制备丁香精油乳液。丁香精油具有抑菌、抗氧化等生理活性，将油茶籽饼蛋白-单宁酸稳定的丁香精油乳液与海藻酸钠溶液混合以制备活性包装膜，进一步延长水果保鲜期。CCP-TA 在浓度为 5 wt%时，乳液粒径最小，乳化指数最高，具有最佳的稳定性，将该浓度下的乳液加入到海藻酸钠中制备活性包装膜。当油茶籽饼蛋白-单宁酸稳定的乳液添加量为 30 wt%（相对于海藻酸钠的质量）时，该复合膜的水蒸气透过率较纯海藻酸钠膜从 114.93±6.47 g/m^2·24 h 降低到 57.89±0.54 g/m^2·24 h，DPPH 自由基清除活性

从 24.74±0.78%提升至 72.80±3.03%，ABTS 自由基清除活性从 36.49±2.22%提升至 95.32±0.09%；对金黄色葡萄球菌的抑菌率从 0.48±0.82%提升至 63.42±3.59%，大肠杆菌的抑菌率从 0.54±0.82%提升至 90.73±2.19%。经过 15 天时，该复合膜几乎完全降解，相比之下，PE 膜与 PLA 膜仍保持完整形态结构。通过观察在储存期间水果品质的变化，相较于 SA-CCP0.6 活性包装膜，SA-CE0.3 活性包装膜处理组可将草莓和香蕉的货架期延长至 9 天（SA-CCP0.6 活性包装膜为 7 天），并显著改善以下保鲜指标：鲜切苹果的褐变指数由 140.06±12.53 降至 74.74±9.18，鲜切苹果重量损失从 1.58%降至 1.52%。香蕉的ΔE 值由 26.4±6.32 降至 26.21±1.01。

综上所述，利用油茶籽饼蛋白的氨基在酸性环境里易质子化，将榨油副产物油茶籽饼蛋白与海藻酸钠通过静电相互作用结合转化为高附加值的包装材料，契合“双碳”战略下的农业副产物资源化需求。为食品包装行业提供了兼具功能性与生态安全性的可持续包装替代方案，对推动食品包装产业绿色转型具有重要意义。

5.2 创新点

利用油茶籽饼蛋白的氨基在酸性环境里易质子化，与海藻酸钠通过静电相互作用结合制备海藻酸钠-油茶籽饼蛋白活性包装膜，探索其在水果保鲜中的应用潜力。

5.3 展望

本研究通过碱法提取了油茶籽饼蛋白，并利用油茶籽饼蛋白的成膜性能和乳化性能将其与海藻酸钠结合，制备活性包装膜用于水果保鲜进行了初步探索。但仍存在一些问题和挑战需要进一步研究和解决。未来研究可以从以下几个方面展开：

（1）通过物理、化学或生物方法对油茶籽饼蛋白进行改性，提高其溶解性、乳化性和起泡性等功能性质，以满足不同食品加工和包装材料的需求。

（2）拓展复合薄膜的应用范围，如将其应用于肉类、蔬菜等其他食品的保鲜，评估其保鲜效果和应用潜力。

（3）乳液稳定性测试中，可以进一步增加长期性观察，以验证其实际应用潜力。

（4）添加传感器或指示剂来监测食品的新鲜度或变质情况，从而制备出既具有监测功能又具有保鲜能力的多功能包装膜，满足人们对食品安全和健康生活的更高需求。

（5）加强对油茶资源的综合开发利用研究，探索油茶籽饼中其他营养成分的提取和利用方法，提高油茶资源的附加值和经济效益。

参考文献

[1] Estruch R, Casas R, Ros E. Eat even more vegetables and fruits to protect your heart [J]. Annals of internal medicine, 2020, 172(12): 826-827.

[2] You Y, Zhou Y, Duan X, et al. Research progress on the application of different preservation methods for controlling fungi and toxins in fruit and vegetable [J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2023, 63(33): 12441-12452.

[3] Tang H, Han Z, Zhao C, et al. Preparation and characterization of aloe vera polysaccharide-based packaging film and its application in blueberry preservation [J]. Progress in Organic Coatings, 2023, 177(4): 107445.

[4] Li B, Zhao G, Wang G, et al. Biodegradable PLA/PBS open-cell foam fabricated by supercritical CO_2 foaming for selective oil-adsorption [J]. Separation and Purification Technology, 2021, 257(4): 117949.

[5] Zhang Y, Luo J, Peng F, et al. Application of bag-controlled release fertilizer facilitated new root formation, delayed leaf, and root senescence in peach trees and improved nitrogen utilization efficiency [J]. Frontiers in plant science, 2021, 12(19): 627313.

[6] Zhang Y P, Wang X, Shen Y, et al. Preparation and characterization of bio-nanocomposites film of chitosan and montmorillonite incorporated with ginger essential oil and its application in chilled beef preservation [J]. Antibiotics-Basel, 2021, 10(7): 1-8.

[7] Teixeira-Costa B E, Andrade C T. Natural polymers used in edible food packaging-history, function and application trends as a sustainable alternative to synthetic plastic [J]. Polysaccharides, 2022, 3(1): 32-58.

[8] Yan P, Lan W, Xie J. Modification on sodium alginate for food preservation: A review [J]. Trends in Food Science & Technology, 2024, 143(1): 104217.

[9] Yu N, Shao S, Huan W, et al. Preparation of novel self-assembled albumin nanoparticles from Camellia seed cake waste for lutein delivery [J]. Food Chemistry, 2022, 389(24): 133032.

[10] Zongo A, Jin C, Yu N, et al. Exploring Camellia oleifera abel seed cake as sustainable source of protein for food applications: A review [J]. Food Chemistry, 2025, 470(10): 142595.

[11] 王安杏, 曹川, 张庆, 等. 壳聚糖复合膜在果蔬保鲜中的应用 [J]. 食品安全质量检测学报, 2023, 14(05): 164-172.

[12] Ji C, Xue S, Xu Z. Novel swelling-resistant sodium alginate membrane branching

modified by glycogen for highly aqueous ethanol solution pervaporation [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(40): 27243-27253.

[13] Wang S C, Du S T, Hashmi S, et al. Understanding gel-powers: Exploring rheological marvels of acrylamide/sodium alginate double-network hydrogels [J]. Molecules, 2023, 28(12): 1-13.

[14] Deshmukh R K, Gaikwad K K. Natural antimicrobial and antioxidant compounds for active food packaging applications [J]. Biomass Conversion and Biorefinery, 2024, 14(4): 4419-4440.

[15] Guo H, Qin Q, Chang J, et al. Modified alginate materials for wastewater treatment: Application prospects [J]. Bioresource Technology, 2023, 387(21): 129639.

[16] Deng P, Zhang Y, Deng Q, et al. Multifunctional sodium alginate-based self-healing edible cross-linked coating for banana preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 151(6): 109753.

[17] Yan X P, Yu Z L, Chen Y, et al. Sodium alginate-montmorillonite composite film coatings for strawberry preservation [J]. Coatings, 2024, 14(10): 1-10.

[18] Ramakrishnan R, Kulandhaivelu S V, Roy S, et al. Characterisation of ternary blend film of alginate/carboxymethyl cellulose/starch for packaging applications [J]. Industrial Crops and Products, 2023, 193(3): 116114.

[19] Zhang Y, Pu Y, Jiang H, et al. Improved sustained-release properties of ginger essential oil in a Pickering emulsion system incorporated in sodium alginate film and delayed postharvest senescence of mango fruits [J]. Food Chemistry, 2024, 435(6): 137534.

[20] Wardak M H, Nkede F N, Van T T, et al. Development of a coating material composed of sodium alginate and kiwifruit seed essential oil to enhance persimmon fruit quality using a novel partial coating technique [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 45(5): 101331.

[21] Gao Z, Xie S, Chang L, et al. Antioxidant and antimicrobial sodium alginate/sodium carboxymethyl cellulose films loaded with self-assembled hesperidin nanorods for fruits preservation [J]. Food Chemistry, 2025, 474(13): 143183.

[22] Wang S, Li M, He B, et al. Composite films of sodium alginate and konjac glucomannan incorporated with tea polyphenols for food preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 242(19): 124732.

[23] Liu X, Wu Y, Gao Y, et al. Valorization of Camellia oleifera oil processing byproducts to value-added chemicals and biobased materials: A critical review [J]. Green Energy & Environment, 2024, 9(1): 28-53.

[24] 朱晋萱, 张士康, 朱跃进, 等. 全国十三省茶叶籽的含油率和脂肪酸组成研究[J]. 中国茶叶加工, 2012, 36(3): 35-38.

[25] Wang K. Effects of processing operations on the content of bioactive constituents and physical-chemical properties of oil-tea camellia seed oil [J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2022, 38(6): 100-102,112.

[26] Zhang S, Zheng L, Zheng X, et al. Effect of steam explosion treatments on the functional properties and structure of camellia (Camellia oleifera abel.) seed cake protein [J]. Food Hydrocolloids, 2019, 93(8): 189-197.

[27] Hadidi M, Jafarzadeh S, Forough M, et al. Plant protein-based food packaging films; recent advances in fabrication, characterization, and applications [J]. Trends in Food Science & Technology, 2022, 120(2): 154-173.

[28] Zhang D, Nie S, Xie M, et al. Antioxidant and antibacterial capabilities of phenolic compounds and organic acids from Camellia oleifera cake [J]. Food Science and Biotechnology, 2019, 29(7): 17-25.

[29] Chen T, Tang M, Zhao X, et al. Antioxidant potential evaluation of polysaccharides from Camellia oleifera abel in vitro and in vivo [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 248(25): 125726.

[30] Zhang S, Li X. Hypoglycemic activity in vitro of polysaccharides from Camellia oleifera abel. Seed cake [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 115(10): 811-819.

[31] Jin X, Ning Y. Antioxidant and antitumor activities of the polysaccharide from seed cake of Camellia oleifera abel [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2012, 51(4): 364-368.

[32] Guo N, Tong T, Ren N, et al. Saponins from seeds of Genus Camellia: Phytochemistry and bioactivity [J]. Phytochemistry, 2018, 149(5): 42-55.

[33] Zhao Y, Su R, Zhang W, et al. Antibacterial activity of tea saponin from Camellia oleifera shell by novel extraction method [J]. Industrial Crops and Products, 2020, 153(11): 112604.

[34] Hu J L, Nie S P, Huang D F, et al. Extraction of saponin from Camellia oleifera cake and evaluation of its antioxidant activity [J]. International Journal of Food Science&Technology, 2012, 47(8): 1676-1687.

[35] Yu W, Zhong H, Fang X, et al. Physicochemical properties and antioxidant potential of protein isolate from camellia cake (Camellia oleifera abel.): Effect of different processing techniques on industrial scale [J]. LWT, 2023, 184(12): 114993.

[36] Zhang F, Zhu F, Chen B, et al. Composition, bioactive substances, extraction technologies and the influences on characteristics of Camellia oleifera oil: A review [J]. Food Research International, 2022, 156(6): 111159.

[37] Deng X, Wu Z G, Zhang B G, et al. A new wood adhesive based on recycling Camellia oleifera cake-protein: Preparation and properties [J]. Materials, 2022, 15(5): 1-15.

[38] Liu C, Hao L H, Chen F S, et al. The mechanism of extraction of peanut protein and oil bodies by enzymatic hydrolysis of the cell wall [J]. Journal of Oleo Science, 2020, 69(11): 1467-1479.

[39] Li X, Deng J, Shen S, et al. Antioxidant activities and functional properties of enzymatic protein hydrolysates from defatted Camellia oleifera seed cake [J]. Journal of Food Science and Technology, 2015, 52(9): 5681-5690.

[40] Rattu G, Joshi S, Satyanarayana T. Bifunctional recombinant cellulase-xylanase (rBhcell-xyl) from the polyextremophilic bacterium bacillus halodurans TSLV1 and its utility in valorization of renewable agro-residues [J]. Extremophiles, 2016, 20(6): 831-842.

[41] Qiu C, Chen Z, Hu F, et al. Simultaneous extraction of oil, protein and polysaccharide from residual seed cake of Camellia oleifera abel. Using three phase partitioning [J]. Industrial Crops and Products, 2024, 209(3): 117994.

[42] 武峥明, 黄亚文, 邓乾春, 等. 紫苏籽蛋白开发利用研究进展 [J]. 中国油料作物学报, 2025, 28(07): 1-12.

[43] 周际松, 周倩, 吴萍, 等. 芝麻蛋白的组成、结构、功能特性及其应用 [J]. 现代食品科技, 2025, 29(08): 1-14.

[44] Cui C, Wei Z, Hong Z, et al. Preparation of water-in-oil Pickering emulsion stabilized by Camellia oleifera seed cake protein and its application as EGCG delivery system [J]. LWT, 2023, 179(7): 114656.

[45] Yu N, Wang Y, Shao S, et al. Functional properties of glutelin from Camellia oleifera seed cake: Improvement by alkali-assisted phosphorylation through changes in protein structure [J]. Current Research in Food Science, 2023, 6(1): 100438.

[46] Kumar M, Tomar M, Punia S, et al. Plant-based proteins and their multifaceted industrial applications [J]. LWT, 2022, 154(2): 112620.

[47] 董烨, 白雪, 戴志远, 等. β-环糊精协同酪蛋白酸钠稳定南极磷虾油 Pickering 乳液 [J]. 中国食品学报, 2024, 24(08): 291-297.

[48] 王卉楠. 植物蛋白及其 Pickering 乳液对带鱼肌球蛋白凝胶特性的影响研究 [D]. 天津: 天津科技大学, 2023.

[49] Liang L, Zhu J L, Zhang Z Y, et al. Pickering emulsion stabilized by tea seed cake protein nanoparticles as lutein carrier [J]. Foods, 2022, 11(12): 1-11.

[50] Qian X, Shen T, Zhang X, et al. Biologically active Camellia oleifera protein nanoparticles for improving the tumor microenvironment and drug delivery [J]. Biomaterials Science, 2020, 8(14): 3907-3915.

[51] Xu Y, Qi R, Zhu H, et al. Liquid-liquid phase-separated systems from reversible gel-sol transition of protein microgels [J]. Advanced Materials, 2021, 33(33): 2008670.

[52] Nie X, Shi H, Wang F, et al. Biodegradable chitosan-based biofilms incorporated with Camellia oleifera residue protein for food packaging [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 157(12): 110436.

[53] Yao G, Wei H, You-Gen W, et al. Structure and functional properties of protein from defatted Camellia oleifera seed cake: Effect of hydrogen peroxide decolorization [J]. International Journal of Food Properties, 2019, 22(1): 1283-1295.

[54] Lewis S P, Lewis A T, Lewis P D. Prediction of glycoprotein secondary structure using ATR-FTIR [J]. Vibrational Spectroscopy, 2013, 69(6): 21-29.

[55] Liu Y, Li X, Liu J, et al. Focusing on hofmeister series: Composition, structure and functional properties of pea protein extracted with food-related anions [J]. Food Hydrocolloids, 2022, 133(12): 107976.

[56] Fang B, Chang L, Ohm J, et al. Structural, functional properties, and volatile profile of hemp protein isolate as affected by extraction method: Alkaline extraction-isoelectric precipitation vs salt extraction [J]. Food Chemistry, 2023, 405(8): 135001.

[57] Dash P, Ghosh G. Proteolytic and antioxidant activity of protein fractions of seeds of cucurbita moschata [J]. Food Bioscience, 2017, 18(2): 1-8.

[58] Sela K, Budhijanto W, Budiman A. Protein extraction from spirulina platensis by using ultrasound assisted extraction: Effect of solvent types and extraction time [J]. Key Engineering Materials, 2021, 872(6): 33-37.

[59] 肖雅丽. 茶叶籽粕蛋白制备、功能性质和消化吸收特性研究 [D]. 扬州: 扬州大学, 2021.

[60] Cai Y, Li Q, Li D, et al. Optimizing the extraction of protein from broken rice using response surface methodology and comparing the protein functional properties [J]. Journal of Cereal Science, 2023, 113(5): 103726.

[61] Li X, Deng J L, Shen S, et al. Antioxidant activities and functional properties of enzymatic protein hydrolysates from defatted Camellia oleifera seed cake [J]. Journal of Food Science and Technology, 2015, 52(9): 5681-5690.

[62] Chen J, Wang Y, Pu M, et al. pH-regulated preparation and structural characterization of non-covalent complexes of soybean isolate proteins with different charged polysaccharides [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 298(15): 140004.

[63] Köhler M H, Barbosa R C, da Silva L B, et al. Role of the hydrophobic and hydrophilic sites in the dynamic crossover of the protein-hydration water [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2017, 468(4): 733-739.

[64] Gutiérrez-Silva G, Vásquez-Lara F, Heredia-Sandoval N G, et al. Effect of high-protein and high-fiber breaders on oil absorption and quality attributes in chicken nuggets [J]. Foods, 2023, 12(24): 1-12.

[65] Yu Y, Guan Y, Liu J, et al. Molecular structural modification of egg white protein by pH-shifting for improving emulsifying capacity and stability [J]. Food Hydrocolloids, 2021, 121(12): 107071.

[66] Herneke A, Karkehabadi S, Lu J, et al. Protein nanofibrils from mung bean: The effect of pH on morphology and the ability to form and stabilise foams [J]. Food Hydrocolloids, 2023, 136(3): 108315.

[67] La J, Kim M, Lee J. Evaluation of solvent effects on the DPPH reactivity for determining the antioxidant activity in oil matrix [J]. Food Science and Biotechnology, 2021, 30(3): 367-375.

[68] Sonklin C, Laohakunjit N, Kerdchoechuen O. Assessment of antioxidant properties of membrane ultrafiltration peptides from mungbean meal protein hydrolysates [J]. PeerJ, 2018, 6(2): 5337.

[69] Önder D. Variation in antioxidant capacity, antioxidant activity and mineral composition during flower development of oil-bearing rose (Rosa damascena Mill.) [J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 17255.

[70] De Vos B, Souza M F, Michels E, et al. Industrial hemp (Cannabis sativa L.) in a phytoattenuation strategy: Remediation potential of a Cd, Pb and Zn contaminated soil and valorization potential of the fibers for textile production [J]. Industrial Crops and Products, 2022, 178(4): 114592.

[71] Geyer R, Jambeck J R, Law K L. Production, use, and fate of all plastics ever made [J]. Science Advances, 3(7): 1700782.

[72] Asgher M, Qamar S A, Bilal M, et al. Bio-based active food packaging materials: Sustainable alternative to conventional petrochemical-based packaging materials [J]. Food Research International, 2020, 137(11): 109625.

[73] Shlush E, Davidovich-Pinhas M. Bioplastics for food packaging [J]. Trends in Food Science & Technology, 2022, 125(7): 66-80.

[74] Wang Y, Liu K, Zhang M, et al. Sustainable polysaccharide-based materials for intelligent packaging [J]. Carbohydrate Polymers, 2023, 313(15): 120851.

[75] Sabu Mathew S, Jaiswal A K, Jaiswal S. Carrageenan-based sustainable biomaterials for intelligent food packaging: A review [J]. Carbohydrate Polymers, 2024, 342(20): 122267.

[76] Flórez M, Guerra-Rodríguez E, Cazón P, et al. Chitosan for food packaging: Recent advances in active and intelligent films [J]. Food Hydrocolloids, 2022, 124(3): 107328.

[77] Yan P, Lan W, Xie J. Modification on sodium alginate for food preservation: A review [J]. Trends in Food Science & Technology, 2024, 143(1): 104217.

[78] Wu X, Liu Z, He S, et al. Development of an edible food packaging gelatin/zein based nanofiber film for the shelf-life extension of strawberries [J]. Food Chemistry, 2023, 426(29): 136652.

[79] Carina D, Sharma S, Jaiswal A K, et al. Seaweeds polysaccharides in active food packaging: A review of recent progress [J]. Trends in Food Science & Technology, 2021, 110(4): 559-572.

[80] Aloui H, Deshmukh A R, Khomlaem C, et al. Novel composite films based on sodium alginate and gallnut extract with enhanced antioxidant, antimicrobial, barrier and mechanical properties [J]. Food Hydrocolloids, 2021, 113(4): 106508.

[81] Akhtar H M S, Zhao Y, Li L, et al. Novel active composite films based on carboxymethyl cellulose and sodium alginate incorporated with phycocyanin: Physico-chemical, microstructural and antioxidant properties [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 147(2): 109440.

[82] Gupta M, Bhaskar P B, Sriram S, et al. Integration of omics approaches to understand oil/protein content during seed development in oilseed crops [J]. Plant Cell Reports, 2017, 36(5): 637-652.

[83] Sharma M, Sridhar K, Gupta V K, et al. Greener technologies in agri-food wastes valorization for plant pigments: Step towards circular economy [J]. Current Research in Green and Sustainable Chemistry, 2022, 5(1): 100340.

[84] Zhou C, Bai J, Zhang F, et al. Development of mussel-inspired chitosan-derived edible coating for fruit preservation [J]. Carbohydrate Polymers, 2023, 321(23): 121293.

[85] Li H, Tan W, Hou M, et al. Multi-strategy dynamic cross-linking to prepare EGCG-loaded multifunctional Pickering emulsion/α-cyclodextrin/konjac glucomannan

composite films for ultra-durable preservation of perishable fruits [J]. Carbohydrate Polymers, 2024, 338(16): 122205.

[86] Lin H, Kehinde O, Lin C, et al. Mechanically strong micro-nano fibrillated cellulose paper with improved barrier and water-resistant properties for replacing plastic [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 263(10): 130102.

[87] Li L, Song W, Shen C, et al. Active packaging film containing oregano essential oil microcapsules and their application for strawberry preservation [J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2020, 44(10): 14799.

[88] Kim S J, Hong B M, Park W H. The effects of chitin/chitosan nanowhiskers on the thermal, mechanical and dye adsorption properties of electrospun PVA nanofibrous membranes [J]. Cellulose, 2020, 27(10): 5771-5783.

[89] Lee S Y, Lee J N, Chathuranga K, et al. Tunicate-inspired polyallylamine-based hydrogels for wet adhesion: A comparative study of catechol- and gallol-functionalities [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2021, 601(21): 143-155.

[90] Guzman-Puyol S, Hierrezuelo J, Benítez J J, et al. Transparent, UV-blocking, and high barrier cellulose-based bioplastics with naringin as active food packaging materials [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022, 209(16): 1985-1994.

[91] Lee S J, Gwak M A, Chathuranga K, et al. Multifunctional chitosan/tannic acid composite films with improved anti-UV, antioxidant, and antimicrobial properties for active food packaging [J]. Food Hydrocolloids, 2023, 136(3): 108249.

[92] Qin C C, Abdalkarim S Y H, Yang M C, et al. All-naturally structured tough, ultrathin, and washable dual-use composite for fruits preservation with high biosafety evaluation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 247(24): 125828.

[93] Zhao Y, Zhou S, Xia X, et al. High-performance carboxymethyl cellulose-based hydrogel film for food packaging and preservation system [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022, 223(30): 1126-1137.

[94] Liang L, Xiao Y, Zhang J, et al. Physicochemical, functional, and digestive characteristics of tea seed cake protein obtained by ultrafiltration [J]. Journal of Food Science, 2022, 87(10): 4522-4537.

[95] Olivas G I, Barbosa-Cánovas G V. Edible coatings for fresh-cut fruits [J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2005, 45(7-8): 657-670.

[96] Mai R, Symmank C, Seeberg-Elverfeldt B. Light and pale colors in food packaging: When does this package cue signal superior healthiness or inferior tastiness? [J].

Journal of Retailing, 2016, 92(4): 426-444.

[97] Fu Q, Hu J, Zhou S. Adsorption properties of graphene oxide@sodium alginate composite for Pb(II) [J]. Journal of the Iranian Chemical Society, 2024, 21(2): 399-407.

[98] Zheng J, Gao Q, Tang C, et al. Heteroprotein complex formation of soy protein isolate and lactoferrin: Thermodynamic formation mechanism and morphologic structure [J]. Food Hydrocolloids, 2020, 100(3): 105415.

[99] Cazón P, Vázquez M, Velazquez G. Cellulose-glycerol-polyvinyl alcohol composite films for food packaging: Evaluation of water adsorption, mechanical properties, light-barrier properties and transparency [J]. Carbohydrate Polymers, 2018, 195(17): 432-443.

[100] Rouhi M, Razavi S H, Mousavi S M. Optimization of crosslinked poly(vinyl alcohol) nanocomposite films for mechanical properties [J]. Materials Science and Engineering: C, 2017, 71(2): 1052-1063.

[101] Budi Santosa F X, Padua G W. Tensile properties and water absorption of zein sheets plasticized with oleic and linoleic acids [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1999, 47(5): 2070-2074.

[102] Yu J, Wang M, Li Z, et al. Preserving freshness:Innovations for fresh-eating fruit distribution and damage prevention-A review [J]. Food Packaging and Shelf Life, 2024, 44(4): 101323.

[103] Sahraee S, Milani J M, Regenstein J M, et al. Protection of foods against oxidative deterioration using edible films and coatings: A review [J]. Food Bioscience, 2019, 32(6): 100451.

[104] Wang D, Gu Y, Feng S, et al. Lignin-containing biodegradable UV-blocking films: A review [J]. Green Chemistry, 2023, 25(22): 9020-9044.

[105] Edwards A M, Silva E. Effect of visible light on selected enzymes, vitamins and amino acids [J]. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2001, 63(1): 126-131.

[106] Saleh T A, Al-Tikrity E T B, Ahmed D S, et al. Monitoring physicochemical properties of transparent PVC films containing captopril and metal oxide nanoparticles to assess UV blocking [J]. Journal of Polymer Research, 2022, 29(6): 249.

[107] Wason S, Verma T, Subbiah J. Validation of process technologies for enhancing the safety of low-moisture foods: A review [J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2021, 20(5): 4950-4992.

[108] Malanovic N, Lohner K. Gram-positive bacterial cell envelopes: The impact on the activity of antimicrobial peptides [J]. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes, 2016, 1858(5): 936-946.

[109] Suriyaprom S, Mosoni P, Leroy S, et al. Antioxidants of fruit extracts as antimicrobial agents against pathogenic bacteria [J]. Antioxidants 2022, 11(3): 1-11.

[110] Fan X. Chemical inhibition of polyphenol oxidase and cut surface browning of fresh-cut apples [J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2023, 63(27): 8737-8751.

[111] Waldron K W, Parker M L, Smith A C. Plant cell walls and food quality [J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2003, 2(4): 128-146.

[112] Xie J, Wang R, Li Y, et al. A novel Ag_2O-TiO_2-Bi_2WO_6/polyvinyl alcohol composite film with ethylene photocatalytic degradation performance towards banana preservation [J]. Food Chemistry, 2022, 375(10): 131708.

[113] Wang Z, Pu H, Shan S, et al. Melatonin enhanced chilling tolerance and alleviated peel browning of banana fruit under low temperature storage [J]. Postharvest Biology and Technology, 2021, 179(9): 111571.

[114] Trinh B M, Smith M, Mekonnen T H. A nanomaterial-stabilized starch-beeswax Pickering emulsion coating to extend produce shelf-life [J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 431(5): 133905.

[115] Ran R, Zheng T, Tang P, et al. Antioxidant and antimicrobial collagen films incorporating Pickering emulsions of cinnamon essential oil for pork preservation [J]. Food Chemistry, 2023, 420(23): 136108.

[116] Nabeel Ahmad H, Yong Y, Wang S, et al. Development of novel carboxymethyl cellulose/gelatin-based edible films with pomegranate peel extract as antibacterial/antioxidant agents for beef preservation [J]. Food Chemistry, 2024, 443(14): 138511.

[117] Xia G, Ji X, Xu Z, et al. Transparent cellulose-based bio-hybrid films with enhanced anti-ultraviolet, antioxidant and antibacterial performance [J]. Carbohydrate Polymers, 2022, 298(24): 120118.

[118] Liu Y, Cheng Y, Yu X, et al. Konjac glucomannan films incorporated pectin-stabilized mandarin oil emulsions: Structure, properties, and application in fruit preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 267(14): 131292.

[119] 黄馨禾, 王长艳, 范龙彬, 等. 燕麦蛋白耦合异源共架技术对大米蛋白水溶性的影响 [J]. 食品工业科技, 2024, 45(7): 134-141.

[120] Shen G, Qiu X, Hou X, et al. Development of zanthoxylum bungeanum essential oil Pickering emulsions using potato protein-chitosan nanoparticles and its application in mandarin preservation [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 277(24): 134100.

[121] Zhang L, Wang K, An H, et al. Testing and evaluation of the emulsifying properties of compound oil displacement agents [J]. ACS Omega, 2022, 7(33): 29406-29414.

[122] Jiang H, Sheng Y, Ngai T. Pickering emulsions: Versatility of colloidal particles and recent applications [J]. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 2020, 49(5): 1-15.

[123] Romdhane A, Aurousseau M, Guillet A, et al. Effect of pH and ionic strength on the electrical charge and particle size distribution of starch nanocrystal suspensions [J]. Starch - Stärke, 2015, 67(3-4): 319-327.

[124] Wang Y N, Cui X, Li Y, et al. Effects of pH and ionic strength in calcium on the stability and aeration characteristics of dairy emulsion [J]. Foods, 2023, 12(10): 1-12.

[125] Sheng H, Hui W, Shu W, et al. Pectin stabilized fish gelatin emulsions: Physical stability, rheological, and interaction properties [J]. Frontiers in Nutrition, 2022, 9(2): 961875.

[126] Dai H, Chen Y, Zhang S, et al. Enhanced interface properties and stability of lignocellulose nanocrystals stabilized Pickering emulsions: The leading role of tannic acid [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2021, 69(48): 14650-14661.

[127] Capron I, Rojas O J, Bordes R. Behavior of nanocelluloses at interfaces [J]. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 2017, 29(3): 83-95.

[128] 陈媛. 菠萝皮渣木质纤维素纳米晶/单宁酸稳定 Pickering 乳液机制及应用 [D]. 重庆: 西南大学, 2022.

[129] Tang J, Huang C, Liu W, et al. Preparation and characterization of a konjac glucomannan-based bio-nanocomposite film and its application in cherry tomato preservation [J]. Food Hydrocolloids, 2025, 159(2): 110689.

[130] Liu W, Kang S, Zhang Q, et al. Self-assembly fabrication of chitosan-tannic acid/Mxene composite film with excellent antibacterial and antioxidant properties for fruit preservation [J]. Food Chemistry, 2023, 410(13): 135405.

[131] 白瑞雯. 不同颜色薄膜覆盖对越橘光合特性和果实品质的影响 [D]. 吉林: 吉林农业大学, 2019.

[132] Zeng S, Liu X, Li J, et al. Multi-functional polyvinyl alcohol/tannin acid composite films incorporated with lignin nanoparticles loaded by potassium sorbate [J].

International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 264(11): 130474.

[133] Liu Q, Han R, Yu D, et al. Characterization of thyme essential oil composite film based on soy protein isolate and its application in the preservation of cherry tomatoes [J]. LWT, 2024, 191(1): 115686.

[134] Liu Z, Lin D, Li N, et al. Characterization of konjac glucomannan-based active films loaded with thyme essential oil: Effects of loading approaches [J]. Food Hydrocolloids, 2022, 124(3): 107330.

[135] Itkor P, Singh A K, Boonsiriwit A, et al. Fabrication of novel sodium alginate-based biofoam and evaluation of its packaging cushion performance on banana fruit [J]. Journal of Food Science, 2025, 90(3): 1-7.

[136] Alizadeh Sani M, Khezerlou A, Tavassoli M, et al. Development of sustainable UV-screening food packaging materials: A review of recent advances [J]. Trends in Food Science & Technology, 2024, 145(3): 104366.

[137] Du H, Sun X, Chong X, et al. A review on smart active packaging systems for food preservation: Applications and future trends [J]. Trends in Food Science & Technology, 2023, 141(3): 104200.

[138] Chen J X, Yang J, Ma L L, et al. Structure-antioxidant activity relationship of methoxy, phenolic hydroxyl, and carboxylic acid groups of phenolic acids [J]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 1-13.

[139] Liu Q, Wang L, Wang Z, et al. Preparation and characterization of carvacrol/soybean protein isolate composite film with efficient antimicrobial and antioxidant activities and its application in grape preservation [J]. Food Chemistry, 2025, 464(3): 141572.

[140] Dybka-Stepien K, Antolak H, Kmiotek M, et al. Disposable food packaging and serving materials-trends and biodegradability [J]. Polymers, 2021, 13(20): 1-10.

[141] Lee D, Gwon J, Huang R, et al. Bio-based nanomaterial suspensions as sprayable coatings for maintaining blueberry postharvest quality [J]. Food Hydrocolloids, 2024, 150(5): 109743.

[142] Tarancón P, Tárrega A, González M, et al. External quality of mandarins: Influence of fruit appearance characteristics on consumer choice [J]. Foods, 2021, 10(9): 1-10.